

eul_wid: uqo-ae

Ἀμμώνιος ὁ Ἀλεξανδρεὺς · Ammonius of Alexandria Phil

On Necessary Syllogisms

Εἰς τοὺς ἀναγκαίους συλλογισμούς

Period: Ὀψιμαρχία Late Antique

Dialect: Ἀττικίζουσα Atticizing

Domain: Φιλοσοφία Philosophy

Format: Πραγματεία Treatise

Affiliation: Neoplatonist

37 (1t) Εἰς τοὺς ἀναγκαίους συλλογισμούς. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἕως τέλους τῶν τριῶν σχημάτων. Μετὰ τοὺς ὑπάρχοντας συλλογισμούς τοὺς ἀναγκαίους παραδίδωσιν, ἐπειδὴ πολλή συγγένεια τῷ ὑπάρχοντι πρὸς τὸ ἀναγκαῖον· καὶ γὰρ τὸ ὑπάρχον, ἔστ' ἂν ὑπάρχη, ἀναγκαῖόν ἐστίν· καὶ αἱ ἀντιστροφαὶ ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου ὁμοίως ἔχουσι. καὶ διὰ τοῦτο καὶ οἱ συλλογισμοὶ σχεδὸν ὁμοίως ἔχουσιν ἐπὶ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου. τὸ δὲ σχεδὸν διὰ τὸν τέταρτον τρόπον τοῦ δευτέρου σχήματος καὶ τὸν πέμπτον τοῦ τρίτου· οὗτοι γὰρ ἐπὶ ὑπάρχοντος δι' ἀντιστροφῆς μὲν οὐκ ἐδείκνυντο, δι' ἀδυνάτου δὲ καὶ δι' ἐκθέσεως, καὶ ἡ δι' ἀδυνάτου καὶ δι' ἐκθέσεως πίστις ἐπὶ τῶν ἄλλων περιουσιαστικῇ οὕσα ἐπὶ τούτων ἀναγκαῖα ἐγένετο· ἐπὶ δὲ τοῦ ἀναγκαίου δι' ἀδυνάτου οὐ δείκνυνται, ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀναγκαίῳ καὶ ἐνδεχομένῳ αἱ ἀντιφάσεις λαμβάνονται ἀντιτιθέντων ἡμῶν τρόπον τρόπῳ, ποσὸν ποσῷ, ποιὸν ποιῷ· καὶ διὰ τοῦτο εἰς μῆξιν ἐμπίπτομεν ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου, ἣν οὕτω ἴσμεν τί συνάγει. δι' ἐκθέσεως δὲ μόνης δείκνυνται, καὶ ἡ δι' ἐκθέσεως πίστις ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος κατὰ τοὺς εἰρημένους τρόπους περιουσιαστικῇ οὕσα ἐπὶ τοῦ ἀναγκαίου ἀναγκαῖα γίνεται. δείκνυνται δὲ δι' ἐκθέσεως τὸν τρόπον τοῦτον. ἔστω γὰρ ὁ τέταρτος τρόπος τοῦ δευτέρου σχήματος· τὸ Α τῷ μὲν Β ἐξ ἀνάγκης παντί, τῷ δὲ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί· λέγω ὅτι τὸ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. ἐπεὶ γὰρ τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, ἔστω τὸ Δ ὑπὸ τὸ Γ, ᾧ οὐδενὶ τὸ Α ὑπάρχει· ἐπεὶ οὖν τὸ Α τῷ μὲν Β παντί ἐξ ἀνάγκης, τῷ δὲ Δ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, διὰ τὸν δεύτερον ἄρα τρόπον τοῦ δευτέρου σχήματος τὸ Β τῷ Δ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί· τὸ δὲ Δ τὶ Γ ἐστίν· τὸ Β ἄρα ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί τῷ Γ· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἀλλὰ δὴ ἔστω ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ τρίτου σχήματος, καὶ τὸ μὲν Α ἐξ ἀνάγκης τῷ Γ οὐ παντί, τὸ δὲ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης παντί· λέγω ὅτι τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. ἐπεὶ γὰρ τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, τὸ Α τινὶ τῶν ὑπὸ τὸ Γ, οἷον τὸ Δ, οὐδενὶ ὑπάρχει ἐξ ἀνάγκης· ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Α τῷ Δ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, τὸ δὲ Β τῷ Δ ἐξ ἀνάγκης παντί, διὰ τὸν δεύτερον ἄρα τρόπον τοῦ τρίτου σχήματος τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. Ὅτι ἕτερον τὸ ὑπάρχον καὶ τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ ἐνδεχόμενον. τὸ γὰρ ἐνδεχόμενον οὔτε ὑπάρχει οὔτε ἀναγκαῖόν ἐστιν, μέλλει δὲ ὑπάρχειν· καὶ τὸ ὑπάρχον ἐκβὰν ἐνδεχόμενόν ἐστιν καὶ ταύτη διαφέρει τοῦ ἐνδεχομένου καὶ τοῦ ἀναγκαίου. Ὅτι ἕτεροι καὶ οἱ συλλογισμοὶ τῶν τριῶν τῷ τὰς προτάσεις καὶ τὰ συμπεράσματα ποτὲ μὲν τοῦ ὑπάρχοντος εἶναι ποτὲ δὲ τοῦ ἀναγκαίου ποτὲ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου. Τό τε γὰρ στερητικὸν ὡσαύτως ἀντιστρέφει. ἀλλὰ καὶ τὸ κατηγορικόν· καὶ

πλέον τὸ κατηγορικόν· τοῦτο γὰρ ὁμοίως ἐπὶ τῶν τριῶν ἀντιστρέφει· τὸ δὲ στερητικὸν ἐπὶ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου μόνον ὁμοίως ἀντιστρέφει, ἄλλως δ' ἐπὶ ἐνδεχομένου. καὶ διὰ τοῦτο μόνου τοῦ κατεπείγοντος ἐμνημόνευσεν. Ἐν τῷ οἰκείῳ σχήματι 1, εἰ καὶ μὴ ἐν τῷ οἰκείῳ τρόπῳ. Ὅτι ἐπὶ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου ἢ δι' ἀδυνάτου δεῖξις περιουσιαστικὴ οὕσα ἐν δευτέρῳ σχήματι πλὴν τοῦ τετάρτου τρόπου καὶ ἐν τρίτῳ πλὴν τοῦ πέμπτου τρόπου ἀναγκαίᾳ γέγονεν ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου καὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου. ὅτι ἢ δι' ἐκθέσεως ἀπόδειξις ἐπὶ ὑπάρχοντος περιουσιαστικὴ οὕσα ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου καὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου ἐπὶ τοῦ ἀναγκαίου ἀναγκαίᾳ γέγονεν ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου καὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου. Πῶς ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος ἔδειξεν τὸν τέταρτον τρόπον τοῦ δευτέρου καὶ τὸν πέμπτον τοῦ τρίτου δι' ἀδυνάτου μὴ ἀντιθεῖς τρόπον τρόπῳ, ποσὸν ποσῷ, ποιὸν ποιῷ, εἰ καὶ τὸ ὑπάρχον τρόπος ἐστίν; δηλοῖ γὰρ τὸ ἐκβὰν ἐνδεχόμενον· οὐ γάρ, εἰ ψευδὸς τὸ ὑπάρχειν μὴ παντί, ἀληθὲς τὸ ὑπάρχειν παντί, ἐπειδὴ ἐπὶ τῶν μετὰ τρόπου κατὰ τοὺς τρόπους αἱ ἀποφάσεις γίνονται.

38 ἢ ἐχρήσατο τότε τῷ ὑπάρχειν ἀντὶ τοῦ ἔστιν· πρὸ μὲν γὰρ τῶν μίξεων τὸ ὑπάρχον ἰσοδυναμεῖ τῷ ἔστιν· ἐν δὲ ταῖς μίξεσιν τρόπος ἐστὶν τὴν ἐκβασιν τοῦ ἐνδεχομένου δηλῶν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον δείξεις ἐκ τοῦ λέγεσθαι πᾶσαν πρότασιν ἢ τοῦ ὑπάρχειν εἶναι ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν· εἰ γὰρ καὶ τὸ ὑπάρχειν τρόπος, ποῦ αἱ ἄνευ τρόπου προτάσεις; τὸ δὲ δεύτερον ἐκ τοῦ τρόπων εἶναι τὰς μίξεις· τὸ γὰρ ἔστιν παντὶ τρόπῳ αἰ συνέζευκται καὶ οὐ ποιεῖ μῖξιν αἰ. τὸ ὑπάρχον οὐ τρόπος, εἰ πᾶσα πρότασις ἢ τοῦ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν· ποῦ γὰρ αἱ ἄνευ τρόπου, εἰ καὶ τὸ ὑπάρχον τρόπος; ἢ ἐπὶ τοῦ ὑπάρχοντος τὸν τέταρτον τοῦ δευτέρου καὶ τὸν πέμπτον τοῦ τρίτου δι' ἀδυνάτου δεικνὺς ἀντίφασιν ἔλαβεν τοῦ ὑπάρχειν παντὶ τὸ ὑπάρχειν οὐ παντί, οὐ τὸ μὴ ὑπάρχειν παντί· κατὰ γὰρ τοὺς τρόπους αἱ ἀποφάσεις γίνονται τῶν μετὰ τρόπου καταφάσεων. ὅτι τὸ ὑπάρχον τρόπος, εἰ μίγνυσιν αὐτὸ ἀναγκαίῳ καὶ ἐνδεχομένῳ· τρόπων γὰρ αἱ μίξεις· οὐ γὰρ λέγεται μῖξις τοῦ κατὰ τὸ ἔστιν ὑπάρχοντος πρὸς τὸ ἀναγκαῖον καὶ τὸ ἐνδεχόμενον αἰ συνόντος αὐτοῖς. Εἰς τὰς μίξεις. Συμβαίνει δέ ποτε. Μετὰ τοὺς συλλογισμοὺς τοῦ ὑπάρχοντος καὶ τοῦ ἀναγκαίου παραδίδωσιν ὁ Ἀριστοτέλης τοὺς συλλογισμοὺς τοῦ ἐνδεχομένου. ἀλλὰ μίγνυσιν πρότερον τὸ ὑπάρχον τῷ ἀναγκαίῳ διὰ δύο αἰτίας· ἢ γὰρ ὅτι ποικίλος ὁ περὶ τῶν ἐνδεχομένων συλλογισμῶν λόγος, ἢ ἵνα συμπληρώσῃ τὸν περὶ τοῦ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου λόγον καὶ τῶν ἀπλῶν ἐγνωσμένων καὶ τοῦ συνθέτου. ὑπάρχον δὲ λαμβάνει νῦν οὐχ ὥς ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι τὸ κατὰ τὸ ἔστιν ἀλλὰ κατὰ τὸ ἐκβὰν ἐνδεχόμενον· εἴτε γὰρ τὸ ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν ὑπάρχον τρόπος εἴη, παραλελειμμένοι ἔσσονται αἱ ἄνευ τρόπου προτάσεις (ἔφη γὰρ ἐκεῖσε “ἐπεὶ δὲ πᾶσα πρότασις ἢ τοῦ ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ τοῦ ἐνδέχεσθαι ὑπάρχειν”), εἴτε τὸ νῦν ὑπάρχον μὴ εἴη τρόπος, οὐκ ἔστιν μῖξις τῷ γὰρ ψιλῷ ‘ἔστιν’ πᾶς τρόπος συνέζευκται. ζητοῦμεν δὲ ἐν ταῖς μίξεσιν οὐχὶ <εἰ> καθόλου ἢ μερικὸν συνάγεται, οὐδ' εἰ καταφατικὸν ἢ ἀποφατικόν (οὐδεμία γὰρ περὶ ταῦτα γίνεται ἐξαλλαγή παρὰ τὰ εἰρημένα, ἐπειδὴ καὶ τὸ καθόλου ὑπάρχον τότε ἐλαμβάνετο φερόμενον καὶ κατὰ τῶν τρόπων), ἀλλ' εἰ ὑπάρχον ἢ ἀναγκαῖον ἢ ἐνδεχόμενον τὸ συμπέρασμα. μίξεως τοίνυν γινομένης ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου ἐν πρώτῳ σχήματι ὁ μὲν Ἀριστοτέλης τῇ μείζονι ἔπεσθαι βούλεται τὸ συμπέρασμα, εἰ δὲ ἐν δευτέρῳ, τῇ ἀντιστρεφομένῃ, εἰ δὲ ἐν τρίτῳ, τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ· αὗται γὰρ μείζονες γίνονται ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ· ἐπὶ δὲ τοῦ τετάρτου τρόπου τοῦ δευτέρου σχήματος καὶ τοῦ πέμπτου τοῦ τρίτου τῶν μὴ ἀναγομένων δι' ἀντιστροφῆς εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα τῇ χείρονι ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα. οἱ δ' ἐταῖροι αὐτοῦ, Θεόφραστος καὶ Εὐδημος, καὶ οἱ ἀπὸ Πλάτωνος καθόλου καὶ νῦν τῇ χείρονι ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα φασιν ὥσπερ καὶ ἐν ποσῷ καὶ ἐν ποιῷ. τῶν δὲ νεωτέρων ἠκολούθησαν

Ἀριστοτέλει μὲν Ἀλέξανδρος καὶ Ἰάμβλιχος, Θεοφράστῳ δὲ καὶ Εὐδήμῳ καὶ τοῖς ἀπὸ Πλάτωνος Θεμιστίους, Συριανός, Πρόκλος.

39 ὅτι τοίνυν ἐξ ἀναγκαίας τῆς μείζονος καὶ ὑπαρχούσης τῆς ἐλάττονος ἀναγκαῖον συνάγεται, δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης οὕτως· εἰ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχόντως, τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης διὰ τὸν ὅρον τοῦ κατὰ παντός. ἀλλ' οὐ παντὶ μέρει, φασί, τοῦ Β τὸ Α ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, ἀλλὰ μόνοις τοῖς ἀναγκαίοις αὐτοῦ μέρεσιν· ὧν οὐκ ἔστιν τὸ Γ διὰ τὸ ὑπάρχουσαν εἶναι τὴν ΒΓ πρότασιν· διὰ γὰρ τοῦτο δύναται τὸ Γ τοῦ Β μηδὲν ὑπάρχον μέρος εἶναι, ὅτε χωρίζεται αὐτοῦ. καὶ ἐπεὶ τὸ Α τοῦ Β ἀχώριστόν ἐστιν, τὸ δὲ Β τοῦ Γ χωριστόν, καὶ τὸ Α τοῦ Γ χωρίζεται, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἐξ ἀνάγκης αὐτῷ ὑπάρχει. Ἀλέξανδρος δὲ συνηγορῶν τῷ Ἀριστοτέλει καὶ δι' ἀδυνάτου δείκνυσιν ἀναγκαῖον τὸ συμπέρασμα τὸν τρόπον τοῦτον· εἰ γὰρ μὴ τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης παντί, ἐνδέχεται μὴ παντί· ἀλλὰ μὴν καὶ τὸ Β τῷ Γ ὑπαρχόντως παντί· διὰ τὸν πέμπτον ἄρα τρόπον τοῦ τρίτου σχήματος, ἐφ' οὗ καὶ κατὰ Ἀριστοτέλη τῇ χείρονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα, τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται μὴ παντί· ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνάγκης παντί· ὅπερ ἀδύνατον· ἀντίφασις γὰρ ταῦτα. ἀλλὰ πρῶτον μὲν διάλληλός ἐστιν ἡ δεῖξις· καὶ γὰρ τὴν μνημονευθεῖσαν δεῖξιν τοῦ τρίτου σχήματος διὰ τῆς νῦν μίξεως ἐξῆς ὁ Ἀριστοτέλης δείξει. δεύτερον δὲ διὰ τῶν αὐτῶν λόγων καὶ ὑπάρχον συνάγεται καὶ ἐνδεχόμενον καὶ ἀδύνατον· εἰ γὰρ τὸ Α τῷ Γ μὴ παντί ὡς ἂν ἐθέλης, ἐπειδὴ τὸ Β τῷ Γ παντί, τὸ Α τῷ Β οὐ παντί, καὶ οὐ λέγω ἀπλῶς ὅπερ ἀδύνατον· ὑπόκειται γὰρ τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης παντί· ὥστε ἢ τὰ τρία οὐ συνάγεται ἢ οὐδὲ τὸ ἀναγκαῖον. αἴτιον δὲ τοῦ ἄτοπον ἐπακολουθεῖν καὶ ἀναγκαίου ὑποτεθέντος τοῦ συμπεράσματος καὶ ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος οὐχ ὁ τρόπος τοῦ συμπεράσματος, ἀλλὰ τὸ συνάγεσθαι μὲν κατ' ἀλήθειαν παντί (ἀεὶ γὰρ ἐκ δύο καθόλου καταφατικῶν καθόλου καταφατικὸν συνάγεται ἐν πρώτῳ), ὑποκεῖσθαι δὲ οὐ παντί. Σωσιγένης δὲ ὁ τοῦ Ἀλεξάνδρου διδάσκαλος ἀναγκαῖον ἔφη συνάγεσθαι τὸ κατὰ τὸν διορισμόν· ἔστ' ἂν γὰρ ὁ μέσος τῷ ἐσχάτῳ ὑπάρχη, ἀνάγκη καὶ τὸν μείζονα τῷ ἐλάττονι ὑπάρχειν. ἀλλ' ὅσον ἐπὶ τούτῳ καὶ τῆς μείζονος ὑπαρχούσης <οὔσης> ἀναγκαῖόν ἐστιν τὸ συμπέρασμα· ἀνάγκη γὰρ πάλιν τὸν μείζονα τῷ ἐσχάτῳ ὑπάρχειν, ἔστ' ἂν ὁ μείζων τῷ μέσῳ ὑπάρχη· καὶ πᾶς συλλογισμὸς τὸ ἐξ ὑποθέσεως ἀναγκαῖον συνάγει διὰ τὸν ὅρον τοῦ συλλογισμοῦ· καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ σχήματι δείκνυσιν ὁ Ἀριστοτέλης συζυγίαν μὴ συναγούσαν τὸ ἀναγκαῖον διὰ τὸ τὸ μετὰ διορισμοῦ ἀναγκαῖον συνάγειν. Ἑρμῖνος δ' ἔλεγεν ἀναγκαῖον γίνεσθαι τὸ συμπέρασμα οὐκ αἰεὶ ποτε, ἀλλ' ἐπὶ τινος ὕλης· εἰ μὲν γὰρ λάβωμεν ζῶον, ἄνθρωπον, περιπατοῦν, ἀναγκαῖον συνάγεται· εἰ δὲ ζῶον, ἄνθρωπον, κινούμενον, [ψεύδεται ἢ] ἐνδεχόμενον. δι' ὃ καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἔφη συμβαίνει δέ ποτε. ἀλλὰ διώρισεν τοῦτο ὁ Ἀριστοτέλης ἐπαγαγὼν πλὴν οὐχ ὁποτέρας ἔτυχε ν, ἀλλὰ τῆς μείζονος ἀναγκαίας οὔσης.

40 καὶ ἐπὶ στοιχείων τὴν δεῖξιν ἐποίησατο ἅτε καθόλου ταύτην ποιούμενος. οἱ δὲ περὶ Θεόφραστον δικαιολογοῦνται οὕτως· τίς ἢ ἀποκλήρωσις μὴ καὶ ἐπὶ τῶν τρόπων τῇ χείρονι ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα; ἢ τίς ἢ ἀποκλήρωσις ἐν μόνῳ τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου καὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου τῇ χείρονι κατ' Ἀριστοτέλη ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα; διὰ τί δὲ ὁ Ἀριστοτέλης τὰς μὲν ἀναγκαῖον συναγούσας οὐ δείκνυσι διὰ τῶν ὅρων ἀλλὰ διὰ μόνου τοῦ καθόλου λόγου, τὰς δ' ὑπάρχον καὶ διὰ τοῦ καθόλου λόγου καὶ δι' ὅρων; δῆλον γὰρ ὅτι διὰ τὸ αἰεὶ ὑπάρχον συνάγεσθαι καὶ μὴ εὐπορεῖν ὅρων τὸ ἀναγκαῖον συναγόντων, ἀλλ' ἐν τοῖς καθόλου λόγοις παρακρούεσθαι ἡμᾶς ἅπας δὲ λόγος, ἂν ἀπὴ τὰ ἔργα, μάταιόν τι φαίνεται καὶ κενόν. καὶ εἰ ἐν δευτέρῳ σχήματι τῇ γινομένη μείζονι ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ ἔπεται τὸ συμπέρασμα, ἐν τῷ πρώτῳ τρόπῳ τοῦ τρίτου σχήματος ἐξ ὑπαρχούσης καὶ ἀναγκαίας καὶ ὑπάρχον καὶ ἀναγκαῖον συνάγεται τῷ δύνασθαι ἐκατέραν μείζονα γενέσθαι ἐν πρώτῳ σχήματι, εἰ καὶ ὅπου μὲν μιᾶς ἀντιστροφῆς δεόμεθα, ὅπου δὲ δύο. ἢ οὐκ ἄτοπον τοῦτο· ἐν γὰρ τῷ τρίτῳ

σχήματι μερικὰ πάντα συνάγεται· δύναται δὲ τὸ μερικὸν καὶ ὑπάρχον εἶναι καὶ ἀναγκαῖον· οἷον λευκὸν τινὲς ζῶν ὑπαρχόντως δι' ἄνθρωπον καὶ ἀναγκαίως διὰ κύκνον. ἡ δ' ἐπὶ κρίσις, ὡς ἔλεγεν ὁ ταῦτά μοι ἐξηγησάμενος τῷ Ἰαμβλίχῳ ὑπομνήματι κατακολουθῶν, τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον· ἐξ ἀναγκαίας τῆς μείζονος καὶ ὑπαρχούσης τῆς ἐλάττονος ἐν πρώτῳ σχήματι καὶ ἀναγκαῖον συνάγεται ἐπὶ ὄρων ζῶου, ἀνθρώπου, περιπατοῦντος καὶ ὑπάρχον ζῶου, ἀνθρώπου, κινουμένου· τὸ γὰρ ὑπάρχον μέσον ἐστὶν ἀναγκαίου καὶ ἐνδεχομένου, τοῦ μὲν ἀναγκαίου ἔχον τὸ παρεῖναι, τοῦ δ' ἐνδεχομένου τὸ δύνασθαι μεταβάλλειν εἰς τὸ μὴ εἶναι. καὶ διὰ τοῦτο πλάτος ἐστὶν τοῦ ὑπαρχόντος, καὶ δύναται ἡ ὑπάρχουσα πρότασις καὶ πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ εἶναι μᾶλλον καὶ πρὸς τῷ ἐνδεχομένῳ. καὶ ὅτε πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ ἐστίν, ἀναγκαῖον συνάγεται· οἷον γὰρ ἐκ δύο ἀναγκαίων ἀναγκαῖον συνάγεται· ὅτε δὲ πρὸς τῷ ἐνδεχομένῳ, ὑπάρχον συνάγεται, ὡς ἐπὶ τῶν εἰρημένων ὄρων. ὅτε καὶ ὁ Ἀριστοτέλης ἐκ τῆς μείζονος ἀναγκαίας τῆς δ' ἐλάττονος ὑπαρχούσης ἀναγκαῖόν φησιν συνάγεσθαι τὴν ἐλάττονα πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ λαμβάνων· ὅτε δ' ἐκ τῆς μείζονος ὑπαρχούσης τῆς δ' ἐλάττονος ἀναγκαίας ὑπάρχον, τὴν ἐλάττονα λαμβάνει πρὸς τῷ ὑπάρχοντι· διὰ γὰρ τοῦτο, ὅτε ἡ μείζων ὑπάρχουσα ἐστὶν ἡ δ' ἐλάττων ἀναγκαία, τὴν μείζονα οὐκ ἀναγκαίαν καλεῖ ἐξορίζων αὐτὴν ἀπὸ τοῦ ἀναγκαίου καὶ ἐπιρρεπῆ ὄρων πρὸς τὸ ἐνδεχόμενον· ὅτε δὲ ἡ μείζων ἀναγκαία ἡ δ' ἐλάττων ὑπάρχουσα, τὴν ἐλάττονα ὑπάρχουσαν καλεῖ, οὐχὶ δὲ <οὐκ> ἀναγκαίαν ὡς ἐπιρρεπῶς ἔχουσιν πρὸς τὸ ἀναγκαῖον. ἀλλὰ κἂν εἴπωμεν, φασί, λογικὸν παντὶ ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνάγκης, ἄνθρωπος παντὶ περιπατοῦντι ὑπαρχόντως, καίπερ τῆς ἐλάττονος πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ οὔσης ὑπάρχον συνάγεται· κἂν κίνησις πάσῃ βαδίσει ἀναγκαίως, βάδισις παντὶ ἀνθρώπῳ ὑπαρχόντως, καίπερ τῆς ἐλάττονος ὑπαρχούσης οὔσης πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ ὑπάρχον συνάγεται. Ὅτι ἄπορος ἡ μῆξις ὑπαρχόντος καὶ ἀναγκαίου· οὔτε γὰρ αἰεὶ ὑπάρχον συνάγεται, ὡς οἱ Πλατωνικοὶ καὶ Θεόφραστος, διὰ τοὺς ὅρους τούτους [Start of a diagram][Start of a diagram section] ζῶον [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ἄνθρωπος [End of a diagram section] [Start of a diagram section] περιπατοῦν [End of a diagram section] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἀν. [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ὑπ. [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἀναγκ. [Logical Relationship in a Diagram end mark][End of a diagram] οὔτε τῆς μείζονος ἀναγκαίας οὔσης ἀναγκαῖον, ὡς ὁ Ἀριστοτέλης, διὰ τοὺς ὅρους τούτους· ζῶον παντὶ ἀνθρώπῳ ἀναγκαίως, ἄνθρωπος παντὶ κινουμένῳ ὑπαρχόντως, καὶ ζῶον παντὶ κινουμένῳ ὑπαρχόντως ἀλλ' οὐκ ἀναγκαίως· οὔτε, ὡς ὁ Ἰαμβλίχος, τῆς ἐλάττονος ὑπαρχούσης πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ οὔσης ἀναγκαῖον συνάγεται διὰ τοὺς ὅρους τούτους [Start of a diagram][Start of a diagram section] λογικόν [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ἄνθρωπος [End of a diagram section] [Start of a diagram section] περιπατοῦν [End of a diagram section] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἀναγκ.

⁴¹ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ὑπ. [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ὑπαρχ. [Logical Relationship in a Diagram end mark][End of a diagram] ἀλλ' οὐδ' ἀντίφασις γίνεται ἀντιτιθέντων ἡμῶν τρόπον τρόπῳ, ποσὸν ποσῷ, ποιὸν ποιῷ· ψευδὸς γὰρ καὶ τὸ ἐνδέχεται τινὰ ἄνθρωπον ζῶον καὶ τὸ ἀνάγκη μηδένα ἄνθρωπον ζῶον. Τὸ δὲ Β τῷ Γ ὑπαρχέτω μόνο ν. ἰδοὺ τῆς μείζονος ἀναγκαίας οὔσης τὴν ἐλάττονα οὐ καλεῖ μὴ ἀναγκαίαν ἀλλ' ὑπάρχουσαν ὡς πρὸς τῷ ἀναγκαίῳ οὔσαν, καίτοι, ὅτε ἡ ἐλάττων ἀναγκαία ἐστίν, τὴν μείζονα μὴ ἀναγκαίαν καλῶν. Εἰ δὲ τὸ μὲν ΑΒ μὴ ἐστὶν ἀναγκαῖο ν. τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει παντί, τὸ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης παντί· ὅτι οὐ συνάγεται τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης παντί· εἰ γὰρ τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης παντί, ἐπειδὴ καὶ τὸ Γ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης τινὲς διὰ τὴν ἀντιστροφὴν, τὸ Α τῷ Β ἐξ

ἀνάγκης τινί· ἀλλὰ καὶ ὑπάρχει παντί· ὅπερ ἀδύνατον· ἐνδέχεται γὰρ τὸ ὑπάρχον παντί καὶ μηδενὶ ὑπάρχειν. ἢ καὶ οὕτως ἐν τρίτῳ σχήματι· εἰ τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης παντί, ἐπειδὴ καὶ τὸ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης παντί, τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης τινί· ὑπόκειται δὲ καὶ παντί ὑπάρχειν· ὅπερ ἀδύνατον. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν ὄρων φανερόν· νῦν μόνον ἔχεις ὄρους, φασίν, Ἀριστοτέλες· διὰ τί γὰρ μὴ καὶ πρότερον, ὅτε ἀναγκαῖον συνήγες παραλογιζόμενος; Κινεῖται δὲ τὸ ζῶον οὐκ ἐξ ἀνάγκης, οὐδ' ὁ ἄνθρωπος. καὶ ἐπὶ τῶν παραδειγμάτων τὴν ὑπάρχουσαν τὴν πρὸς τῷ ἐνδεχομένῳ οὐκ ἀναγκαίαν καλεῖ. ἢ γὰρ αὐτὴ ἀπόδειξις, δι' ἀδυνάτου καὶ δι' ὄρων. Ἐπὶ δὲ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν· ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν μερικῶν συλλογισμῶν τῆς μείζονος ἀναγκαίας οὔσης καὶ τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον γίνεται· εἰ γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, παντὶ μέρει αὐτοῦ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει· τί δὲ τῶν Γ μέρος ἐστὶν τοῦ Β· ἐκείνῳ ἄρα τῷ μέρει ἀναγκαίως τὸ Α ὑπάρχει, ἀλλ' οὐ παντὶ μέρει τοῦ Β ἀναγκαίως τὸ Α ὑπάρχει, ἀλλὰ μόνοις τοῖς ἀναγκαίοις μέρεσι τοῦ Β. τὰ δ' αὐτὰ καὶ ἐπὶ τοῦ στερητικοῦ. εἰ δὲ ἡ μείζων ὑπάρχουσα ἦ, καὶ τὸ συμπέρασμα ἐστὶν ὑπάρχον καὶ οὐκ ἀναγκαῖον· ὅτι μὲν γὰρ ὑπάρχον συνάγεται, ἔστιν δεῖξαι δι' ἀδυνάτου· ὅτι δὲ ἀναγκαῖον συνάγεται, οὐκ ἔστιν δεῖξαι δι' ἀδυνάτου. τὸ γὰρ Α παντὶ τῷ Β ὑπαρχόντως, τὸ δὲ Β τινὶ τῷ Γ ἀναγκαίως λέγω ὅτι τὸ Α τινὶ τῷ Γ ὑπαρχόντως. εἰ δὲ ψεῦδος τὸ ὑπάρχειν τινί, ἀληθὲς τὸ ἀνάγκη μηδενί, οὐχὶ δὲ τὸ ἐνδέχεται μηδενί· τῷ γὰρ ὑπάρχοντι οὐκ ἀντίκειται τὸ ἐνδεχόμενον, ἐπειδὴ τὸ νῦν ὑπάρχον ἐνδέχεται εἰς ὕστερον μὴ ὑπάρχειν καὶ τὸ νῦν ὑπάρχον ἐνδεχόμενόν ἐστιν, οὐ μὴ ὄντος μὲν τεθέντος δὲ ὑπάρχειν οὐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει. καὶ διὰ τοῦτο ἐν ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς οὐ ληπτέον ἀντικείμενον τῷ ὑπάρχειν τὸ ἐνδεχόμενον· οὐ γὰρ ἀντίκειται κατὰ τὸ ἀναγκαῖον καὶ ἀδύνατον ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος. εἰ οὖν ψεῦδος τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχειν τινί, ἀληθὲς τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη μηδενί· τὸ δὲ Γ τῷ Β ἀνάγκη τινί· τὸ Α ἄρα τῷ Β ἀνάγκη οὐ παντί· ὅπερ ἀδύνατον· ὑπάρχει γὰρ παντί· ἀντίφασις δὲ ἀνάγκη οὐ παντί, ὑπάρχει παντί. οὐ μὴν ἔστιν δεῖξαι δι' ἀδυνάτου καὶ ἀναγκαῖον συναγόμενον. οἷον λέγω ὅτι τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης τινί· εἰ γὰρ τοῦτο ψεῦδος, ἐνδέχεται μηδενί· τὸ δὲ Γ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης τινί· τὸ Α ἄρα τῷ Β ἐνδέχεται μὴ παντί· ἐνδεχόμενον γὰρ συνάγεται κατὰ πάντας νῦν, ἐπειδὴ συμβέβηκε τῇ αὐτῇ προτάσει καὶ μείζονι εἶναι τοῦ πρώτου σχήματος καὶ χείρονι· ὑπάρχει δὲ καὶ παντί· καὶ οὐκ ἀδύνατον τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ καὶ ὑπάρχειν παντί καὶ ἐνδέχεσθαι μὴ παντί· ἐν μὲν γὰρ τῷ αὐτῷ χρόνῳ ἐστὶ ψευδόμενον, οὐκ ἀδύνατον δέ, ἐς ὕστερον δὲ δυνατόν· οὐδαμῶς ἄρα ἀδύνατον.

42 εἴποι δ' ἂν τις ὅτι, εἰ καὶ οὕτως μὴ συνάγεται ἀδύνατον, ἀλλ' ἐτέρως συνάγεται· εἰ γὰρ τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ ἐνδεχομένως, ἐπειδὴ τὸ Α παντὶ τῷ Β ὑπαρχόντως, ἐν δευτέρῳ ἄρα σχήματι τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ ἐνδεχομένως ἢ ὑπαρχόντως· ἀλλὰ ὑπόκειται ἀναγκαίως τινί· ὅπερ ἀδύνατον. εἰ δ' ὑπάρχον τὸ συμπέρασμα ἀλλ' οὐκ ἀναγκαῖον, δείκνυσιν αὐτὸ ὑπάρχον καὶ ἀπὸ τῶν πραγμάτων. Ποῦ λέγει ὁ Πλάτων ἐν τῇ μίξει ἀναγκαίου καὶ ἐνδεχομένου τῇ χείρονι ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα; ἢ ἐν τῷ πρώτῳ τῆς Πολιτείας ἐν τῷ συμπεράσματι τῶν πρὸς Πολέμαρχον λόγων ἐπὶ παραδειγμάτων τοιούτων [Start of a diagram][Start of a diagram section] δίκαιον [End of a diagram section] [Start of a diagram section] κακοὺς κακῶς ποιεῖν, ἀγαθοὺς εὖ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] φίλους κακῶς ποιεῖν καὶ ἐχθροὺς εὖ [End of a diagram section] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἀναγκ. [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἐνδεχ. [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἐνδεχ. [Logical Relationship in a Diagram end mark][End of a diagram] [Start of a diagram][Start of a diagram section] ὁ δίκαιος [End of a diagram section] [Start of a diagram section] φίλους εὖ ποιεῖ καὶ ἐχθροὺς κακῶς [End of a diagram section] [Start of a diagram section] κακοὺς εὖ ποιεῖ εἰ τύχοιεν φίλοι ὄντες, ἀγαθοὺς εὖ [End of a diagram section] [Logical Relationship in a

Diagram start mark] ἀναγκ. [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἐνδεχ. [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἐνδεχ. [Logical Relationship in a Diagram end mark][End of a diagram] Ἐπὶ μὲν τῶν καθόλου συζυγιῶν τοῦ πρώτου σχήματος τῆς ἐλάττονος προτάσεως ἀναγκαίως οὔσης, ἐὰν τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον ὑποτεθῇ, ψεῦδος ἔπεται διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον, ἥτοι εἰς ψεῦδος, ἀπαγωγῆς. ἐπὶ δὲ τοῦ ἐν μέρει οὐ δυνάμεθα διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς ἀναγκαίου τεθέντος τοῦ συμπεράσματος ψεῦδος συναγαγεῖν· ἀσυλλόγιστος γὰρ ἡ συμπλοκή γίνεται, οἷαν [δ'] ἂν πρότασιν προσλάβωμεν τῷ συμπεράσματι μερικῶ ὄντι· εἴτε γὰρ τὴν μερικὴν προσλάβωμεν, ἐκ δύο μερικῶν ἐστὶ καὶ ἀσυλλόγιστον, εἴτε τὴν καθόλου, γίνεται δεύτερον σχῆμα ἐκ δύο ὁμοιοσημόνων προτάσεων καὶ οὕτως ἀσυλλόγιστον· ἀλλὰ δεικνύται ὑπάρχον τὸ συμπέρασμα διὰ τῶν ὄρων· κίνησις, ζῶον, λευκόν. ΜΙΞΙΣ ΕΝ Β ΣΧΗΜΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ. Ἐπὶ δὲ τοῦ δευτέρου σχήματος . Ὅτι ἐν δευτέρῳ σχήματι μίξεως γινομένης, εἰ μὲν ἡ καθόλου ἀποφατικὴ πρότασις, ὡς ἐπὶ τῶν πρώτων τριῶν τρόπων, τῇ καθόλου ἀποφάσει ἔπεται τὸ συμπέρασμα· αὕτη γὰρ μείζων γίνεται τοῦ πρώτου σχήματος ἐν τῇ εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ· τῇ δὲ μείζονι τοῦ πρώτου σχήματος δέδεικται τὸ συμπέρασμα ἐπόμενον· εἰ δὲ μὴ ἡ καθόλου ἀποφατικὴ πρότασις, ὡς ἐν τῷ τετάρτῳ τρόπῳ, τῇ χείρονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα. καὶ τὰς μὲν συναγούσας ἀναγκαῖον διὰ μόνου τοῦ κατὰ παντὸς καὶ κατὰ μηδενὸς δεικνυσιν, τὰς δ' ὑπάρχον καὶ ἐπ' εὐθείας καὶ δι' ἀδυνατοῦ καὶ δι' ὄρων. Εἰ δ' ἡ κατηγορικὴ πρότασις ἐστὶν ἀναγκαί α , οὐκ ἔστι τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖο ν . ὅτι ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου, ἐὰν ἡ καθόλου ἀπόφασις ὑπάρχουσα ἦ, καὶ τὸ συμπέρασμα ὑπάρχον ἐστὶ, τριχῶς ἀποδεικνυσι. καὶ ἄρχεται ἀπὸ τοῦ δευτέρου τρόπου τοῦ δευτέρου σχήματος· τὸ γὰρ πρῶτον παραλιμπάνει ὡς ἀπλούστερον διὰ τὸ μιᾶς ἀντιστροφῆς δεῖσθαι.

- 43 πρώτη δεῖξις· τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης· τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ ὑπαρχόντως· λέγω ὅτι τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ ὑπαρχόντως. ἐπεὶ γὰρ τὸ Γ οὐδενὶ τῷ Α ὑπάρχει διὰ τὴν ἀντιστροφήν, τὸ δὲ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, γέγονε τὸ πρῶτον σχῆμα τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν ἔχον, καὶ διὰ τοῦτο ὑπάρχον συνάγεται· τὸ Γ ἄρα οὐδενὶ τῷ Β ὑπάρχει· ὥστε καὶ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ ὑπάρχει. δευτέρα δεῖξις· εἰ τὸ Β τῷ Γ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης, καὶ τὸ Γ τῷ Β οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης· τὸ δὲ Β τῷ Α ἐξ ἀνάγκης τινὶ διὰ τὴν ἀντιστροφήν· τὸ Γ ἄρα τῷ Α οὐ παντὶ ἐξ ἀνάγκης· ἀλλὰ καὶ οὐδενὶ ὑπάρχει διὰ τὴν ἀντιστροφήν· ὅπερ ἀδύνατον. ἢ ὡς ἡ λέξις, τὸ Γ τῷ Α οὐ παντὶ ἐξ ἀνάγκης· ἀλλὰ καὶ παντὶ ὑπάρχει· εἰ γὰρ τὸ Α τῷ Γ οὐδενὶ ὑπάρχει, καὶ τὸ Γ τῷ Α οὐδενὶ ὑπάρχει· καὶ διὰ τοῦτο δύναται καὶ παντὶ ὑπάρχειν τὸ Γ τῷ Α. τρίτη δεῖξις τοῦ αὐτοῦ διὰ τῶν ὄρων· ζῶον παντὶ ἀνθρώπῳ ἐξ ἀνάγκης· ζῶον οὐδενὶ λευκῷ ὑπαρχόντως· καὶ ἄνθρωπος οὐδενὶ λευκῷ ὑπάρχει, εἰ μὴ ἄρα λέγοι τις, φησὶν, ἄνθρωπος οὐδενὶ λευκῷ ἐξ ἀνάγκης, ἔστ' ἂν, ὡς ἡ πρότασις φησιν, ζῶον οὐδενὶ λευκῷ ὑπάρχει. ἀλλ' οὕτω πᾶς συλλογισμὸς ἀναγκαῖον συνάγει διὰ τὸν ὅρον τοῦ συλλογισμοῦ. οὐκ ἄρα ληπτέον ἐν τοῖς συμπεράσμασι τὸ κατὰ τὸν ὀρισμὸν ἀναγκαῖον. Ὅταν δ' ἡ κατηγορικὴ καθόλου τε καὶ ἀναγκαία ἦ. κατὰ μέρος διχῶς, φησὶν, τὸ ὑπάρχον συνάγεται· καὶ γὰρ ἐν τῷ τετάρτῳ τρόπῳ, ὅτε καὶ ἔστιν καθόλου κατηγορικὴ, καὶ ἐν τῷ τρίτῳ τρόπῳ, ὅταν ἡ μερικὴ κατηγορικὴ ἀναγκαία ἦ· τῆνικαῦτα γὰρ ἡ λοιπὴ καθόλου ἀποφατικὴ ὑπάρχουσα γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο τὸ συμπέρασμα ὑπάρχον. ὥστε διὰ τὸ δεύτερον πρόσκειται τὸ καὶ ἀναγκαί α , οὐ διὰ τὸ πρῶτον· ὡς ἂν γὰρ ἔχη ἡ καθόλου κατηγορικὴ κατὰ τὸ ὑπάρχον καὶ ἀναγκαῖον, ὑπάρχον συνάγεται. ΜΙΞΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΝ Γ ΣΧΗΜΑΤΙ. Ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι . Μίξεως γινομένης ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου ἐν τρίτῳ σχήματι ἐν τῷ πρώτῳ τρόπῳ πάντως ἀναγκαῖον φησιν συνάγεσθαι ὁ Ἀριστοτέλης, διότι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι τῇ μὴ ἀντιστροφῇ ἔπεται τὸ συμπέρασμα· αὕτη γὰρ γίνεται μείζων ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀπαγωγῇ· δύναται δὲ ἡ μὴ ἀντιστρεφόμενη ἀναγκαία εἶναι. ἀλλ' ὅσον ἐπὶ τούτῳ, φησὶν

ὁ φιλόσοφος Πρόκλος ἐν τῷ σχολικῷ ὑπομνήματι τοῦ πρώτου τῶν Προτέρων ἀναλυτικῶν, δύναται ὁ προκείμενος τρόπος καὶ ὑπάρχον ἀεὶ συνάγειν τῷ δύνασθαι τὴν μὴ ἀντιστρεφομένην ὑπάρχουσαν εἶναι. πῶς οὖν ὁ αὐτὸς τρόπος δύο συμπεράσματα συνάγει, ποτὲ μὲν ἀεὶ ἀναγκαῖον, ποτὲ δὲ ἀεὶ ὑπάρχον; ἢ ἄλυστος ἦν ὁ λόγος, εἰ καθόλου ἦν τὸ συναγόμενον· νῦν δὲ δύναται τὸ μερικὸν καὶ ἀναγκαῖον εἶναι καὶ ὑπάρχον· ζῶν γὰρ τινὶ λευκῷ καὶ ἐξ ἀνάγκης διὰ τὸν κύκνον καὶ ὑπαρχόντως διὰ τινὰ ἄνθρωπον. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τρόπῳ τῇ καθόλου ἀποφατικῇ βούλεται ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα· αὕτη γὰρ πάντως ἐστὶν ἡ μὴ ἀντιστρέφουσα ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ· καὶ εἰ μὲν ἀναγκαία ἦ ἡ καθόλου ἀποφατική, καὶ τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον εἶναι, εἰ δ' ὑπάρχουσα, ὑπάρχον. καὶ δείκνυσιν ἐκάτερον μὲν διὰ τοῦ πρώτου σχήματος, μόνον δὲ τὸ ὑπάρχον καὶ δι' ὄρων· κενεμβατεῖ γὰρ πανταχοῦ τὸ ψεῦδος μὴ ἐποχούμενον πράγμασιν. καὶ εἰσὶν οἱ ὅροι· ἀγαθὸν οὐδενὶ ἵππῳ ὑπαρχόντως· ζῶν παντὶ ἵππῳ ἀναγκαίως· καὶ ἀγαθὸν οὐ παντὶ ζῳῷ ὑπαρχόντως.

44

καὶ ἐπιλαμβάνεται τῶν ὄρων διὰ τὴν μείζονα πρότασιν· ἐὰν γὰρ ὁ μέσος ὅρος μὴ τύχη ἵππος ἀλλ' ἰοβόλον θηρίον, ψεύδεται ἡ λέγουσα ἀγαθὸν οὐδενὶ ἰοβόλῳ ὑπαρχόντως· τοῦ γὰρ ἰοβόλου τὸ ἀγαθὸν οὐκ ἐνδεχομένως κεχώριται ἀλλ' ἀναγκαίως. καὶ διορθοῦται τοὺς ὅρους τὸν μείζονα κινῶν· τὸ καθεύδειν γὰρ καὶ τὸ ἐργηγορέναι οὐδενὶ ἵππῳ ὑπαρχόντως· ζῶν δὲ παντὶ ἵππῳ ἀναγκαίως· καὶ τὸ καθεύδειν οὐ παντὶ ζῳῷ ὑπαρχόντως. ἐν δὲ τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ καὶ ἔκτῳ τρόπῳ τῇ καθόλου βούλεται ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα, εἴτε καταφατική ἦ, ὡς ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ, εἴτε ἀποφατική, ὡς ἐν τῷ ἔκτῳ· ἐν γὰρ τούτοις τοῖς τρόποις ἡ καθόλου ἐστὶν ἡ μὴ ἀντιστρέφουσα. ἐν δὲ τῷ πέμπτῳ τρόπῳ τῇ χείρονι ἀξιοῖ ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα. τέσσαρες οὖν παρ' αὐτῷ διορισμοὶ τοῦ συμπεράσματος ἐπὶ τῆς παρουσίας μίξεως καὶ τοῦ παρόντος σχήματος· ἄλλος ἐν τῷ πρώτῳ τρόπῳ· ἀεὶ γὰρ ἀναγκαῖον τὸ συμπέρασμα· ἄλλος ἐν τῷ δευτέρῳ τρόπῳ· τῇ γὰρ καθόλου ἀποφάσει ἔπεται τὸ συμπέρασμα· ἄλλος ἐν τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ καὶ ἔκτῳ τρόπῳ· τῇ γὰρ καθόλου προτάσει ἔπεται τὸ συμπέρασμα· ἄλλος ἐν τῷ πέμπτῳ· τῇ γὰρ χείρονι. ἡ εἰς διορισμὸς πάντα ταῦτα τοιοῦτος· τῆς γὰρ δείξεως δι' ἀντιστροφῆς μὲν γινομένης τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ ἔπεται τὸ συμπέρασμα· συμβέβηκε δὲ τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ ἐν μὲν τῷ πρώτῳ τρόπῳ δύνασθαι ἀεὶ ἀναγκαίαν εἶναι, ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τρόπῳ πάντως καθόλου ἀποφάσει εἶναι, ἐν δὲ τῷ τρίτῳ καὶ τετάρτῳ καὶ ἔκτῳ καθολικῇ προτάσει εἶναι πάντως μὴ γινομένης δὲ τῆς ἀποδείξεως δι' ἀντιστροφῆς τῇ χείρονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα. Ὅταν δὲ τὸ καταφατικὸν ἀναγκαῖον τεθῇ, ἡ καθόλου δὲ ἢ ἐν μέρε 1, ἢ τὸ στερητικὸν κατὰ μέρος 2, οὐκ ἔστι τὸ συμπέρασμα ἀναγκαῖον 3. τρεῖς ἅμα συζυγίαι, φησὶν, ὑπάρχον <συνάγου> σιν, ἡ λοιπὴ τοῦ ἔκτου καὶ αἱ δύο τοῦ πέμπτου· καταφατικὸν γὰρ καθόλου ἔχει ἀναγκαῖον εἰς τοῦ πέμπτου, μερικὸν δὲ καταφατικὸν ἀναγκαῖον ὁ λοιπὸς τοῦ ἔκτου, στερητικὸν δὲ κατὰ μέρος ἀναγκαῖον ὁ λοιπὸς τοῦ πέμπτου. Φανερόν οὖν ὅτι 1. Τοῦτο οἰκεῖόν ἐστιν οὔτε πᾶσι τοῖς σχήμασι οὔτε μόνῳ τῷ τρίτῳ ἀλλὰ μόνῳ τῷ πρώτῳ τρόπῳ τοῦ τρίτου σχήματος· οὗτος γὰρ ὑπάρχον μοναχῶς συνάγει μόνον γὰρ, ὅταν ἄμφω ὑπάρχουσαι ᾧσιν· ἀναγκαῖον δὲ διχῶς· καὶ γὰρ ἀμφοτέρων ἀναγκαίων οὐσῶν καὶ τῆς μὲν οὔσης ἀναγκαίας τῆς δ' ὑπαρχούσης, ὡς δέδεικται. ἔμπαλιν δὲ ὁ τέταρτος τοῦ δευτέρου καὶ ὁ πέμπτος τοῦ τρίτου ἀναγκαῖον μὲν μοναχῶς συνάγουσιν· ἀμφοτέρων γὰρ ἀναγκαίων οὐσῶν ὑπάρχον δὲ διχῶς· καὶ γὰρ ἄμφω ὑπαρχουσῶν <οὐσῶν> καὶ τῆς μὲν οὔσης ἀναγκαίας τῆς δ' ὑπαρχούσης· ἐν γὰρ τοῖς τρόποις τούτοις τῇ χείρονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα. Ἐν ἀμφοτέροις δ' ἐ. ὅτι ὁ τρόπος τοῦ συμπεράσματος πάντως ἐν ταῖς προτάσεσι προεῖληπται, ὡς καὶ τὸ καταφατικὸν ἢ ἀποφατικόν, οὐ μὴν καὶ τὸ καθόλου ἢ μερικόν· ἐν τρίτῳ γὰρ σχήματι καὶ ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου μερικὰ συνάγεται. ἐν ἀμφοτέροις δέ, φησὶν, τοῖς ἀπλοῖς καὶ τοῖς μικτοῖς, καὶ ἀπλοῖς διχῶς, ἢ ἐξ ὑπαρχουσῶν ἢ ἐξ ἀναγκαίων. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ. Περὶ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου 5. Μετὰ τοὺς ὑπάρχοντας συλλογισμοὺς καὶ τοὺς

ἀναγκαίους καὶ τὴν μῖξιν τοῦ ὑπάρχοντος καὶ τοῦ ἀναγκαίου μέτεσι καὶ ἐπὶ τὸ ἐνδεχόμενον. καὶ πρῶτον διδάσκει τοὺς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν πρώτῳ σχήματι, εἴτα τὴν μῖξιν ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος ἐν πρώτῳ σχήματι καὶ τέλος τὴν μῖξιν ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου ἐν πρώτῳ σχήματι· εἴτα τοὺς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι καὶ τὰς δύο μίξεις ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι· εἴτα τὰ αὐτὰ τρία ἐν τρίτῳ σχήματι.

45 καὶ πρό γε τούτων πάντων προλαμβάνει τί τὸ ἐνδεχόμενον, τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς, ποσαῶς τὸ ἐνδεχόμενον. ἐνδεχόμενον τοίνυν ἐστὶν οὐ μὴ ὄντο ς , τεθέντος δ' ὑπάρχειν οὐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει ι . ἐπεὶ γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον οὐπω μὲν πάρεστιν, δύναται δὲ παρεῖναι καὶ μετὰ τὸ παρεῖναι ἀπεῖναι, διότι μὲν οὐπω πάρεστιν, οὐκ ἔστιν ὑπάρχον· διότι δὲ δύναται παρεῖναι, οὐκ ἔστιν ἀδύνατον· διότι δὲ μετὰ τὸ παρεῖναι δύναται ἀπεῖναι, οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον. διὰ τοῦτο ταῖς ἀποφάσεσι τοῦ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου καὶ ἀδυνάτου ὀρίζεται· οὐ μὲν γὰρ μὴ ὄντο ς , ἐπειδὴ οὐκ ἔστιν ἀναγκαῖον· τεθέντος δὲ ὑπάρχειν ν , ἐπειδὴ οὐκ ἔστιν ὑπάρχον· εἰ γὰρ ἦν ὑπάρχον, οὐκ ἐδεόμεθα τοῦ ὑποθέσθαι αὐτὸ ὑπάρχον· διότι δὲ οὐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει ι , οὐκ ἔστιν ἀδύνατον. καὶ καλῶς εἴρηται οὐδὲν ἀδύνατον συμβαίνει ι , οὐχὶ δὲ οὐδὲν ψεῦδος· ἔπεται γὰρ ψεῦδος, ἐπειδὴ καὶ τὸ ἐνδεχόμενον ὑποθέσθαι ὑπάρχον ψεῦδος ἐστὶν, εἰ καὶ μὴ ἀδύνατον. καὶ ὅτι τοῦτό ἐστιν τὸ ἐνδεχόμενον, δηλοῦσιν αἱ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαί· εἰπόντες γὰρ 'εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω τὸ ἀντικείμενον' τῷ ἀδύνατον ἐπακολουθεῖν λέγομεν μὴ ἐνδέχεσθαι τὸ ἀντικείμενον [καὶ] διὰ τὸν ὅρον τοῦ ἐνδεχομένου, καὶ ταύτῃ ἀναγκαῖον ποιοῦμεν τὸ προκείμενον. τὸν δὲ ὅρον τοῦ ἐνδεχομένου κατασκευάζει ὁ Ἀριστοτέλης ἐφεξῆς μὲν ἀπὸ τοῦ δυνατοῖς δυνατὰ ἔπεσθαι καὶ ἀδυνάτοις ἀδύνατα, νῦν δὲ οὕτως· εἰ γὰρ οὐκ ἐνδέχεται εἶναι, ἀνάγκη μὴ εἶναι καὶ ἀδύνατον εἶναι· καὶ τὰ ἀντικείμενα ἄρα, ὃ ἐνδέχεται εἶναι, τοῦτο οὐκ ἀνάγκη μὴ εἶναι καὶ οὐκ ἀδύνατον εἶναι. καὶ διὰ τοῦτο τὸ ἐνδεχόμενον τῇ ἀποφάσει τοῦ ἀναγκαίου καὶ ἀδυνάτου ὥριστα· καθόλου γὰρ ὧν ἀντιφάσεων θάτερα μόρια συναληθεύει, τούτων καὶ τὰ λοιπὰ συναληθεύει. ἔστωσαν γὰρ δύο ἀντιφάσεις αἱ AB, ΓΔ, καὶ τὰ AG συναληθευέτωσαν· λέγω ὅτι καὶ τὰ ΒΔ συναληθεύει· εἰ γὰρ δυνατόν, ἐπὶ τοῦ E τὸ B ἀληθευέτω, τὸ Δ δὲ μὴ· ἐπεὶ οὖν κατὰ παντὸς ἢ φάναι ἢ ἀποφάναι, τὸ δὲ Δ οὐχ ὑπάρχει τῷ E, τὸ Γ ἄρα ὑπάρχει τῷ E· ὥστε καὶ τὸ A· ἀλλὰ καὶ τὸ B διὰ τὴν ὑπόθεσιν· ὅπερ ἀδύνατον. [Start of a diagram][Start of a diagram section] οὐκ ἐνδέχεται εἶναι [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ἐνδέχεται εἶναι [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ἀνάγκη μὴ εἶναι [End of a diagram section] [Start of a diagram section] οὐκ ἀνάγκη μὴ εἶναι [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ἀδύνατον εἶναι [End of a diagram section] [Start of a diagram section] οὐκ ἀδύνατον εἶναι. [End of a diagram section][End of a diagram] β. Ἦσαν αἱ ἀντιστροφαὶ τοῦ ἐνδεχομένου οὐχ αἱ ἀπλαῖ (ταύτας γὰρ παραδώσει μετὰ τὸ πρῶτον σχῆμα, ὅπου καὶ δέεται αὐτῶν· τὰ γὰρ ἄλλα σχήματα δι' ἀπλῆς ἀντιστροφῆς εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀνάγεται) ἀλλ' αἱ ἐνδεχόμεναι αἱ τὸ ποιὸν μόνον ἀμείβουσαι τὴν δὲ τάξιν τῶν ὅρων φυλάττουσαι. κατὰ ταύτην τοίνυν τὴν ἐνδεχομένην ἀντιστροφήν αἵ τε καθόλου πρὸς ἀλλήλας ἀντιστρέφουσιν καὶ <αἱ> μερικαὶ πρὸς ἀλλήλας· διὰ τὸν ὅρον τοῦ ἐνδεχομένου ὃ ἐνδέχεται <οὐδενί, ἐνδέχεται> καὶ παντί, καὶ ἔμπαλιν· καὶ ὃ ἐνδέχεται οὐ παντί, καὶ τινί, καὶ ἔμπαλιν· καὶ ἔτι αἱ καθόλου πρὸς τὰς διαγωνίους μερικὰς ἀντιστρέφουσιν· ὃ γὰρ ἐνδέχεται παντί, καὶ οὐ παντί διὰ μέσης τῆς οὐδενί· καὶ ὃ ἐνδέχεται οὐδενί, καὶ τινί διὰ μέσης τῆς παντί. οὐκέτι δὲ καὶ ταῖς μερικαῖς αἱ καθόλου ἔπονται· οὐ πᾶν μὲν γὰρ ζῶον ἐνδέχεται βαδίζειν· οὐ μὴν καὶ πᾶν ζῶον ἐνδέχεται βαδίζειν διὰ τὰ ἐρπετά. καὶ ταῦτα μὲν ὁ Ἀριστοτέλης. οἱ δ' ἐταῖροι αὐτοῦ, Θεόφραστος καὶ Εὐδήμος, καὶ ἔτι οἱ Πλατωνικοὶ οὐ βούλονται ἐνδεχομένην ἀπόφασιν ἀντιστρέφειν πρὸς ἐνδεχομένην κατάφασιν, ἐπειδὴ οὐ μένει τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον, περὶ οὗ ὁ λόγος. οἱ γὰρ συλλογισμοὶ ὑπὸ τεχνῶν προβάλλονται, αἱ περὶ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ

ένδεχόμενον ἔχουσιν· εἰ γὰρ ἐνδέχεται μηδένα ἄνθρωπον ἐξαδάκτυλον εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, ἐνδέχεται πάντα ἄνθρωπον καὶ τινὰ ἄνθρωπον ἐξαδάκτυλον εἶναι ἐπ' ἔλαττον.

46

γ. Ὅτι τὸ ἐνδεχόμενον φέρεται κατὰ πάσης ὑπάρξεως, ἀναγκαίᾳς, ὑπαρχούσης, μελλούσης· ἀλλ' ἀναγκαίᾳς μὲν καὶ ὑπαρχούσης δέει τῆς ἀποφάσεως· ὁ γὰρ δὴ οὐκ ἐνδέχεται μελλούσης δὲ κυρίως. καὶ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον διττόν· ἢ γὰρ ὠρισμένον, ὡς τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ· τοῦτο γὰρ ὠρίσται, ἐπειδὴ μᾶλλον ἔστιν ἢ οὐκ ἔστιν· ἢ ἀόριστον, ὡς τὸ ἐπ' ἴσης καὶ ἐπ' ἔλαττον. ἀλλὰ πῇ τὸ ἐπ' ἔλαττον ἀόριστον; ὠρίσται γὰρ καὶ τοῦτο μᾶλλον οὐκ ὄν ἢ ὄν. ἢ ὡς πρὸς ὑπαρξιν ἀόριστον τὸ ἐπ' ἔλαττον, ὥσπερ πρὸς ἀνυπαρξίαν τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀόριστον. Διὰ τίνων ν ; ὅτι διὰ δύο τοῦλάχιστον προτάσεων. πῶς ; ὅτι τοῦ μέσου ἢ κατηγορουμένου μόνως ἢ ὑποκειμένου ἢ ἀμφοτέρω. πότε ; ὅτι τῶν ιδίων σωζομένων καθ' ἕκαστον σχῆμα, ὡς καὶ ἐπὶ τοῦ ἀπλῶς συλλογισμοῦ ἐλέγετο. διὰ τί οὖν καὶ νῦν πρόσκειται ταῦτα; διότι τινὲς ἀσυλλόγιστοι ἐπὶ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου συλλογιστικοὶ γίνονται ἐπὶ ἐνδεχομένου. λέγω δ' ἐνδέχεσθαι καὶ τὸ ἐνδεχόμενον σπερματικῶς. προέλαβεν τὰ σημαίνόμενα τοῦ ἐνδεχομένου· ὕστερον δὲ ἐξαπλοῖ αὐτά· ἔδει γὰρ τὸ τί σημαίνει τοῦνομα τοῦ τί ἔστιν προηγήσασθαι καὶ μὴ πάντῃ ὑπερτεθῆναι. Τὸ γὰρ ἀναγκαῖον ὁμωνύμως ἐνδέχεσθαι λέγομεν ν . τί βούλεται ὁ 'γάρ' σύνδεσμος; ἢ ὅτι ἀπέφησε τὸ ἀναγκαῖον τοῦ ἐνδεχομένου καὶ τοῦ ἀναγκαίου ἐνδεχομένου ὄντος. Ἦτοι τὰ αὐτά ἐστιν ἢ ἀκολουθεῖ ἀλλήλοις ; . τὰ αὐτά ἐστιν τῷ σημαίνοντι· ἀκολουθεῖ δὲ ἀλλήλοις τῇ προφορᾷ μὴ ὄντα τὰ αὐτά. Κατὰ παντὸς γὰρ ἢ φάσις ἢ ἀπόφασις ν . αἰνίττεται τὸ λῆμμα τὸ λέγον ὅτι, ἐὰν δύο ἀντιφάσεων θάτερον μῖον ἀντιστρέφῃ, καὶ τὸ λοιπὸν ἀντιστρέψῃ. Συμβαίνει δ' ε . τὸ δεύτερον κεφάλαιον, αἱ ἐνδεχόμεναι ἀντιστροφαί· τὰς γὰρ ἀπλᾶς ἀντιστροφὰς οὐ παραδίδωσι νῦν τῶν ἐνδεχομένων προτάσεων, ἐπεὶ μὴδὲ δεῖται αὐτῶν ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι. πῶς πᾶσαι ἀντιστρέφουσιν; ἐπειδὴ αἱ καθόλου καὶ ἀλλήλαις καὶ ταῖς μερικαῖς ἀντιστρέφουσιν. ὅτι οὐ δι' ἀντιστροφῆς τὸ παντὶ τῷ τινὶ ἰσοδυναμεῖ ἢ τὸ οὐδενὶ τῷ οὐ παντί· τὸ γὰρ ποῖον ἔμεινεν. ὅτι αἱ νῦν ἀποφάσεις φωνῇ μόνον εἰσὶν ἀποφάσεις· ὁ γὰρ τρόπος ἀκέραιος ἔμεινεν. Οἷον τὸ ἐνδέχεται ὑπάρχει ν . ὅτι ἢ ἀπροσδιόριστος κατάφασις τῇ ἀπροσδιορίστῳ ἀποφάσει ἀντιστρέφει, καὶ τὸ παντὶ τῷ οὐδενὶ καὶ οὐ παντί, καὶ τὸ οὐδενὶ τῷ παντί καὶ τινί, τὸ δὲ τινὶ μόνῳ τῷ οὐ παντί. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ν . ὡς γὰρ τὸ παντὶ ἀντιστρέφει τῷ οὐδενὶ καὶ οὐ παντί, οὕτως καὶ τὸ οὐδενὶ καὶ παντὶ καὶ τινί. ὅτι δείκνυσιν τὰς καθόλου ἀντιστρεφούσας ἀλλήλαις καὶ τὰς μερικὰς ἀλλήλαις οὐ διὰ τοῦ ὅρου τοῦ ἐνδεχομένου· οὗτος γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον ὑπάρχον ποιεῖ. ἀλλὰ τῷ τὸ ἐνδεχόμενον εἶναι ἐνδέχεσθαι καὶ μὴ εἶναι, ὡς τὸ εἶναι μὲν ἐπὶ τῶν ἀπροσδιορίστων καὶ ἄνευ τρόπου προτάσεων κατάφασιν ποιεῖ, οὕτως καὶ τὸ ἐνδεχόμενον τοῦτο δὲ τὸ κῶλον καὶ ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν εἴρηται. Πάλιν λέγωμεν· ἠνίκατο γὰρ ἤδη τὰ σημαίνόμενα τοῦ ἐνδεχομένου. ἢ πάλαι μὲν εἶπε τὰ σημαίνόμενα τοῦ ἀπλῶς ἐνδεχομένου, νῦν δὲ τοῦ κυρίως. τὸ δὲ πάλιν ν , διότι τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ τῶν ἀντιδιηρημένων καὶ ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν ἐμνημόνευσεν. Ὅτι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ σχεδὸν ἀναγκαῖόν ἐστιν καὶ διαλεῖπον ἀναγκαῖον· τὸ δὲ ἐπ' ἔλαττον σχεδὸν ἀδύνατον καὶ διαλεῖπον ἀδύνατον· διὰ γὰρ τὸ ἐπ' ἔλαττον οὐκ ἀναγκαῖον τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ· διὰ δὲ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οὐκ ἀδύνατον τὸ ἐπ' ἔλαττον. Διὰ τὸ μὴ αἰεὶ εἶναι ἄνθρωπο ν .

47

δύο αἷτια τοῦ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχομένου μὴ ἐκβαίνειν, ἢ τὸ ὑποκείμενον μὴ ὄν ἢ τὸ κατηγορούμενον μὴ ὄν· πέφυκε γὰρ ἄνθρωπος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν γῆρᾳ πολιοῦσθαι καὶ ἀκμάζειν καὶ παρακμάζειν· ἀλλὰ καὶ μειράκιον ὄν ἀπόλλυται, ἢ καὶ εἰς γῆρας ἐλθὼν οὐ πολιοῦται διὰ τινὰ ιδιότητα κατὰ γένος. Ἦ ἐξ ἀνάγκης ; πῶς ἐξ ἀνάγκης ; ἢ ἐπὶ τῇ προσεχεστάτῃ ὕλῃ ἐξ ἀνάγκης τὸ εἶδος ἐπιγίνεται. Ἄλλον δὲ τὸ ἀόριστο ν . πρόσθε ἐν ὑπάρξει· τὸ γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐν ἀνυπαρξίᾳ ἀόριστόν ἐστιν. ὅτι δὲ τὸ ἀόριστον κατὰ τοῦ ἐπ' ἴσης καὶ τοῦ ἐπ' ἔλαττον φέρει, δηλοῖ τὰ παραδείγματα· τὸ μὲν γὰρ βαδίζειν τοῦ ἐπ' ἴσης ἐστίν, ὁ δὲ

σεισμὸς τοῦ ἐπ' ἔλαττον. Ὁ καὶ οὕτω καὶ μὴ οὕτω δυνατόν. τοῦτο ἀρμόζει καὶ τῷ ἐπ' ἔλαττον, ἀλλὰ καὶ τῷ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ. Οὐδὲν γὰρ μᾶλλον οὕτως πέφυκεν ἢ ἐναντίως. τοῦτο διὰ τὸ μᾶλλον μόνῳ τῷ ἐπ' ἴσης ἀρμόζει. Ὅτι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πεφυκὸς καλεῖ διὰ τὸ περὶ αὐτὸ καταγίνεσθαι τὴν φύσιν καὶ τὴν αὐτὴν μιμουμένην τέχνην. Ἀντιστρέφει μὲν οὖν. αἱ ἐνδεχόμεναι, φησὶν, ἀντιστροφῆς ἐπὶ τῶν δύο ἐνδεχομένων προβαίνουν· καθόλου γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον καὶ εἶναι δύναται καὶ μὴ εἶναι. τὸ δὲ διάφορον, ὅτι ἐπὶ μὲν τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μᾶλλον ἢ κατάφασις ἀληθεύει, ἐπὶ δὲ τοῦ ἀορίστου ἢ ἐξ ἴσου ἢ μᾶλλον ἢ ἀπόφασις. πλήν, φησὶν, αἱ σκέψεις τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ζητοῦσιν. ἔδει οὖν διὰ τοῦτο, Ἀριστότελες, μὴ παραλαβεῖν τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς. τὸ πεφυκὸς εἶναι δύναται καὶ μὴ εἶναι διὰ μόνον τὸ μὴ ἐξ ἀνάγκης εἶναι· πολλὴν γὰρ ἔχει πρόσκλισιν πρὸς τὸ εἶναι· τὸ δὲ ἐπ' ἴσης ὡς κέντρον ὄν ὑπάρξεως καὶ ἀνυπαρξίας· ἴσον γὰρ ἐκατέρας ἀπέχει. τὸ δ' ἐπ' ἔλαττον παρῆκεν διὰ τὸ ἄτακτον εἶναι τὸ μέσον· οὐδὲν γὰρ μᾶλλον τὸ μέσον τῷ μείζονι ὑπόκειται ἢ οὐχ ὑπόκειται, καὶ οὐδὲν μᾶλλον τοῦ ἐλάττονος κατηγορεῖται ἢ οὐ κατηγορεῖται καὶ ἐπ' ἔλαττον αἱ τέχναι τυγχάνουσι τοῦ τέλους, μᾶλλον ἀτεχνίαί εἰσιν ἢ τέχναι. Οὐ μὴν εἴωθέ γε ζητεῖσθαι. δικάως ἄρα οἱ Πλατωνικοὶ οὐ προσίενται τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς· ζητοῦμεν γὰρ αὐτὰς διὰ τοὺς συλλογισμοὺς· οἱ δὲ συλλογισμοὶ ὑπὸ τεχνῶν ἢ ἐπιστημῶν προβάλλονται. Ταῦτα μὲν οὖν. ἐν γὰρ τῷ δευτέρῳ τῆς Φυσικῆς σαφέστερον διελεῖ τὸ ἐνδεχόμενον εἰς τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐπ' ἴσης καὶ ἐπ' ἔλαττον, καὶ διακρίνει τὰ περὶ αὐτὰ καταγινόμενα, ὅτι ὅπου μὲν φύσις καὶ τέχνη, ὅπου δὲ προαίρεσις, ὅπου δὲ τύχη καὶ αὐτόματον. Καὶ τίς. κατὰ τὸν τρόπον τοῦ συμπεράσματος. Ἐπεὶ δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι τότε τῷδε ὑπάρχει. ὅτι τὸ ἐνδέχεσθαι παντὶ δύο σημαίνει· πάντως μὲν γὰρ ὑπάρχει τὸ Α τοῖς ὑπὸ τὸ Β διὰ τὸν ὅρον τοῦ κατὰ παντός, ἀλλ' ἢ ἐνδεχομένοις μέρεσιν οὖσιν τοῦ Β ἢ ὑπάρχουσιν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον εἰλήφθω νῦν, ἐπειδὴ περὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων διαλεγόμεθα· τὸ δὲ δεύτερον περιμενέτω τὴν μῆξιν ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος, ἵνα δὲ μῆξις ἢ καὶ ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου, τὸ ἐνδεχόμενον παντὶ τρία σημαίνετω, ὅτι τὸ Α τοῖς ὑπὸ τὸ Β ὑπάρχει ἢ ἀναγκαίως αὐτοῦ μέρεσιν οὖσιν ἢ ἐνδεχομένοις ἢ ὑπάρχουσιν· ἰσοδυναμεῖ γάρ, φησὶν, ἢ τὸ Α τῷ Β παντὶ κατηγορικῇ τῇ κατὰ πρόσληψιν καθ' οὗ τὸ Β, τὸ Α· τὸ δὲ Β μέρη ἔχει διάφορα, ὑπάρχοντα, ἀναγκαῖα, ἐνδεχόμενα.

48 τὰ δὲ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῆς ὑπάρχει παντὶ καὶ ἐξ ἀνάγκης παντὶ ἀρμόσει. Τὸ γὰρ καθ' οὗ τὸ Β, τὸ Α ἐνδέχεσθαι ἀντὶ τοῦ ὑπάρχοντος ἀκουστέον. Οὕτω γὰρ. ἴσμεν τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὁμοιοσχήμονες αἱ τοῦ αὐτοῦ τρόπου. Α ΣΧΗΜΑ ΕΞ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ. Ὅταν οὖν τὸ Α καὶ τὰ λοιπὰ τοῦ πρώτου σχήματος. [Εἰπὼν ποσαχῶς ἐνδεχόμενόν ἐστιν καὶ ὀρισάμενος τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον καὶ παραδοὺς τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς, ὅτι αἱ καθόλου πρὸς ἀλλήλας καὶ τὰς διαγωνίους μερικές, αἱ δὲ μερिकाὶ πρὸς ἀλλήλας μόνον,] παραδοὺς τὰ σημαίνόμενα τοῦ κυρίως ἐνδεχομένου, ὧν ἐκάστῳ βούλεται καὶ τὸν ὀρισμὸν τοῦ ἐνδεχομένου ἀντιστρέφειν, καὶ τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς καὶ τὴν νῦν τάξιν ὑφηγησάμενος, ὅτι μετὰ τὰς ἐνδεχομένας ἐν πρώτῳ σχήματι οὐ παραδίδωσι τὰς ἐνδεχομένας ἐν δευτέρῳ σχήματι ἀλλὰ πρῶτον τὴν μῆξιν ὑπάρχοντος καὶ ἐνδεχομένου ἐν πρώτῳ σχήματι, περὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων συλλογισμῶν διαλέγεται. τούτοις δὲ ξένα τινὰ συμβέβηκεν· οὐ γὰρ ἔτι πάντες οἱ ἐν πρώτῳ σχήματι τέλειοι, ἀλλ' οἱ μὲν τέλειοι οἱ δ' ἀτελεῖς, καὶ ἐκ δύο ἀποφάσεων γίνεται, καὶ οὐκέτι τέσσαρες οἱ συλλογιστικοὶ τρόποι τοῦ πρώτου σχήματος ἀλλ' ὀκτώ· οἷον οὐκέτι δύο ἴδια τοῦ πρώτου σχήματος, τὸ τὴν μείζονα καθόλου εἶναι τὴν δ' ἐλάττονα καταφατικὴν, ἀλλ' ἐν μόνον, τὸ τὴν μείζονα καθόλου εἶναι. τῆς δ' αἰτίας τούτων ἀπὸ τοῦ πρώτου ἀρξόμεθα διὰ τὴν συνέχειαν τοῦ λόγου τὸ πέρασ τοῦ ὅτι ἀρχὴν τοῦ διότι ποιούμενοι. ἐπεὶ τοίνυν δέδεικται ὅτι ἐπὶ τοῦ ἐνδεχομένου κατὰ τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφάς αἱ μερिकाὶ πρὸς ἑαυτὰς μόνας ἀντιστρέφουσιν, οὐκέτι δὲ πάντως καὶ πρὸς τὰς καθόλου, διὰ τοῦτο ἢ μὲν ἐλάττων, καὶ

ἀπόφασις ἤ, εἰς κατάφασιν μεταβάλλει καὶ συλλογιστική γίνεται· ἡ δὲ μείζων ἐὰν ἢ μερική, οὐ μεταβάλλει εἰς καθόλου, καὶ διὰ τοῦτο οὐ γίνεται συλλογισμός. καὶ τέλειοι μὲν εἰσιν οἱ τὴν ἐλάττονα καταφατικὴν ἔχοντες ὡς διὰ μόνου τοῦ κατὰ παντός καὶ κατὰ μηδενὸς δεικνύμενοι· ἀτελεῖς δὲ οἱ τὴν ἐλάττονα ἀποφατικὴν ἔχοντες ὡς ἐνδεχομένης ἀντιστροφῆς δεόμενοι. ὁκτὼ δὲ εἰσι συλλογισμοὶ τοῦ πρώτου σχήματος, ἐπειδὴ τῆς μείζονος καθόλου οὔσης ἡ ἐλάττων ἢ καθόλου ἐστὶν ἢ μερική, καὶ ἐκατέρως τετραχῶς παρὰ τὸ ποιόν. καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν συλλογιστικῶν τρόπων. Ἀσυλλόγιστοι δὲ πάντες οἱ τὴν μείζονα μερικήν ἔχοντες· ἐπεὶ γὰρ ὑπερέχεται τὸ Α ὑπὸ τοῦ Β (τὸ γὰρ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχει), ὑπερεχέσθω τὸ Α ὑπὸ τοῦ Β τῷ Γ· τὸ δὲ Α τῷ Γ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει· οἷον λευκόν, κινούμενον, κόραξ. εἰ δὲ τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης, οὐδὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται, οὐ τὸ παντί, οὐ τὸ οὐδενί, οὐ τὸ τινί, οὐ τὸ οὐ παντί, καὶ διὰ τοῦτο ἀσυλλόγιστος ἡ συζυγία· εἰ γὰρ ἦν συλλογιστική, ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων οὔσα ἐνδεχόμενον συνῆγεν, ὥσπερ ἐξ ἀμφοτέρων ὑπαρχουσῶν ὑπάρχον καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγκαίων ἀναγκαῖον. καὶ τί λέγω τὴν τοιαύτην συζυγίαν μηδὲν συνάγειν ἐνδεχόμενον; καθόλου γὰρ οὐδὲν συνάγει, οὐ τὸ ἐνδεχόμενον, οὐ τὸ ὑπάρχον, οὐ τὸ ἀναγκαῖον, ἐπειδὴ συνάγει τὸ μὲν ἐξ ἀνάγκης παντί οὕτως λευκόν, περιπατοῦν, κύκνος· τὸ δὲ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ λευκόν, περιπατοῦν, κόραξ· καὶ ἢ μὲν τὸ ἐξ ἀνάγκης παντί συνάγει, οὐδεμία ἀπόφασις συνάγεται, οὐκ ἐνδεχομένη, οὐκ ἀναγκαία, οὐχ ὑπάρχουσα· ἢ δὲ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, οὐδεμία τῶν αὐτῶν καταφάσεων.

49 ἐπεὶ οὖν, εἰ συνῆγεν, ἢ κατάφασιν συνῆγεν ἢ ἀπόφασιν, καὶ καθ' ἑκάτερον τούτων ἢ ἐνδεχομένως ἢ ὑπαρχόντως ἢ ἀναγκαίως, δέδεικται δὲ μηδὲν τούτων συνάγουσα, ἀσυλλόγιστος ἄρα ἐστίν. ζητητέον δὲ μὴ ὅσον ἐπὶ τοῖς ἐκτεθεῖσιν ὅροις οὐ γίνεται συλλογισμός οὐδεὶς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν πρώτῳ σχήματι. εἰ δ' αἱ ἐνδεχόμεναι ἀντιστροφαὶ οὐ παραδεκταὶ εἰσιν ὡς μὴ φυλάττουσαι τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον, δῆλον ὡς οὐδὲ τὰς περὶ τοῦ πρώτου σχήματος ἐννοίας μετακινήσουσι Θεόφραστος καὶ Εὐδημος καὶ οἱ ἀπὸ Πλάτωνος· διὰ γὰρ τὰς ἐνδεχομένας ἀντιστροφὰς καὶ ἀτελεῖς ἦσαν ἐν πρώτῳ σχήματι καὶ συλλογιστικοὶ τὴν ἐλάττονα ἀποφατικὴν ἔχοντες καὶ ὁκτὼ τὸν ἀριθμόν. Ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ κατὰ παντός, οὐ τοῦ ἐνδεχομένου, ἐκ τοῦ ὁρισμοῦ τοῦ ἐνδέχεσθαι παντί. Τῇ δὲ θέσει ὁμοίως ἔχων ν , ἵνα πάλιν ἢ μὲν μείζων καθόλου, ἢ δὲ ἐλάττων μερική ἢ. ὅτι τῶν ὁκτὼ τρόπων παρῆκε τὸν ἔχοντα τὴν μείζονα καθόλου ἀποφατικὴν τὴν δ' ἐλάττονα μερικήν ἀποφατικήν. Τούτῳ γὰρ οὔτε παντὶ ι . πᾶν γὰρ ἐνδεχόμενον, καθόλου, μερικόν, καταφατικόν, ἀποφατικόν, ἀναιρεῖται διὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης μηδενί. Ἔτι δὲ καὶ ἐκ τῶν ὁρῶν φανερόν ν . δεύτερον ἐπιχείρημα τοῦ πρώτου καθολικώτερον τοῦ ἀσυλλογίστου εἶναι τοὺς ἔχοντας τὴν μείζονα μερικήν. Φανερόν δ' ὅτι ἐν πρώτῳ σχήματι αἱ ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων αἱ ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου πᾶσαι συλλογιστικαὶ εἰσιν. Δεῖ δὲ τὸ ἐνδέχεσθαι ι . οὐ ρητέον τὸ λευκὸν ἐνδέχεσθαι παντί ζῳῷ, ἐπειδὴ τὸ λευκὸν τινὶ ζῳῷ ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει, οἷον κύκνῳ, καὶ τινὶ ζῳῷ ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει, οἷον κόρακι. εἰ μὴ μόνον αἱ ἀποφάσεις ταῖς καταφάσεσιν ἀντιστρέφουσι κατὰ τὴν ἐνδεχομένην ἀντιστροφήν ἀλλὰ καὶ ἀνάπαλιν, οὐδὲν μᾶλλον αἱ ἀσυλλόγιστοι συλλογιστικαὶ εἰσιν ἢ ἔμπαλιν. ἢ ἀπόφασιν εἰς κατάφασιν χρὴ μεταβαλεῖν, ἐπειδὴ πᾶσαι ἔργῳ καταφάσεις εἰσιν τοῦ τρόπου μείναντος ἀκεραίου. ΜΙΞΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΝ Α ΣΧΗΜΑΤΙ. Ἐὰν δ' ἢ μὲν ὑπάρχειν ἢ δ' ἐνδέχεσθαι λαμβάνηται ι . Μίξεως γινομένης ἐνδεχομένου καὶ ὑπαρχόντος ἐν πρώτῳ σχήματι δόγματα τοῦ Ἀριστοτέλους ταῦτα· τελείους εἶναι τοὺς ἔχοντας τὴν μείζονα ἐνδεχομένην, ἀτελεῖς δὲ τοὺς ἔχοντας τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην· οὗτοι γάρ, εἰ μὲν ἡ ἐλάττων ἐνδεχομένη ἀπόφασις ἢ, ἐνδεχομένης ἀντιστροφῆς δεόνται· εἰ δὲ καταφατική, διὰ τῆς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῆς δείκνυνται. δεύτερον δόγμα· εἰ μὲν ἡ μείζων ἐνδεχομένη ἢ ἢ ὑπάρχουσα καταφατική, ἐνδεχόμενον συνάγεται τὸ ὅρισμοῦ ἡξιωμένον· εἰ δὲ ἡ μείζων τύχη ὑπάρχουσα

ἀποφατική, οὐκέτι τὸ ὀρισθὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται ἀλλὰ τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον. τί δ' ἐστὶν τοῦτο, ἐκεῖσε μαθησόμεθα.

50 ἀλλ' ἐπεὶ ἐν ταῖς εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγαῖς ὑποθέμενος τὸ ἀντικείμενον τοῦ δεικνυμένου προσπλέκει τούτῳ ἄλλην ψευδῇ πρότασιν, ἢ τὸ ἐνδεχόμενον εἰς ὑπάρχον μεταλαμβάνων ἢ ἔμπαλιν, καὶ ἄδηλον τίνι ἠκολούθησε τὸ ψεῦδος συμπέρασμα, εἰ τῷ ἀντικειμένῳ τοῦ προκειμένου ἢ τῇ μεταλήψει τοῦ ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος, δείκνυσι διὰ τοῦτο ὅτι δυνατῷ δυνατόν ἔπεται καὶ οὐδέποτε ἀδύνατον, ἵνα διὰ τοῦτο μὴ ἐπιγράψωμεν τὴν αἰτίαν τοῦ ἀδυνατοῦ τῇ μεταλήψει τοῦ ἐνδεχομένου καὶ τοῦ ὑπάρχοντος (δυνατὴ γὰρ αὕτη· τὸ δὲ συναχθὲν ἀδύνατον· δυνατῷ δ' ἀδύνατον οὐκ ἀκολουθεῖ), ἀλλὰ τῷ ἀντικειμένῳ τοῦ προκειμένου. καὶ πρὸς πᾶσαν δ' εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγὴν συμβάλλεται τὸ λῆμμα τοῦτο καὶ πρὸς τὴν κατασκευὴν τοῦ ὀρισμοῦ τοῦ ἐνδεχομένου. τοῦ Α τοίνυν ὄντος ἔστω πάντως τὸ Β· καὶ ἔστω τὸ Α δυνατόν· λέγω ὅτι καὶ τὸ Β δυνατόν ἐστίν· εἰ γὰρ δυνατόν, ἔστω ἀδύνατον· ἐπεὶ οὖν τὸ Α δυνατόν, ὑποκείσθω ἐκβεβηκός· καὶ ἐπεὶ τοῦ Α ὄντος τὸ Β ἐστίν, τότε ἄρα καὶ τὸ Β ἐστίν· ἀλλὰ καὶ οὐκ ἔστιν ὡς ἀδύνατον καθ' ἑαυτό· ὅπερ ἀδύνατον. πρὸς τὴν δεῖξιν ταύτην ἀντιπεῖν οἱ Στωικοὶ μὴ δυνάμενοι διὰ παραδειγμάτων ἀποροῦσιν οὕτως· εἰ τέθηκε Δίων, <τέθηκεν οὗτος>· καὶ τὸ μὲν τεθνάναι Δίωνα δυνατόν· τὸ δὲ τεθνάναι τοῦτον δεικνύμενον ὡς ζῶντα ἀδύνατον. ὅμοιον τούτῳ καὶ 'εἰ νύξ ἐστίν, αὕτη ἡμέρα οὐκ ἔστιν· καὶ τὸ μὲν πρῶτον δυνατόν· τὸ δὲ δευτέρον ἀδύνατον'. ἢ ἐπὶ πλέον τὸ ἡγούμενον τοῦ ἐπομένου· τὸ μὲν γὰρ τεθνάναι Δίωνα ἀληθές καὶ ἐπὶ παρόντος Δίωτος καὶ ἐπὶ ἀπόντος· τὸ δὲ τεθνάναι τοῦτον ἐπὶ μόνου παρόντος. λέγε οὖν 'εἰ τέθηκεν οὗτος, τέθηκε Δίων', καὶ ἀδυνάτῳ δυνατόν ἔπεται, ὡς καὶ ἐξ ἀδυνάτων προτάσεων ἀναγκαῖον συνάγεται, καὶ τῷ ἵππον εἶναι Σωκράτη ἔπεται τὸ καὶ ζῶν εἶναι. Ἐὰν δ' ἢ μὲν ὑπάρχειν ἢ ὑπάρχειν ἢ δ' ἐνδέχεσθαι. οἱ τὴν μείζονα ἐνδεχομένην ἔχοντες συλλογισμοὶ τέλειοί εἰσιν, οἱ δὲ τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν ἀτελεῖς· ἢ γὰρ δι' ἀντιστροφῆς δείκνυνται, ὅτε ἡ ἐλάττων ἐνδεχομένη ἀποφατική ἐστίν, ἢ δι' ἀδυνατοῦ, ὅτε ἡ ἐλάττων ἐνδεχομένη καταφατική ἐστίν. καὶ οἱ στερητικοὶ τῶν συλλογισμῶν, τουτέστιν οἱ τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν ἀποφατικὴν ἔχοντες, τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον συνάγουσιν. εἰ δ' ἢ μείζων ἐνδεχομένη ἢ ὑπάρχουσα καταφατική, τὸ ὀρισθὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται. Δεῖ δὲ λαμβάνειν ἐν τῇ γενέσει δυνατόν τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον, ἐν δὲ τῷ ἀληθεύεσθαι τὸ ἀναγκαῖον, ἐν δὲ τῷ ὑπάρχειν τὸ ὑπάρχον. Ὅσαχῶς ἄλλως λέγεταί. διὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ καὶ ἐπ' ἴσης καὶ ἐπ' ἔλαττον. καθόλου οὖν παντὶ δυνατῷ, ἐνδεχομένῳ, ὑπάρχοντι, ἀναγκαίῳ, δυνατόν ἔπεται. Ἐπεὶ τὸ ὄντος τοῦ Α τὸ Β εἶναι. ἐπειδὴ δεικνύς ὅτι δυνατῷ δυνατόν ἔπεται ὑπέθετο τῷ Α τὸ Β ἔπεσθαι, νῦν, φησὶν, δεῖ ἄμφω τὰς προτάσεις Α νοεῖν, Β δὲ τὸ συμπέρασμα· ἐκ δυνατῶν γὰρ δυνατόν. ἀλλ' εἰ δυνατῷ δυνατόν ἔπεται, πῶς ἐξ ἐνδεχομένων ἀναγκαῖον συνάγεται; ἢ τότε οὐκ ἔστιν ὁ μέσος ὅρος αἴτιος τοῦ συμπεράσματος ἀλλ' ἡ φύσις τῶν ἄκρων. Οὐ γὰρ ἐστὶν οὐδὲν ἐξ ἀνάγκης ἐνός τινος ὄντος. διὰ κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ προσυπάκουσον, ἐπεὶ ἡλίου ὑπὲρ γῆν ὄντος ἡμέρα ἐστὶν πάντως. Τούτου δὲ δειχθέντος. τὴν εἰρημένην ἐν τῇ θεωρίᾳ χρεῖαν τοῦ λήμματος διδάσκει. Διωρισμένων δὲ τούτῳ ν. μετὰ τοὺς τελείους, τουτέστιν τοὺς ἔχοντας τὴν μείζονα ἐνδεχομένην, τοὺς ἀτελεῖς διδάσκει, τουτέστιν τοὺς ἔχοντας τὴν ἐλάττωνα ἐνδεχομένην, καὶ πρῶτον τοὺς δι' ἀδυνατοῦ δεικνυμένους, τουτέστιν τοὺς ἔχοντας τὴν ἐλάττωνα ἐνδεχομένην καταφατικὴν. ὑπαρχέτω γὰρ τὸ Α παντὶ τῷ Β· τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεσθω· λέγω ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται. εἰ γὰρ μή, ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί· καὶ ἐπεὶ τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται παντί, καὶ ὑπαρχέτω παντί· ἐπεὶ οὖν τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, τὸ δὲ Β τῷ Γ ὑπάρχει παντί, γίνεται ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ τρίτου σχήματος ἐκ τῆς μίξεως τοῦ ὑπάρχοντος καὶ τοῦ ἀναγκαίου, ἐν ᾧ τρόπῳ τῇ χείρονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα· τὸ Α ἄρα τῷ Β οὐ παντὶ ὑπάρχει· ὑπόκειται δὲ καὶ παντὶ ὑπάρχειν· ὅπερ ἀδύνατον.

51 ἐπεὶ οὖν ψευδὸς ἅμα καὶ ἀδύνατον συνήκται, οὐ δήπου τὴν αἰτίαν αὐτοῦ ἐπιγράψομεν τῇ ΒΓ (αὕτη γὰρ ψευδὴς καὶ δυνατὴ) ἀλλὰ τῇ ΑΓ. οὐκοῦν εἰ ἀδύνατον τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, τὸ Α ἄρα τῷ Γ ἐνδέχεται παντί· ὅπερ ἔδει δεῖξαι. ἀλλ' οὐκ ἀδύνατον, φασί, τὸ Α τῷ Β ὑπάρχειν παντί καὶ μὴ παντί ὑπάρχειν· τοιοῦτον γὰρ τὸ ὑπάρχον· ἀλλὰ ψευδὸς μόνον, ὥσπερ εἶχε καὶ ἡ ΒΓ. ἢ ἐπὶ μὲν τῆς ΒΓ τὸν χρόνον μεταβάλλομεν, ἐπὶ δὲ τῆς ΑΒ οὐ· ἀδύνατον δ' ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ καὶ παντί καὶ οὐ παντί ὑπάρχειν. δείκνυσι δὲ τὸν τρόπον τοῦτον καὶ ἄμφω τὰς προτάσεις μεταβαλὼν, τὴν μὲν ΒΓ ἐνδεχομένην εἰς ὑπάρχουσιν, τὴν δὲ ΑΒ ὑπάρχουσιν εἰς ἐνδεχομένην· δέδεικται γὰρ νῦν, ὅτε ἡ μείζων ἐνδεχομένη ἦ, ἐνδεχόμενον τὸ συμπέρασμα. ἀλλ' ὅσον ἐπὶ τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ, καὶ ὅτε ἡ μείζων ὑπάρχουσα ἀποφατικὴ ἐστίν, ἐνδεχόμενον συνάγεται. τί δὲ κωλύει καὶ νῦν τῷ κατὰ παντὸς χρήσασθαι καὶ τέλειον ποιεῖν τὸν συλλογισμόν; εἰ γὰρ ὅτι οὕτω γέγονεν μέρος τὸ Γ τοῦ Β, ἀλλὰ καὶ πάλαι οὕτω μέρος ἦν τὸ Β τοῦ Α. Ποιῆσαι τὸ ἀδύνατον ν . οὐκ ἔστιν αὕτη κυρίως εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγή· οὐ γὰρ μέρος γέγονε τοῦ συλλογισμοῦ ἢ ὑπόθεσις τοῦ ἀντικειμένου· καὶ οὕτως ἔστιν πᾶσαν ἐπ' εὐθείας δεῖξιν εἰς ἀδύνατον λέγειν. Δεῖ δὲ λαμβάνειν ν . οὐ δεῖ τὴν ὑπάρχουσιν πρότασιν, φησὶν, ἐξ ὑποθέσεως ἀληθεύειν, οἷον ἄνθρωπος παντὶ κινουμένῳ ὑπαρχόντως (τοῦτο γὰρ ἀληθές, ἔστ' ἂν μόνοι ἄνθρωποι κινῶνται), ἐπὶ οὐκ ἔστι συλλογισμός· συνάγεται γὰρ καὶ τὸ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης καὶ τὸ παντί ἐξ ἀνάγκης, ὡς διὰ τῶν ὅρων ἀπέδειξεν. οὐ προσιέμεθα δὲ τὴν ἐξήγησιν ταύτην· οἶδε γὰρ ὁ Ἀριστοτέλης διαφορὰν ὑπαρχόντος καὶ ἀναγκαίου. ἕτεροι τὸ αὐτὸ ἐξηγοῦνται οὕτως· οὐ δεῖ τὸ ἀληθές τῆς ὑπαρχούσης τῷ χρόνῳ ὀρίζεσθαι τῆς ἐνδεχομένης καὶ ἀληθεύειν τὴν ὑπάρχουσιν, ἔστ' ἂν ἡ ἐνδεχομένη μὴ γένηται ὑπάρχουσα, ὥσπερ νῦν· ἄνθρωπος γὰρ παντὶ κινουμένῳ ὑπάρχει, ἔστ' ἂν ἐνδέχεται κινούμενον παντὶ ἵππῳ· εἰ δὲ καὶ κινούμενον παντὶ ἵππῳ ὑπάρχει, οὐκέτι ἄνθρωπος παντὶ κινουμένῳ. οὐ δεῖ δὲ τὸ ἀληθές τῆς ὑπαρχούσης τῷ χρόνῳ τῆς ἐνδεχομένης κρίνεσθαι, ἐπεὶ οὐκ ἔστι συλλογισμός· καὶ γὰρ τὸ οὐδενὶ καὶ τὸ παντί ἐξ ἀνάγκης συνάγεται. καὶ διὰ τοῦτο καὶ προσεχῶς ἔλεγεν ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι ἄτοπον τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ καὶ παντί ὑπάρχειν πρὸ τῆς ἐκβάσεως τοῦ ἐνδεχομένου καὶ οὐ παντί μετὰ τὴν ἔκβασιν ἐνδεχομένου. οὐδὲ ταύτην προσιέμεθα τὴν ἐξήγησιν· οἱ γὰρ ἐν τῇ λέξει δεύτεροι ὅροι οὐ συνάδουσιν αὐτῇ· οὐδὲ γὰρ ἐν αὐτοῖς τὸ ἀληθές τῆς ὑπαρχούσης τῷ χρόνῳ τῆς ἐνδεχομένης κρίνεται. μήποτε οὖν τὸ λεγόμενόν ἐστιν, ὅτι δεῖ ἐν τῇ ὑπαρχούσῃ προτάσει τὸ κατηγορούμενον πεφυκέναι ὅλῳ τῷ ὑποκειμένῳ ὑπάρχειν, οἷον περιπατοῦν παντὶ ἀνθρώπῳ, ἵνα πρὸς μόνον τὸ ἐκβεβηκέναι ὑποθέσεως δεώμεθα, οὐχὶ δὲ καὶ πρὸς τὸ ὑπάρχειν, ὡς ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου παντὶ κινουμένῳ ἢ ζῶν παντὶ κινουμένῳ. τούτων προσληφθέντων τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β ὑπαρχόντως, τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδεχομένως· λέγω ὅτι τὸ Α οὐδενὶ τῷ Γ ἐνδεχομένως. εἰ γὰρ τοῦτο ψευδὸς, τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη τινί· καὶ ἐπεὶ τὸ Β τῷ Γ ἐνδεχομένως παντί, μὴ μενέτω ἐνδεχομένη ἡ ΒΓ πρότασις (οὕτω γὰρ ἴσμεν τὴν μῆξιν ἀναγκαίου καὶ ἐνδεχομένου), ἀλλὰ γινέσθω ὑπάρχουσα διὰ τὸν ὅρισμόν τοῦ ἐνδεχομένου· ἐπεὶ οὖν τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη τινί, τὸ δὲ Β τῷ Γ ὑπάρχει παντί, ἐν τρίτῳ ἄρα σχήματι, ἐν ᾧ τῇ μὴ ἀντιστρεφόμενη ἔπεται τὸ συμπέρασμα δι' ἀντιστροφῆς τῆς ἀποδείξεως γινομένης, τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει τινί· ἀλλὰ καὶ οὐδενί· ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη τινί· ἐνδέχεται ἄρα οὐδενί· ὅπερ προέκειτο δεῖξαι.

52 πλὴν, φησὶν, οὐ τὸ διορισθὲν ἐνδεχόμενον συνάγεται ἀλλὰ τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον, ὅπερ καλεῖ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης διὰ τὸ ἀληθεύεσθαι καὶ κατὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ καὶ κατὰ τοῦ ἐνδέχεσθαι μηδενί. ἢ γὰρ ἐνδέχεται οὐδενί, φησὶν, συναληθεύει τῇ ἐνδέχεται παντί· καὶ τῇ μὲν ἐνδέχεται οὐδενὶ ἀντίκειται ἡ ἐξ ἀνάγκης τινί, τῇ δ' ἐνδέχεται παντί ἡ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί· ὥστε καὶ τῇ ἐνδέχεται οὐδενὶ ἄμφω ἅμα ἀντιφατικῶς μάχονται, δι' αὐτὴν μὲν τὴν ἐνδέχεται οὐδενὶ ἢ ἐξ ἀνάγκης τινί, διὰ δὲ τὴν ἐνδέχεται παντί ἢ ἐξ ἀνάγκης

οὐ παντί· καὶ γὰρ οὐκ ἀληθές ἢ ἐνδέχεται οὐδενὶ ἢ ἐξ ἀνάγκης τινί, ἐπειδὴ ψευδῇ ἀμφοτέρω
κατὰ τοῦ πάντα ἄνθρωπον πτερωτὸν εἶναι. δεῖ οὖν τὸν μέλλοντα εἰσαγαγεῖν τὸ ἐνδέχεται
μηδενὶ ἄμφω τὰ ἀντικείμενα ἀνελεῖν, τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. νῦν δὲ
τῷ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί οὐδὲν ἔπεται ἄτοπον· καὶ γὰρ ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ τρίτου σχήματος,
ἐν ᾧ τῇ χειρόνι ἔπεται τὸ συμπέρασμα· καὶ διὰ τοῦτο τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει οὐ παντί· ἦν δὲ καὶ
οὐδενὶ ὑπάρχον· καὶ οὐδὲν ἄτοπον, ἀλλὰ καὶ ἀναγκαῖον. ἐπεὶ οὖν μόνον τὸ ἀνάγκη τινὶ
ἀνήρηται, οὐχὶ δὲ καὶ τὸ ἀνάγκη οὐ παντί, ἅπερ ἄμφω ἀντίκεινται τῷ ἐνδέχεται μηδενί, ἐξ
ἡμισείας τὸ ἐνδεχόμενον ἀνήρηται καὶ τὸ ἀναγκαῖον· καὶ διὰ τοῦτο <τὸ> συναγόμενον ἐξ
ἡμισείας ἐστὶν ἐνδεχόμενον καὶ ἀναγκαῖον, ὅπερ καλεῖ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης ὡς τοῦ τινὶ
ἀνήρημένου καὶ ὡς τοῦ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης φερομένου καὶ κατὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ καὶ
κατὰ τοῦ ἐνδέχεται μηδενί. οὐκ ἄρα καλῶς λαμβάνονται αἱ ἀντιφάσεις ἐν τῇ πραγματείᾳ ταύτῃ
ἀντιτιθέντων ἡμῶν τρόπον τρώπῳ, ποσὸν ποσῷ, ποιὸν ποιῷ· τῇ γὰρ ἐνδέχεται οὐδενὶ οὐ μόνῃ
ἀντιφάσκει ἢ ἀνάγκη τινὶ ἀλλὰ μετὰ τῆς ἀνάγκη οὐ παντί· καὶ αἱ δύο ἅμα ὡς μία, ἢ ἐνδέχεται
παντί καὶ ἢ ἐνδέχεται οὐδενί, ταῖς δύο ἅμα ὡς μιᾷ ἀντιφάσκουσι, τῇ ἀνάγκη τινὶ καὶ τῇ ἀνάγκη
οὐ παντί. οὐ γὰρ πᾶν ἢ ἐνδέχεται οὐδενὶ ἢ ἀνάγκη τινί· ἐπὶ γὰρ τοῦ πᾶς ἄνθρωπος πτερωτὸς
ψευδὸς καὶ τὸ ἐνδέχεται οὐδενί (ἀναγκαίως γὰρ ὁ ἄνθρωπος οὐ πτερωτός) καὶ τὸ ἀνάγκη τινί.
ὁμοίως οὐ πᾶν ἢ ἐνδέχεται παντί ἢ ἀνάγκη οὐ παντί· ἄμφω γὰρ ψευδῇ ἐπὶ τοῦ πᾶς ἄνθρωπος
ζῶον. [Start of a diagram][Start of a diagram section] ἐνδέχεται οὐδενί [End of a diagram
section] \ [Start of a diagram section] ἀνάγκη οὐδενί [End of a diagram section] \ [Start of a
diagram section] ἐνδέχεται παντί [End of a diagram section] / [Logical Relationship in a
Diagram start mark] ἀντί [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship
in a Diagram start mark] φασίς [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Start of a
diagram section] ἀνάγκη παντί [End of a diagram section] / [Start of a diagram section]
ἐνδέχεται τινί [End of a diagram section] \ [Logical Relationship in a Diagram start mark]
ἀντί [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start
mark] φασίς [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Start of a diagram section] ἀνάγκη
τινί [End of a diagram section] \ [Start of a diagram section] ἐνδέχεται οὐ παντί [End of a
diagram section] / [Start of a diagram section] ἀνάγκη οὐ παντί. [End of a diagram section]
/ [End of a diagram] Αὕτη γὰρ ἡ ἀντίφασίς . ἀντιφάσκει γὰρ τῷ ἐξ ἀνάγκης τινὶ τὸ οὐδενὶ ἐξ
ἀνάγκης· οὐ γὰρ δι' ἀδυνατοῦ εἰσάγει τὸ ἀντικείμενον τῷ ἀναιρουμένῳ. Ἔστω γὰρ τὸ μὲν Α. οὐ
καλῶς εἰλημμένοι εἰσὶν οἱ ὅροι· ἀναγκαίως γὰρ ὁ κόραξ, οὐχὶ δὲ ὑπαρχόντως οὐδενὶ
διανοομένῳ ὑπάρχει· καὶ ἡ ἐπιστήμη ἀναγκαίως οὐκ ἔστιν κινούμενον, εἰ μὴ ἄρα τὴν
ἐπιστήμην ὡς ἐπιστήμονα λάβωμεν. καὶ μάλιστα διὰ τὸ πρῶτον ἔγκλημα ἐπάγει ληπτέον δὲ
βέλτιον τοὺς ὅρους· οἷον λευκὸν παντί κύκνῳ ἐξ ἀνάγκης διὰ μέσου τοῦ κινουμένου, καὶ
λευκὸν οὐδενὶ κόρακι ἐξ ἀνάγκης διὰ μέσου τοῦ αὐτοῦ. Ὅπερ ἐστὶν ἀληθές . καίτοι ψευδὸς
ἐστίν, εἰ καὶ δυνατόν, τὸ ἐνδέχεται ὑπάρχον ὑποθέσθαι. ὅπερ οὖν ἀληθές ἐστίν δυνάμει, εἰ καὶ
μὴ ἐνεργείᾳ. Ὅροι δὲ κοινοί .

- 53 καὶ νῦν ληπτέον βέλτιον τοὺς ὅρους· ἀναγκαίως γὰρ ζῶον χιόνι καὶ πίττῃ οὐχ ὑπάρχει.
ληπτέον μέσον ὅρον ἐν ἀμφοτέραις ταῖς συζυγίαις τὸ κινούμενον. Ὅτι ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων
καθόλου τῆς ἐλάττονος ἐνδεχομένης οὕσης αἰ γίνεται συλλογισμός . Πλὴν ὅτε μὲν ἐξ αὐτῶν .
καίτοι πάντες ἀτελεῖς εἰσὶν οἱ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην. ἐξ αὐτῶν οὖν οὐχ ὡς
τέλειοι ἀλλ' ὡς δεόμενοι τῆς κατὰ τὸ ποῖον μεταβάσεως· εἰ μὲν ἢ ἐλάττων καταφατική, δι'
ἀδυνατοῦ, εἰ δὲ ἀποφατική, πρότερον δι' ἀντιστροφῆς (πέφυκε γὰρ τὸ ἐνδεχόμενον καὶ
ὑπάρχειν καὶ μὴ ὑπάρχειν), εἴτα δι' ἀδυνατοῦ, ἐπειδὴ καὶ ὁ καταφατικὸς συλλογισμός, ᾧ
χρῶμεθα. Ἐὰν δὲ τὸ μὲν καθόλου τὸ δ' ἐν μέρει . οἱ ἔχοντες τὴν μείζονα καθόλου

ένδεχομένην τὴν δ' ἐλάττονα μερικὴν ὑπάρχουσαν καταφατικὴν τέλειοι εἰσιν· διὰ γὰρ τοῦ κατὰ παντὸς καὶ κατὰ μηδενὸς δείκνυνται· καὶ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγουσι. Ἐὰν δὲ καθόλου μέν ν . οἱ ἔχοντες τὴν μείζονα καθόλου ὑπάρχουσαν τὴν δ' ἐλάττονα μερικὴν ἐνδεχομένην ἀτελεῖς εἰσιν· εἰ μὲν γὰρ ἡ ἐλάττων καταφατικὴ ἦ, δι' ἀδυνάτου δείκνυνται· εἰ δὲ ἀποφατικὴ, πρῶτον δέονται τῆς ἀντιστροφῆς, εἴτα δι' ἀδυνάτου· τὸ γὰρ οἱ δὲ δ ι ' ἀντιστροφῆς ἴσον τῷ 'οἱ δὲ καὶ δι' ἀντιστροφῆς' καὶ ὡς ἐπὶ τοῦ καθόλου. καὶ εἰ ἡ μείζων ὑπάρχουσα ἀποφατικὴ ἦ, τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον καὶ ἐνδεχόμενον συνάγεται καὶ νῦν, <εἰ> δὲ ὑπάρχουσα καταφατικὴ, τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον. Ἔσται δὲ συλλογισμὸς δ ι ' ἀντιστροφῆς . εἰ μὲν ἡ ἐλάττων ἐνδεχομένη μερικὴ ἀποφατικὴ ἦ, ἔσται συλλογισμὸς· δύναται γὰρ μεταβάλλειν εἰς κατάφασιν· εἰ δὲ ὑπάρχουσα μερικὴ ἀποφατικὴ ἦ, οὐκ ἔστι συλλογισμὸς· τὸ γὰρ οὐ παντὶ ἀληθεύει καὶ ἐπὶ τοῦ οὐδενί· τῆς δ' ἐλάττονος ὑπαρχούσης καθόλου ἀποφατικῆς οὔσης δέδεικται ὅτι οὐ γίνεται συλλογισμὸς. Ὅροι τοῦ μέν ν . ληπτέον καὶ νῦν βέλτιον τοὺς ὅρους· λευκὸν γὰρ τινὶ ζῶν ἐξ ἀνάγκης καὶ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντὶ ζῶν· καὶ ζῶν ἐξ ἀνάγκης οὐδεμιᾷ κινήσει ἢ πίττη. εἰσὶν οὖν οἱ ὑγιεῖς ὅροι τοῦ παντὶ ἐξ ἀνάγκης κινούμενον, λευκόν, βαδίζον, τοῦ μηδενὶ ἐξ ἀνάγκης κινούμενον, λευκόν, ἐστός. Εἴτε ἐνδέχεσθαι λαμβάνουσαι εἴτε ὑπάρχειν εἴτε ἐναλλάξ . μόνον τὸ τρίτον οἰκεῖον τοῖς παροῦσι λόγοις, ἀλλ' ὡς φιλοκαθόλου καὶ τὰ πρῶτα δύο παρελάβομεν. Φανερόν ὅτι τοῦ μὲν πρὸς τὸ μείζον ἄκρον καθόλου τεθέντος ἀεὶ γίνεται συλλογισμὸς . τί οὖν, κὰν ἡ ἐλάττων ὑπάρχουσα ἀποφατικὴ ἦ; ἢ τῆς ἐλάττονος καταφατικῆς οὔσης, τῆς δὲ μείζονος καταφατικῆς <ἡ ἀποφατικῆς> οὔσης, τῆς δὲ μείζονος καθόλου, ἀεὶ γίνεται συλλογισμὸς, ὡς ἂν ἔχη τὸ ὑπάρχον καὶ ἐνδεχόμενον ἐν τῇ τάξει. ΜΙΞΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ. Ἐὰν δ' ἡ μὲν ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχειν ἢ μὴ ὑπάρχειν ν , ἡ δ' ἐνδέχεσθαι ι . Ὅκτῳ γινομένων συζυγιῶν ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου δύο μὲν εἰσιν ἀσυλλόγιστοι, αἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατικὴν ἔχουσαι· ἀνίατον γὰρ τὸ ἀμάρτημα· ἔξ δὲ αἱ λοιπαὶ συλλογιστικά.

54 καὶ τούτων δύο μὲν τέλειοι, αἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν καταφατικὴν ἔχουσαι· τέσσαρες δὲ ἀτελεῖς, αἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἔχουσαι. καὶ τούτων δύο μὲν δι' ἀδυνάτου δείκνυνται, αἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην καταφατικὴν ἔχουσαι· δύο δὲ πρὸ τῆς εἰς ἀδύνατονδείξεως ἀντιστροφῆς δέονται, αἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἀποφατικὴν ἔχουσαι. καὶ τῶν συλλογιστικῶν δύο τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἀναγκαῖον συνάγουσι, τουτέστιν τὸ ὑπάρχον, οἱ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν ἀποφατικὴν καὶ μείζονα πάντως· τέσσαρες δὲ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον, οἱ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν καταφατικὴν· ἢ γὰρ ἐξ ὁμοιοσημόνων ἢ ἐξ ἀνομοιοσημόνων, καὶ τούτων ἐκάτερον διχῶς παρὰ τὴν τάξιν τῶν τρόπων. καὶ ἀπλῶς ὅσα ἐποίει τὸ ὑπάρχον ἐν τῇ μίξει ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος, τοσαῦτα ποιεῖ καὶ τὸ ἀναγκαῖον ἐν τῇ μίξει ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου. καὶ οἱ αὐτοὶ εἰσὶν τρόποι κατὰ τὸ ἀναγκαῖον καὶ ἐνδεχόμενον καὶ ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου καὶ ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς ἐτέρας καθόλου τέλειοι τε καὶ ἀτελεῖς καὶ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον ἢ τὸ ἐξ ἡμισείας συνάγοντες· διάφορον δὲ μόνον, ὅτι νῦν τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον ὑπάρχον ἐστίν. οἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἔχοντες ἀτελεῖς εἰσιν· ἀδιάφορον τὸ ἴδιον τῆς ἐλάττονος, ὅτε ἐνδεχομένη ἐστίν, εἰ δὲ ὑπάρχουσα, οὐκ ἀδιάφορον. Δύο ἀσυλλόγιστοι, <οἱ> τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατικὴν ἔχοντες καὶ ἐξ συλλογιστικοί, οἱ μὴ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατικὴν. καὶ τούτων δ' ἀτελεῖς, οἱ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην, πρῶτος, τρίτος, πέμπτος, ἕκτος, δι' ἀδυνάτου πρῶτος, τρίτος, δι' ἀντιστροφῆς πέμπτος, ἕκτος· δύο τέλειοι, οἱ ἔχοντες τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν καταφατικὴν, δεύτερος, τέταρτος. δύο τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον συνάγουσιν, οἱ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν ἀποφατικὴν, τρίτος, ἕκτος· δὲ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον, οἱ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν καταφατικὴν, ὁ πρῶτος, δεύτερος, τέταρτος, πέμπτος. Πρῶτος τρόπος. Τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ

ἀνάγκης, τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται· ἀτελής ὁ συλλογισμὸς καὶ δι' ἀδυνάτου, καὶ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγει. λέγω οὖν ὅτι τὸ Α παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται· εἰ γὰρ μὴ τοῦτο, ἀνάγκη τινὶ ἢ ἀνάγκη οὐ παντί· ἄμφω δὲ ἀδύνατον. ἔστω γὰρ πρῶτον τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη οὐ παντί· καὶ ἐπεὶ τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται παντί, τὸ Β ἄρα τῷ Γ ὑπάρχει παντί· ἐπεὶ οὖν τὸ μὲν Α τῷ Γ ἀνάγκη οὐ παντί, τὸ δὲ Β τῷ Γ ὑπάρχει παντί, γίνεται ὁ πέμπτος τρόπος τοῦ τρίτου σχήματος, ἐν ᾧ τῇ χείρονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα· τὸ Α ἄρα τῷ Β ὑπάρχει οὐ παντί· ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνάγκης παντί· ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλὰ δὴ ὑποκείσθω τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη τινί· ἐπειδὴ τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη τινί, τὸ δὲ Β τῷ Γ ὑπάρχει παντί, ἐν τρίτῳ σχήματι τῇ μὴ ἀντιστροφῇ ἔπεται τὸ συμπέρασμα, καὶ τὸ Α τῷ Β ὑπάρχει τινί· ἀλλὰ καὶ ἀνάγκη παντί· ὅπερ ἀδύνατον. Δεύτερος τρόπος. τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχεται, τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἀνάγκη· τέλειος τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγων διὰ τοῦ κατὰ παντός. οὐκ ἐχρησάμεθα δὲ τῷ κατὰ παντός καὶ πάλοι, ἐπειδὴ οὐπω ἦν γενόμενον μέρος τοῦ Β τὸ Γ ὥσπερ νῦν. Τρίτος τρόπος. τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἐνδέχεται· ἀτελής δι' ἀδυνάτου τὸ ὑπάρχον συνάγων. εἰ γὰρ ψεῦδος τὸ ὑπάρχειν τὸ Α τῷ Γ οὐδενί, τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχει τινί· ἀλλὰ καὶ τὸ Β τῷ Γ παντί ὑπάρχει· ἐν τρίτῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων ὑπαρχουσῶν τὸ Α τινὶ τῷ Β ὑπάρχει· ἀλλὰ καὶ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί· ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλ' οὐχ' ὑγιῶς ἐλήφθη ἡ ἀντίφασις· ἔμεινε γὰρ ὁ τρόπος, καὶ ὅσον ἐπὶ τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ καὶ ἀνάγκη οὐδενὶ συνάγεται· εἰ γὰρ μὴ τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη οὐδενί, τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη τινί· ἀλλὰ τὸ Α καὶ τῷ Β ἀνάγκη οὐδενί· τὸ Β ἄρα τῷ Γ ἀνάγκη οὐ παντί· ἀλλὰ καὶ ἐνδέχεται παντί· ὅπερ ἄτοπον. τὸ οὖν ἄτοπον οὐ διὰ τὸν τρόπον ἐπηκολούθησεν, ἀλλ' ὅτι τὸ οὐδενὶ ὑπετέθη τινί.

55 καὶ ἐνταῦθα οὖν τῇ χείρονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα, καὶ ἐνδεχόμενον συνάγεται, οὐχὶ δὲ ὑπάρχον. Τέταρτος τρόπος. τὸ Α ἐνδέχεται οὐδενὶ τῷ Β, τὸ Β παντὶ τῷ Γ ἀνάγκη· τέλειος τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγων διὰ τοῦ κατὰ παντός. οὐ γὰρ ἔστιν ἐλέγξαι τὸ ἐνδεχόμενον μηδενί· ποίαν γὰρ προσλαμβάνη; εἰ μὲν τὴν ΑΒ, αἱ δύο ἀποφατικά· εἰ δὲ τὴν ΒΓ, οὐκ ἔχομεν μῖξιν ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου ἐν τρίτῳ σχήματι. Πέμπτος τρόπος. τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ ἐνδέχεται· ἀτελής ὁ συλλογισμὸς δι' ἀντιστροφῆς ἐνδεχομένης καὶ δι' ἀδυνάτου τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγων, ὡς ὁ πρῶτος τρόπος. Ἔκτος τρόπος. τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β ἐξ ἀνάγκης, τὸ Β οὐδενὶ τῷ Γ ἐνδέχεται· ἀτελής δι' ἀντιστροφῆς ἐνδεχομένης καὶ δι' ἀδυνάτου τὸ ὑπάρχον συνάγων, ὡς ὁ τρίτος τρόπος. Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἐν μέρει συλλογισμῶν. ἐπὶ τούτων πρῶτας τὰς ἀνομοιοσχήμονας ὑποτίθεται ὡς ποικίλας τῶν γὰρ ἀνομοιοσχημόνων αἱ μὲν ἐνδεχόμενον συνάγουσιν, αἱ δὲ ὑπάρχον· πᾶσαι δ' αἱ ὁμοιοσχήμονες ἐνδεχόμενον συνάγουσιν. καὶ διὰ τοῦτο τὸν τέταρτον τρόπον τοῦ τρίτου προτάττει. Τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται τινί· λέγω ὅτι τὸ Α τῷ Γ ὑπάρχει οὐ παντί. *** τὸ δὲ Β τῷ Α ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ διὰ τὴν ἀντιστροφὴν τοῦ καθόλου στερητικοῦ· τὸ Β ἄρα τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί· μῖξις γὰρ γέγονεν ἐν πρώτῳ σχήματι ἀναγκαίου καὶ ὑπάρχοντος, καὶ ἡ μείζων ἀναγκαία, ὥστε τῇ μείζονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα· ὑπόκειται δὲ τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται τινί· ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλὰ, φασὶν οἱ Πλατωνικοί, οὕτως συγχωρητέον τῷ ἐν πρώτῳ σχήματι τῇ μείζονι ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα ἐπὶ τῆς μίξεως ἀναγκαίου καὶ ὑπάρχοντος. καὶ ὅσον ἐπὶ τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ ἡ προτεθεῖσα συζυγία καὶ ἀνάγκη οὐ παντί συνάγει· εἰ γὰρ τοῦτο ψεῦδος, τὸ Α τῷ Γ ἀνάγκη παντί· τὸ δὲ Β τῷ Α ἀνάγκη οὐδενί· ἐν πρώτῳ ἄρα σχήματι ἐκ δύο ἀναγκαίων τὸ Β τῷ Γ ἀνάγκη οὐδενί· ἀλλὰ καὶ ἐνδέχεται τινί. διότι οὖν κατὰ ἀλήθειαν οὐ παντί συνάγεται καὶ ὑπετέθη παντί, τὸ ἀδύνατον οὐ διὰ τὸ ὑπάρχον ἢ τὸ ἀναγκαῖον ὡς ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου. βουλόμενοι δ' οἱ Πλατωνικοί ἀεὶ τῇ χείρονι ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα ἀντιλέγουσι ταῖς μίξεσι ταύταις μόναίς ταῖς ὑπάρχον συναγοῦσαις. Β. Τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται μηδενί, τὸ Β τῷ Γ ἀνάγκη τινί· τέλειος ὁ συλλογισμὸς καὶ τοῦ ἐνδεχομένου· ἢ γὰρ ἀπόδειξις διὰ τοῦ κατὰ μηδενός. Γ.

56 Τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης παντί, τὸ Β τῷ Γ ἐνδέχεται τινί· ὁ συλλογισμὸς τοῦ ἐνδεχομένου· εἰ γὰρ ψεῦδος τὸ Α τῷ Γ ἐνδέχεται τινί, τὸ Α τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί· ἀλλὰ καὶ τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης παντί· ἐκ δύο ἀναγκαίων ἐν δευτέρῳ σχήματι τὸ Β τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί· ἀλλὰ καὶ ἐνδέχεται τινί· ὅπερ ἀδύνατον. δυνατόν δὲ καὶ ἐνταῦθα λέγειν ὅτι τὸ ἥμισυ τοῦ ἐνδεχομένου συνάγεται· τῷ γὰρ ἐνδέχεται τινὶ δύο ἀντίκειται, τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, ὅπερ ἀνήρηται, καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης παντί, ᾧ οὐδὲν ἔπεται ἄτοπον. Ἐὰν δὲ τὸ μὲν καθόλου τεθῇ πρὸς τὸ ἔλαττον ἄκρο ν . ἀσυλλόγιστοί εἰσιν πᾶσαι αἱ τὴν μείζονα μερικὴν ἔχουσαι. τετραπλαῖ δ' αὐται, ὡς ὑπογέγραπται, καὶ παραδίδωσιν αὐτὰς ἡ λέξις κατὰ τοὺς ὑποκειμένους ἀριθμούς. "Ἡ καταφατικὸν ἢ στερητικὸν ἢ ἐνδεχόμενον ν , τουτέστιν 'καὶ ἐνδεχόμενον'· οὐ γὰρ ἀντίκειται τὸ ἐνδεχόμενον καταφάσει καὶ ἀποφάσει. Καὶ γὰρ τὸ ζῶον τινὶ λευκῷ , τουτέστιν οἱ αὐτοὶ ὅροι καὶ ἐξ ἀνάγκης τινὶ ποιοῦσι καὶ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί καὶ ἐνδέχεται τινὶ καὶ ἐνδέχεται οὐ παντί· ζῶον γὰρ τινὶ λευκῷ ἐξ ἀνάγκης διὰ κύκνον, καὶ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί διὰ κόρακα, καὶ ἐνδέχεται τινὶ καὶ ἐνδέχεται οὐ παντί διὰ τοὺς παρὰ τοὺς Αἰθίοπας ἢ Γαλάτας ἀνθρώπους. τὰ δὲ τέσσαρά ἐστιν καὶ ἐπὶ λευκοῦ καὶ ἀψύχου διὰ ψιμίθιον, ἔβενον καὶ τὰ οἷς ἐνδέχεται ὑπάρχειν. Φανερόν οὖν ἐκ τῶν εἰρημένων ν , ὅτι ἀσυλλόγιστοί οἱ τὴν μείζονα μερικὴν ἔχοντες καὶ ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ὁμοίων καὶ ἐπὶ τῶν ἀναμίξ. ὑπὸ δὲ τούτους τελοῦσι καὶ οἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἀποφατικὴν ἔχοντες. Πλὴν ὅτι ἐνδεχομένου μὲν καὶ ὑπάρχοντος μίγνυμένων οἱ τὴν μείζονα ὑπάρχουσαν ἀποφατικὴν ἔχοντες τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον συνήγον (τὸ γὰρ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης φέρεται καὶ κατὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ καὶ κατὰ τοῦ ἐνδέχεται οὐδενί· καὶ διὰ τοῦτο ἢ ἀναγκαῖον συνήγετο ἢ ἐνδεχόμενον), μίξεως δ' οὔσης ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου, ὅτε ἡ μίξων ἀναγκαία ἀποφατικὴ καθόλου ἐστίν, τὸ ὑπάρχον συνάγεται, ὅπερ ἐστὶν ἕτερον παρὰ τὸ ἀναγκαῖον καὶ ἐνδεχόμενον. Δῆλον δ' ὅτι καὶ πάντες ἀτελεῖς οἱ συλλογισμοί . ἀλλ' οὐ πάντες ἀτελεῖς· οὐ γὰρ δὴ καὶ οἱ τὴν ἐλάττονα ἀναγκαίαν ἔχοντες, ἀλλὰ μόνοι οἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἔχοντες. ἡ τὸ λεγόμενόν ἐστιν· πάντες οἱ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἔχοντες ἀτελεῖς εἰσιν, διότι κἂν καταφατικὴ ἢ, ἀτελεῖς εἰσιν. Καὶ ὅτι τελειοῦνται διὰ τῶν προειρημένων σχημάτων ν . τελειοῦνται μὲν διὰ μόνου τοῦ πρώτου σχήματος· πληθυντικῶς δ' εἶπεν, ἐπειδὴ ἡ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγή πρῶτον ἐποίει σχῆμα ἢ ἄμικτον ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγκαίων ἢ μικτὸν ἐξ ἀναγκαίου καὶ ὑπάρχοντος. τὸ δ' ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον 'καὶ ὑπάρχον καὶ ἐνδεχόμενον' καλεῖ ἡ λέξις. Β ΣΧΗΜΑ ΕΞ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ.

57 (1τ) Ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ σχήματι 1 . Πάλαι μὲν ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι τοὺς τρόπους εἰς τὰ σχήματα διήρει, οἷον τὰς ἐξ ἀμφοτέρων ὑπαρχουσῶν εἰς πρῶτον σχῆμα καὶ δεύτερον καὶ τρίτον καὶ τὰς ἐξ ἀμφοτέρων ἀναγκαίων καὶ τὰς μίξεις τούτων. νῦν δ' ἐν ταῖς μίξεσι τὰ σχήματα εἰς τοὺς τρόπους διαιρεῖ, οἷον τὸ πρῶτον σχῆμα εἰς τὰς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων καὶ τὰς μίξεις ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος, ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου. εἰ γὰρ ἐχρήσατο τῇ πάλαι τάξει, προέταξεν ἂν τὰς ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι τῶν μίξεων τῶν ἐν πρώτῳ σχήματι ὑπάρχοντος καὶ ἐνδεχομένου, ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου, ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου· ὅπερ ἄτοπον· οἱ μὲν γὰρ ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι ἀσυλλόγιστοί· αἱ δὲ τρεῖς μίξεις αἱ ἐν πρώτῳ σχήματι διαιροῦνται εἰς τὸ συλλογιστικὸν καὶ ἀσυλλόγιστον. ἀλλ' ἐπεὶ οἱ ἐν δευτέρῳ σχήματι δείκνυνται ἀναγόμενοι εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἢ δι' ἀντιστροφῆς ἢ δι' ἀδυνατου, περὶ ἀντιστροφῆς ἀπλῆς ἐνδεχομένων προτάσεων διαλέγεται· καὶ ἐπεὶ, ὅτε δι' ἀντιστροφῆς δείκνυται τὸ δεύτερον σχῆμα, πάντως ἢ καθόλου ἀπόφασις ἀντιστρέφεται, περὶ μόνης τῆς ἀντιστροφῆς τῆς ἐνδεχομένης καθόλου ἀποφάσεως διαλέγεται, καὶ δείκνυσιν ὅτι ἡ ἐνδεχομένη καθόλου ἀπόφασις οὐκ ἀντιστρέφει πρὸς ἑαυτήν. καὶ τοῦτο ἡμῖν ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν ἔλεγεν, ὅτι αἱ μὲν τοῦ ἐνδεχομένου καταφάσεις ὁμοίως τῷ

ὑπάρχοντι καὶ ἀναγκαίῳ πρὸς τὴν μερικὴν κατάφασιν ἀντιστρέφουσιν, ἢ δ' ἐνδεχομένη καθόλου ἀπόφασις οὐχ ὁμοίως ἐπὶ γὰρ ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέφει, ἐπὶ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου οὐ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέφει· “τοῦτο δ' ἔσται δῆλον”, ἔφασκεν, “ὅταν περὶ τοῦ ἐνδεχομένου λέγωμεν”. ὅτι τοίνυν ἡ καθόλου ἐνδεχομένη ἀπόφασις οὐ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέφει, νῦν δείκνυσι καὶ προάγει τὴν ἀπόδειξιν τριχῶς. καὶ πρῶτον οὕτως· εἰ τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται μηδενί, οὐκ ἀνάγκη καὶ τὸ Β τῷ Α ἐνδέχεται μηδενί· εἰ γὰρ τοῦτο, καὶ ἡ καθόλου κατάφασις ἀντιστρέφει πρὸς ἑαυτήν, ὥς δείξω· τοῦτο δ' ἀδύνατον· λευκὸν μὲν γὰρ παντὶ ζῳῳ ὑπάρχειν ἐνδέχεται, οὐκέτι δὲ καὶ ζῶον παντὶ λευκῷ ὑπάρχειν ἐνδέχεται· τινὶ γὰρ λευκῷ, τῷ ψιμιθίῳ, ἐξ ἀνάγκης οὐχ ὑπάρχει. τὸ δὲ συνημμένον οὕτως δεικτέον· εἰ τὸ Α οὐδενὶ τῷ Β ἐνδέχεται ὑπάρχειν, καὶ τὸ Β οὐδενὶ τῷ Α ἐνδέχεται ὑπάρχειν· ἐπεὶ δὴ ὁ ἐνδέχεται οὐδενί, καὶ παντὶ ἐνδέχεται κατὰ τὴν ἐνδεχομένην ἀντιστροφὴν, καὶ τὸ Α παντὶ τῷ Β ἐνδέχεται, καὶ τὸ Β παντὶ τῷ Α ἐνδέχεται. εἴποιεν δ' ἂν οἱ Πλατωνικοὶ πρὸς τοῦτο· οὐκ εἰ τὸ Α ἐνδέχεται μηδενὶ τῷ Β, ἥδη καὶ παντὶ ἐνδέχεται κατὰ τὸ ὥς ἐπὶ τὸ πολὺ ἐνδεχόμενον, ἀλλ' εἰ ἄρα, κατὰ μόνον τὸ ἐπ' ἴσης. εἴποι ὁ Ἀριστοτέλης· ἀλλ' ἔμεινεν τὸ ἐνδεχόμενον τῷ εἶδει. δευτέρον ἐπιχείρημα διὰ τῶν ὅρων τῶν αὐτῶν δι' ὧν ἡλεγξε τὴν καθόλου ἀπόφασιν μὴ ἀντιστρέφουσιν πρὸς ἑαυτήν· λευκὸν μὲν γὰρ ἐνδέχεται μηδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν· οὐ μὴν ἄνθρωπος ἐνδέχεται μηδενὶ λευκῷ ὑπάρχειν· τῷ γὰρ κύκνῳ καὶ ψιμιθίῳ ἀναγκαίως οὐχ ὑπάρχει. εἴποιεν δ' ἂν οἱ Πλατωνικοὶ πρὸς τοὺς ὅρους· ποῖον λευκὸν λαμβάνεις; εἰ μὲν τὸ ἀπλῶς, οὐδ' ἡ ἐξ ἀρχῆς ἀπόφασις ἐνδεχομένη ἐστὶν ἡ λευκὸν ἐνδέχεται μηδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν· τὸ γὰρ ἐν κύκνῳ λευκὸν ἀναγκαίως τῷ ἀνθρώπῳ οὐχ ὑπάρχει· εἰ δὲ τὸ ἐν ἀνθρώπῳ λευκόν, ἐνδέχεται καὶ λευκὸν μηδενὶ ἀνθρώπῳ ὑπάρχειν καὶ ἄνθρωπον μηδενὶ λευκῷ.

58 φαῖεν δ' ἂν οἱ Περιπατητικοὶ μὴ δικαίως ἐρωτᾶσθαι διὰ τὸ μὴ τῷ κατηγορουμένῳ συντάττεσθαι τοὺς προσδιορισμοὺς ἀλλὰ τῷ ὑποκειμένῳ, καὶ ὅτι ὅσον ἐπὶ τούτῳ καὶ ἡ ἀναγκαία καθόλου κατάφασις πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέφει. φαῖεν δ' ἂν οἱ Πλατωνικοὶ μηδὲ τοὺς ὅρους ὑγιῶς εἰληφθαι· ἐπ' ἴσης γὰρ εἰσιν καὶ οὐκ ἐπὶ τὸ πολὺ· εἰ δὲ λάβωμεν ἐπὶ τὸ πολὺ, ἀντιστρέφει ἡ ἐνδεχομένη καθόλου ἀπόφασις πρὸς ἑαυτήν· ἐνδέχεται γὰρ μηδένᾳ ἄνθρωπον ἐξαδάκτυλον καὶ ἐνδέχεται μηδὲν ἐξαδάκτυλον ἄνθρωπον εἶναι. τρίτον ἐπιχείρημα τῆς λέξεως ὅτι οὐκ ἀντιστρέφει ἡ ἐνδεχομένη καθόλου ἀπόφασις πρὸς ἑαυτήν. εἰ γὰρ τις εἴποι οὕτως· εἰ τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται μηδενί, καὶ τὸ Β τῷ Α ἐνδέχεται μηδενί· εἰ γὰρ μή, ἀνάγκη τινί· ὥστε καὶ τὸ Α τῷ Β ἀντιστρέφει· ἦν δὲ καὶ ἐνδέχεται μηδενί· ὅπερ ἀδύνατον, παραλογίζεται ὁ ταῦτα λέγων· τῷ γὰρ ἐνδέχεται μηδενὶ οὐ μόνον τὸ ἀνάγκη τινὶ ἀλλὰ καὶ τὸ ἀνάγκη οὐ παντὶ ἀντίκειται· οὐ ὑποτεθέντος οὐδὲν ἀδύνατον πρόεισιν· οὐ γὰρ ἀντιστρέφει ἡ μερικὴ ἀπόφασις. φαῖεν δ' ἂν οἱ Πλατωνικοὶ· καὶ πῶς αὐτὸς ὁ Ἀριστοτέλης ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν ἔδειξεν ἅμφω τὰς ἐνδεχομένας καταφάσεις πρὸς τὴν μερικὴν κατάφασιν ἀντιστρέφειν; ἔλεγεν γὰρ· εἰ τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται παντὶ ἢ τινί, καὶ τὸ Β τῷ Α ἐνδέχεται τινί· εἰ γὰρ τοῦτο ψεῦδος, ἀνάγκη οὐδενί· ἐροῦμεν γὰρ καὶ ἡμεῖς πρὸς σέ· ὅτι τῇ ἐνδέχεται τινὶ οὐ μόνον ἡ ἀνάγκη οὐδενὶ ἀντίκειται ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάγκη παντί· ἥς ὑποτεθείσης οὐδὲν ἀδύνατον ἔπεται, ἐπεὶ τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται παντί, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα ἀδύνατον ἐπακολουθεῖ, εἰ τὸ Α τῷ Β ἐνδέχεται τινί. φαῖεν δ' ἂν οἱ Πλατωνικοὶ μηδὲ τῇ διαβαλλομένην δείξει ὑπὸ Ἀριστοτέλους κεχρῆσθαι ἀλλ' ἐτέρᾳ τοιαύτῃ· εἰ τὸ Α τοῦ Β ἐνδεχομένως κεχώρισται, καὶ τὸ Β τοῦ Α ἐνδεχομένως κεχώρισται, καὶ διὰ τοῦτο ἀντιστρέφει ἡ καθόλου ἀπόφασις πρὸς ἑαυτήν καὶ ἐπὶ τοῦ ἐνδεχομένου. Διὰ τί ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός; οὐ μόνον γὰρ αἱ ἀνομοιοσχήμονες δύνανται γενέσθαι ὁμοιοσχήμονες, ἀλλὰ καὶ αἱ ὁμοιοσχήμονες ἀνομοιοσχήμονες. ἢ ὅτι πρὸς μὲν τὸ ἀσυλλόγιστον ἀρκεῖ τὸ ποτὲ μὴ συνάγειν, πρὸς δὲ τὸ συλλογιστικὸν οὐκ ἀρκεῖ τὸ ποτὲ συνάγειν ἀλλὰ μόνον τὸ αἰεὶ. Διὰ τί ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου καὶ

ὑπάρχοντος συλλογιστικοὶ οἱ τὴν ὑπάρχουσαν ἀποφατικὴν ἔχοντες, ἀσυλλογιστοὶ δ' οἱ τὴν ὑπάρχουσαν καταφατικὴν ἔχοντες· εἰ γάρ, ὅτι δυνατόν ποιῆσαι αὐτὰς ὁμοιοσχήμονας, κἂν ἀνομοιοσχήμονες ὦσιν, ἀλλὰ καὶ ἀνομοιοσχήμονας δυνατόν ποιῆσαι αὐτάς. ἢ ὅτι ἡ μὲν ἀπόφασις οὐκ ἔστιν κυρίως ἀπόφασις ἀλλὰ κατάφασις ἀσαφὴς καὶ ἐναργεστέρα γίνεται κατάφασις λαμβανομένη εἰς κατάφασιν, ἡ δὲ κατάφασις οὐδαμῶς ἐστὶν ἡ ἀντιφατικὴ ἀπόφασις καὶ διὰ τοῦτο οὐ μεταβάλλεται εἰς αὐτήν. Δεῖ δὲ καὶ ἐν τούτοις λαμβάνει ν . τουτέστιν ὥσπερ ἐν πρώτῳ σχήματι οὕτως καὶ ἐν δευτέρῳ αἱ αὐταὶ συζυγίαι ἢ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγουσιν ἢ οὐ, ἀλλ' ἢ τὸ ἐξ ἡμισείας ἢ τὸ ὑπάρχον. Καὶ αἱ ἐναντίαι καὶ αἱ ἀντικείμενα ι . ἐναντίαι πᾶς, οὐδεὶς καὶ αἱ ὑπ' αὐτάς, τίς, οὐ πᾶς· ἀντικείμενα δ' αἱ ἀντιφατικαὶ αἱ διαγώνιοι· καὶ αὗται γὰρ ἀντιστρέφουσιν· εἰ γὰρ πᾶς, καὶ τίς καὶ οὐ πᾶς ὥστε εἰ πᾶς, καὶ οὐ πᾶς. οὐ μὴν τελείως ἀντιστρέφουσιν· οὐ γὰρ δὴ καὶ εἰ οὐ πᾶς, ἤδη καὶ πᾶς. τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τοῦ οὐδεὶς καὶ τίς. Φάσις γὰρ καὶ ἀπόφασις , τουτέστιν ἀντίφασις γὰρ κατ' αὐτοὺς ἐνδέχεται οὐδενί, ἀνάγκη τινί. οὐ γὰρ εἰ μὴ ἐνδέχεται ι . σαφῶς ἐνταῦθα φησὶν ὅτι πάσῃ ἐνδεχομένη προτάσει δύο ἅμα λαμβανόμενα τοῦ ἀναγκαίου προτάσεις ἀντιφάσκουσιν. Τὸ γὰρ ἐξ ἀνάγκης τινὶ τῶν Α μὴ ὑπάρχον οὐκ ἀληθὲς εἰπεῖν ὡς παντὶ ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν ἐπειδὴ ὁ ἐνδέχεται μηδενί, ἐνδέχεται καὶ παντί, τούτῳ, τῷ ἐνδέχεται μηδενί, ἀντίκειται καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντὶ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης τινί· εἰ γὰρ ἐνδέχεται μηδενί, ψεῦδος καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντὶ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης τινί.

59 ὁ γὰρ ἐνδέχεται μηδενί, ἐνδέχεται καὶ παντί· καὶ δι' ἑαυτὸ μὲν τὸ ἐνδέχεται μηδενί ἀντίκειται τῷ ἐξ ἀνάγκης τινί, διὰ δὲ τὸ ἐνδέχεται παντὶ ἀντίκειται τῷ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. οὕτως καὶ τὸ ἐνδέχεται παντί διὰ τὸ ἐνδέχεται οὐδενί ἀντίκειται τῷ ἐξ ἀνάγκης τινί, ὥσπερ τῷ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί δι' ἑαυτὸ τὸ ἐνδέχεται παντί. μόνα δὲ τὰ παράδοξά φησιν, ὅτι ἀντίκειται τῷ ἐνδέχεται μηδενί τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, ἀμφοῖν ἀποφάσεων οὐσῶν, καὶ τῷ ἐνδέχεται παντί τὸ ἐξ ἀνάγκης τινί, τουτέστιν ἀντίκειται τῷ ἐνδέχεται οὐδενί, ὅπερ ἐκάλεσεν ἐνδέχεται παντί μὴ ὑπάρχει ν , τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί, καίπερ ἄμφω ἀποφατικῶν ὄντων, καὶ τῷ ἐνδέχεται παντί τὸ ἐξ ἀνάγκης τινί, καίπερ ἄμφω καταφατικῶν ὄντων· τοῖς γὰρ ἀνομοίοις κατὰ τὸ ποιὸν ἀναγκαίοις προφανῶς ἀντίκειται. Εἰ οὖν τις ἀξιόη . ὑποκείσθω τὸ Γ τῷ Δ παντί ὑπάρχειν, ἀλλὰ τινὶ μὲν ἐξ ἀνάγκης, τοῖς δ' ἄλλοις ἐνδεχομένως, οἷον ἡ κίνησις τῷ μὲν οὐρανῷ ἐξ ἀνάγκης, τοῖς δ' ἄλλοις ἐνδεχομένως· ψεῦδος οὖν τὸ Γ τῷ Δ παντί ἐνδεχομένως, οὐχ ὅτι οὐχ ὑπάρχει παντί, ἀλλ' ὅτι ἐνίοις οὐκ ἐνδεχομένως ὑπάρχει· εἰ δὲ ψεῦδος τὸ ἐνδέχεται παντί, ἀληθὲς τὸ οὐκ ἐνδέχεται παντί· τοῦ δ' οὐκ ἐνδέχεται παντί ἀληθοῦς ὄντος οὐ μόνον τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ ἀληθές (τοῦτο γὰρ ψεῦδος), ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. ψεῦδος ἂν λαμβάνοι· τῷ γὰρ ἐνδέχεται παντί οὐ μόνον τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ ἀντίκειται ἀλλὰ καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί. Παντί γὰρ ὑπάρχει ι , ἀλλ' ὅτι ἐνίοις ἐξ ἀνάγκης ὑπάρχει ι , διὰ τοῦτο φαμεν οὐ παντί ἐνδέχεσθαι ι . τὴν αἰτίαν λέγει δι' ἣν ψεῦδος τὸ Γ τῷ Δ παντί ἐνδέχεται καίπερ παντί ὑπάρχον· διότι γὰρ λέγομεν παντί ἐνδέχεσθαι τὸ τισὶν ἀναγκαίως ἀλλ' οὐκ ἐνδεχομένως ὑπάρχον. Δῆλον οὖν ὅτι τῷ ἐνδέχεται, οὗ τὸν ὀρισμὸν ἀποδεδώκαμεν, τουτέστιν τῷ κυρίως, ἀντίκειται. Ὡστε οὐ γίνεται συλλογισμός , τουτέστιν συμπέρασμα ἀδύνατον οὐ γίνεται. εἴ τις οὖν ἀξιώσῃε μόνα τὰ προφανῆ ἀντικεῖσθαι, τῷ ἐνδέχεται οὐδενί τὸ ἐξ ἀνάγκης τινὶ καὶ τῷ ἐνδέχεται παντί τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐ παντί καὶ ἀπλῶς τὰ ἀνομοιοσχήμονα, ψευδῶς λαμβάνει· ἀντίκειται γὰρ καὶ τὰ ὁμοιοσχήμονα, ὡς εἴρηται προσεχῶς. Τούτου δὲ δειχθέντος . ἀσυλλογίστους βούλεται ὁ Ἀριστοτέλης πάσας τὰς ἐν δευτέρῳ σχήματι συζυγίας ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων, οὐχ ὅτι ἴδιον τοῦ δευτέρου σχήματος τὸ ἀνομοιοσχήμονα εἶναι τὰς προτάσεις (δύνανται γὰρ αἱ τοῦ δευτέρου σχήματος ἐνδεχόμεναι προτάσεις, κἂν ὁμοιοσχήμονες ὦσιν, ἀνομοιοσχήμονες γενέσθαι· τοῦτο γὰρ ἐν ταῖς μίξεσι μόναις αἰτιάσεται), οὐδ' ὅτι τὸ

ένδεχόμενον ἢ ἐπ' ἴσης ἐστὶν ἢ ἐπὶ πολὺ ἢ ἐπ' ἔλαττον, οὐδαμῶς δὲ καθόλου, ἐκ δύο δὲ μερικῶν οὐ γίνεται συλλογισμός (ὅσον γὰρ ἐπὶ τούτῳ ἔδει μὴδ' ἐν πρώτῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων ένδεχομένων γενέσθαι συλλογισμόν, οὐδὲ μῖξις ἔστι συλλογιστική ἐν πρώτῳ σχήματι τὴν μείζονα ένδεχομένην ἔχουσα). Ἀριστοτέλης οὖν οὐ ταῦτα αἰτιάται τοῦ μὴ γενέσθαι συλλογισμόν ἐν δευτέρῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων ένδεχομένων, ἀλλ' ὅτι αἱ ἐν δευτέρῳ σχήματι συλλογιστικαὶ συζυγίαι ἢ δι' ἀντιστροφῆς ἐδείκνυντο, ὡς πρώτη, δευτέρα, τρίτη, ἢ δι' ἀδυνάτου, ὡς ἡ τετάρτη, οὔτε δὲ τῇ ἀντιστροφῇ ἔστιν χρῆσασθαι νῦν [οὔτε τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ], (ἐν γὰρ τῇ ἀντιστροφῇ ἡ καθόλου ἀποφατική μόνη ἀντέστρεφεν· δέδεικται δὲ νῦν ἡ καθόλου ένδεχομένη ἀπόφασις μὴ ἀντιστρέφουσα πρὸς ἑαυτὴν κατὰ τὴν ἀπλὴν ἀντιστροφὴν), οὔτε τῇ εἰς ἀδύνατον ἀπαγωγῇ ἔστιν χρῆσασθαι.

60 οἷον τὸ Α τῷ Β ένδέχεται μὴδενί, τὸ Α τῷ Γ ένδέχεται παντί· ἐπὶ τοῦ πρώτου τρόπου ποιεῖται πάλιν τὸν λόγον, ἐπειδὴ ἡ δι' ἀδυνάτου δεῖξις κοινὴ ἦν πάντων, εἰ καὶ μόνῳ τῷ τετάρτῳ τρόπῳ ἐφήρμοζεν. εἰ οὖν συνήγετό τι ἐν δευτέρῳ σχήματι, τὸ ένδέχεται οὐδενί συνήγετο τὸ Β τῷ Γ· εἰ δὲ τοῦτο ψεῦδος, τὸ Β τῷ Γ ἀνάγκη τινί· τὸ δὲ Α τῷ Β ένδέχεται οὐδενί· γίνεται τὸ πρῶτον σχῆμα τὴν μείζονα ένδεχομένην ἔχον καὶ διὰ τοῦτο ένδεχόμενον συνάγον, τὸ Α τῷ Γ ένδέχεται οὐ παντί· ἀλλὰ καὶ ένδέχεται παντί· καὶ οὐδὲν ἄτοπον. ἀλλ' οὐδ' ἐν τῷ τετάρτῳ τρόπῳ ἄτοπὸν τι ἔπεται. οὐ μόνον δὲ ταύτῃ δείκνυσιν ἀσυλλογίστους ἀλλὰ καὶ τῷ δίκῃ τῶν ἀσυλλογίστων διὰ τῶν ὄρων ἐλέγχεσθαι· ἔστιν γὰρ εὐπορῆσαι ὄρων τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί συναγόντων· λευκόν, ἄνθρωπος, ἵππος· εἰ δὲ τὸ οὐδενί ἐξ ἀνάγκης συνάγεται, οὐδὲν ένδεχόμενον συνάγεται, οὐ καταφατικόν, οὐκ ἀποφατικόν, καὶ διὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ένδεχομένου συλλογισμός. ὁ γὰρ Ἀριστοτέλης ἀσυλλογίστους δείκνυσι τὰς ένδεχομένας συζυγίας οὐ τῷ ἔθει, τῷ συνάγειν ἐξ ἀνάγκης παντί καὶ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί, ἀλλ' ἀρκεῖται καὶ θατέρῳ μόνον διὰ τὸν εἰρημένον λογιισμόν. ὁ δὲ Ἀλέξανδρος ἐκτίθεται ὄρους καὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης παντί συνάγοντας· λευκόν, ζῶν, ἄνθρωπος. ἀλλὰ μήποτε, ἔστ' ἂν λευκὸν μὴδενί ζῶν ένδέχεται, οὐκ ένδέχεται λευκὸν παντί ἀνθρώπῳ, ὡς καὶ Ἀλέξανδρος μετὰ πολλὰ ἐφιστάνει. οἱ δὲ Πλατωνικοὶ βουλόμενοι καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ένδεχομένων ἐν δευτέρῳ σχήματι γίνεσθαι συλλογισμούς, καὶ τοσοῦτους ὅσους καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τρόπων, ἀντιλέγουσι τοῖς τρισὶ τούτοις ἐπιχειρήμασι. τῷ μὲν πρώτῳ λέγοντες ὅτι καὶ ἡ ένδεχομένη καθόλου ἀπόφασις ἀντιστρέφει πρὸς ἑαυτήν· εἰ γὰρ τὸ Α τοῦ Β κεχώριται, καὶ τὸ Β τοῦ Α κεχώριται. ὁ μὲν γὰρ Ἀριστοτέλης ἐπὶ τοῦ ένδεχομένου τὰς μὲν ένδεχομένας ἀντιστροφὰς προσίεται, τὰς δ' ἀπλᾶς οὐ προσίεται· οἱ δὲ Πλατωνικοὶ ἔμπαλιν. καὶ μᾶλλον οἱ Πλατωνικοὶ κατορθοῦσι· περὶ γὰρ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ένδεχόμενον οἱ συλλογισμοὶ γίνονται, καὶ ἐπὶ τούτου αἱ μὲν ένδεχόμεναι ἀντιστροφαὶ οὐ συνίστανται, εἰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπ' ἴσης, αἱ δ' ἀπλᾶς συνίστανται, εἰ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐπ' ἴσης μὴ συνίστανται. πρὸς δὲ τὸ δεύτερον ὅτι ἀδύνατον τὸ αὐτὸ τῷ αὐτῷ καὶ παντί ένδέχεσθαι καὶ μὴ παντί κατὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ένδεχόμενον. πρὸς δὲ τὸ τρίτον ὅτι οἱ ὄροι οὐκ εἰσὶν τοῦ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ένδεχομένου ἀλλὰ τοῦ ἐπ' ἴσης. Β ΣΧΗΜΑ. ΜΙΞΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ. Εἰ δ' ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ δ' ένδέχεσθαι. Διὰ τί ὁ Ἀριστοτέλης ἐπὶ τῆς μίξεως ταύτης τὴν μὲν ένδεχομένην ἀπόφασιν εἰς κατάφασιν μεταβάλλει, οὐχὶ δὲ καὶ ἀνάπαλιν; ἐπειδὴ, φησὶν ὁ Ἀλέξανδρος, αἱ νῦν ἀποφάσεις καταφάσεις εἰσὶν τῷ ἔργῳ καὶ εἰς σαφεστέρας καταφάσεις μεταλαμβάνονται· αἱ δὲ καταφάσεις εἰς τὰς κυρίως ἀποφάσεις οὐ δύνανται μεταληφθῆναι τοῦ τρόπου ἀκεραίου φυλαττομένου. Ὅτι ἐπὶ τῆς μίξεως ταύτης καὶ τοῦ παρόντος σχήματος συλλογιστικοὶ εἰσὶν ὅσοι τῶν ιδίων τοῦ δευτέρου σχήματος σωζομένων ἔχουσι καθόλου ἀπόφασιν ὑπάρχουσιν, εἴτε ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου εἶεν εἴτε ἀναμίξ, ἀσυλλογίστοι δ' ὅσοι μὴ ἔχουσι πρότασιν τοιαύτην, καθόλου ἀποφατικὴν ὑπάρχουσιν, εἴτε σώζεται τὰ ἴδια τοῦ σχήματος εἴτε μὴ. καὶ ὅτι διὰ τοῦτο

ἀσυλλόγιστος ὁ τέταρτος τρόπος· μὴ γὰρ ἔχων οὗτος καθόλου ἀπόφασιν οὐδὲ τοιάνδ' ἔξει καθόλου ἀπόφασιν.

61 καὶ ὅτι οἱ ἔχοντες καθόλου ἀπόφασιν ὑπάρχουσιν τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον συνάγουσι· μείζων γὰρ γίνεται ἐν πρώτῳ σχήματι ἢ καθόλου ἀπόφασιν ὑπάρχουσα· ἐδέδεικτο δ' ὅτι ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος τῆς μείζονος ἀποφατικῆς καθόλου ὑπαρχούσης ὑποκειμένης τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον συνάγεται. αἱ τὴν καταφατικὴν ὑπάρχουσιν ἔχουσαι τὴν δ' ἀποφατικὴν ἐνδεχομένην, εἴτε ἄμφω καθόλου εἴτε ἀναμίξ, ἀσυλλόγιστοι· δύνανται γὰρ ὁμοιοσχήμονες γενέσθαι· καὶ διὰ τὸν καθόλου λόγον, ἐπειδὴ οὐκ ἔχουσι καθόλου ἀποφατικὴν ὑπάρχουσιν. Ἀποδείξεις δ' ἢ αὐτὴ ἢ, ὅτι δύνανται ὁμοιοσχήμονες γενέσθαι. Εἰ δ' ἢ μὲν κατάφασιν ἐνδεχομένη ἢ συλλογιστικὴ αὕτη, ἐπειδὴ ἔχει καθόλου ἀποφατικὴν ὑπάρχουσιν. ὁμοίως δὲ συλλογιστικὴ, κἂν ἢ καθόλου ἀπόφασιν ὑπάρχουσα ἐλάττω ἢ· πλὴν τότε δύο ἀντιστροφῶν δεόμεθα, καὶ ἀντιστρέφει τὸ συμπέρασμα· οὐ γὰρ ἐστὶν ἐνδεχομένη καθόλου ἀπόφασιν ἀλλ' ὑπάρχουσα καθόλου ἀπόφασιν· τὸ γὰρ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον ἦν τὸ συναγόμενον. Καθάπερ ἐν τοῖς πρότερον, τούτεστιν τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον. Β ΣΧΗΜΑ. ΜΙΞΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ. Ἐν δευτέρῳ σχήματι μίξεως γινομένης ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου συλλογιστικαὶ εἰσιν αἱ ἔχουσαι ἀναγκαίαν καθόλου ἀπόφασιν, εἴτε ἄμφω καθόλου εἶεν, εἴτε ἢ μὲν καθόλου ἢ δὲ μερικὴ· πλὴν ὅτι ἐπὶ τῶν ἀναμίξ καὶ ἄλλου προσδιορισμοῦ χρειά· δεῖ γὰρ τὴν καθόλου ἀναγκαίαν ἀπόφασιν μείζονα εἶναι. καὶ πάντες τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἀναγκαῖον συνάγουσι καὶ ἀτελεῖς εἰσιν ὥς δι' ἀδυνάτου δεικνύμενοι. καὶ ἀπλῶς, ἃ ἐποίει ἐν τῇ προλαβούσῃ μίξει ἢ ὑπάρχουσα καθόλου ἀπόφασιν, ταῦτα νῦν ἢ καθόλου ἀναγκαία ἀπόφασιν. καὶ ὁ μὲν πρῶτος τρόπος μιᾶς ἀντιστροφῆς δεῖται· ὁ δὲ δεύτερος δύο. ὁ δὲ ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου ἀποφατικῶν καὶ τὴν μείζονα ἐνδεχομένην ἔχων τριῶν ἀντιστροφῶν, μιᾶς ἐνδεχομένης καὶ δύο ἀπλῶν. καὶ ὁ τέταρτος τοῦ δευτέρου σχήματος ἀσυλλόγιστος ἐστίν· εἰ γὰρ μὴ ἔχει ὅλως καθόλου ἀποφατικὴν, οὐδὲ τοιάνδ' ἀπόφασιν ἔξει. Οὐ μόνον ὅτι ἐνδέχεται μὴ ὑπάρχειν, ἀλλὰ καὶ ὅτι οὐκ ὑπάρχει. τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἀναγκαῖον ὑπάρχον καλεῖ· καὶ γὰρ τὸ ὑπάρχον τὸ μὲν ἔχει τοῦ ἀναγκαίου ὥς ἐκβεβηκός, τὸ δὲ τοῦ ἐνδεχομένου ὥς μεταπίπτον, ὅπερ καὶ ὑπάρχον καὶ ἐνδεχόμενον καλεῖ δέει τῆς ἀποφάσεως. καὶ ὅτι τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον καὶ ἐνδεχόμενον συνάγεται, δείκνυσιν οὕτως· εἰ γὰρ ψεῦδος τὸ ὑπάρχον οὐδενί, ἀληθές τὸ ἀνάγκη τινί τὸ Β τῷ Γ, ὅπερ πάλιν ὑπάρχει τινί καλεῖ· τὸ δὲ Α τῷ Β ἀνάγκη οὐδενί· τὸ Α ἄρα τῷ Γ ἀνάγκη οὐ παντί· ἀλλὰ καὶ ἐνδέχεται παντί· ὅπερ ἀδύνατον· οὐκ ἄρα τὸ Β τῷ Γ ἀνάγκη τινί. καὶ ἐπειδὴ οὐδὲν ἔπεται ἄτοπον καὶ τῷ ἀνάγκη οὐ παντί, τὸ οὐδενί ἐξ ἀνάγκης συνάγεται, ὅπερ καὶ κατὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί φέρεται καὶ κατὰ τοῦ ἐνδέχεται μηδενί· καὶ διὰ τὸ ποτὲ μὲν κατὰ τοῦ ἀναγκαίου φέρεσθαι ποτὲ δὲ κατὰ τοῦ ἐνδεχομένου ἐξ ἡμισείας ἐστὶν ἀναγκαῖον καὶ ἐνδεχόμενον. Ἄμα δὲ δῆλον ὅτι οὐ συνάγεται τὸ κατὰ τὸν διορισμὸν ἐνδεχόμενον ἀλλὰ τὸ ἐξ ἡμισείας· εἰ γὰρ ψεῦδος τὸ ὑπάρχον οὐδενί, ἀληθές τὸ ὑπάρχει τινί· ὑπάρχει γὰρ τινί τὸ ἀναγκαῖον τινί.

62 Καὶ τὸ Α τῷ μὲν Β ἐνδεχέσθω μηδενί, τῷ δὲ Γ παντί ὑπαρχέτω ἐξ ἀνάγκης. ἀσυλλόγιστος ἢ ἀγωγή αὕτη ὥς μὴ ἔχουσα καθόλου ἀναγκαίαν ἀποφατικὴν, καὶ ἀσυλλόγιστος καὶ τοῦ ἐνδεχομένου καὶ παντὸς συμπεράσματος, τοῦ μὲν ἐνδεχομένου ὥς τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί συνάγουσα· τὸ γὰρ ἀναγκαῖον παντὸς ἐνδεχομένου ἐστὶν ἀναιρετικόν· ἀλλ' οὐδὲ τοῦ ἀναγκαίου συλλογιστικὴ ἐστίν, ἵνα μὴ νομίση τις διὰ τοὺς ὅρους τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί αἰεὶ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενί συνάγειν αὐτήν. ἀσυλλόγιστος οὖν ἐστὶν τοῦ ἀναγκαίου, ἐπειδὴ οἱ ἀναγκαῖον συνάγοντες ἢ ἄμφω ἀναγκαίως εἶχον ἢ τὴν καθόλου ἀναγκαίαν ἀπόφασιν, ἵνα καὶ τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον [ἀναγκαῖον] εἴπωμεν ἀναγκαῖον· νῦν δ' οὐδέτερόν ἐστιν. καὶ εἰσὶν ὅροι τὸ ἀνάγκη παντί συνάγοντες. καὶ διὰ μὲν τὸ οὐδενί οὐδὲν καταφατικὸν συνάγει, διὰ δὲ τὸ ἀνάγκη

παντί οὐδὲν ἀποφατικόν. Ὅτι κίνησις πάση ἐγρηγόρσει ἐξ ἀνάγκης· ἡ γὰρ ἐγρηγόρις ὡς ἔγερσις κίνησις ἐστίν. ἀλλ' ἔστ' ἄν, φασί, κίνησις ἐνδέχεται παντὶ ζῳῷ, οὐκ ἔστιν ἐγρηγόρος τι, ἵνα καὶ κινῆται. ὥστε οὐ καλῶς ἔχουσιν οἱ ὅροι. Οὐδὲ τῶν ἀντικειμένων καταφάσεω ν. καλῶς τὸ πληθυντικόν· τὸ γὰρ ἀνάγκη οὐδενὶ πᾶσαν κατάφασιν ἀναιρεῖ, ἀναγκαίαν, ὑπάρχουσαν, ἐνδεχομένην. Εἰλήφθω γὰρ τὸ Α τῷ Β ἐξ ἀνάγκης μὴ ὑπάρχει ν. κἂν εἰ πρὸς τῷ Γ τεθείη τὸ στερητικόν ν, ὡσαύτω ς. οὗτός ἐστιν ὁ τριῶν ἀντιστροφῶν δεόμενος· αἱ τε γὰρ προτάσεις ἀντιστρέφουσι καὶ τὸ συμπέρασμα. Δῆλον δὲ ὅτι καὶ πάντες ἀτελεῖ ς. κοινὸν συμπέρασμα τῶν ἐν δευτέρῳ σχήματι δύο μίξεων ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος, ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου, ὅτι πάντες ἀτελεῖς (οὐδεὶς γὰρ ἐδείχθη διὰ τοῦ κατὰ παντὸς καὶ κατὰ μηδενός, ἀλλὰ δι' ἀδυνάτου πάντες) καὶ τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον συνάγουσι. Καὶ τελειοῦνται διὰ τῶν πρώτων σχημάτων ν. πληθυντικῶς γὰρ εἶπεν, ἐπειδὴ πολλαχῶς τὸ πρῶτον σχῆμα· ὁ μὲν γὰρ ἐξ ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος ἐν δευτέρῳ σχήματι τελειοῦται διὰ τοῦ ἐν πρώτῳ σχήματι ἐξ ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος, ὁ δὲ ἐξ ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου ἐν δευτέρῳ σχήματι διὰ τοῦ ἐξ ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου ἐν πρώτῳ σχήματι. Γ ΣΧΗΜΑ ΕΞ ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ. Ἐν δὲ τῷ τελευταίῳ σχήματι ι. ἴδιον τοῦ τρίτου σχήματος ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων τὴν μίαν πρότασιν καθόλου εἶναι· ἐκ δύο γὰρ μερικῶν οὐδεὶς γίνεται συλλογισμός. δώδεκα δὲ νῦν εἰσι συλλογισμοί· ἡ γὰρ ἄμφω καθόλου, ἡ ἢ μὲν καθόλου ἡ δὲ ἐν μέρει, καὶ τοῦτο διχῶς παρὰ τὴν μείζονα καὶ ἐλάττονα πρότασιν, καὶ ἕκαστον τῶν τριῶν τετραχῶς παρὰ τὸ ποιόν. καὶ ἕκαστον τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγει. Καὶ ὅταν ἡ μὲν ἐνδέχασθαι ἡ δ' ὑπάρχει ν. καίτοι τότε οὐκ αἰεὶ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον συνάγεται· ὅταν γὰρ ἡ ὑπάρχουσα καθόλου ἀπόφασις ἦ, τὸ ὑπάρχον συνάγεται, ὥσπερ καὶ ὅταν ἡ ἀναγκαία καθόλου ἀπόφασις ἦ, τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἀναγκαῖον συνάγεται.

- 63 ἡ ἐπειδὴ τὸ ὑπάρχον ἐνδεχόμενόν ἐστιν τῷ μὴ αἰεὶ εἶναι, ὡς ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος αἰεὶ ἐνδεχόμενον ἔφη συνάγεσθαι. Οὗ τ' ἀναγκαῖον οὔτε ὑπάρχον ἀλλὰ τὸ κυρίως ἐνδεχόμενον. ἐφεξῆς δὲ τὸ ἐξ ἡμισείας ἀναγκαῖον καὶ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον ὑπάρχον καλεῖ· καὶ γὰρ τὸ ὑπάρχον τοῦ μὲν, τοῦ ἀναγκαίου, ἔχει τὸ ἐκβεβηκέναι, τοῦ δέ, τοῦ ἐνδεχομένου, τὸ μὴ δύνασθαι ἔτι εἶναι. Ληπτέον δὲ καὶ ἐν τούτοις ς. ὅτε ἡ ἀναγκαία καθόλου ἀπόφασις ἐστίν, ληπτέον ἐνδεχόμενον καὶ νῦν τὸ ἐξ ἡμισείας. Ἀντιστραφειῶν δὲ τῶν προτάσεω ν. καίτοι μία ἀντιστρέφεται, ἡ ἐλάττων. ἡ <ἡ> αὕτη οὐδενὶ οὔσα πρῶτον γίνεται παντὶ κατὰ τὴν ἐνδεχομένην ἀντιστροφήν, εἴτα τινὶ κατὰ τὴν ἀπλὴν ἀντιστροφήν· δύο οὖν αἱ ἀντιστρεφόμεναι προτάσεις, ἡ οὐδενὶ καὶ ἡ παντί, εἰ καὶ περὶ τοὺς <αὐτοῦς> ὅρους ἀμφοτέραι. Τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων <τῶν> ὅρων ὅνπερ ἐπὶ τοῦ ὑπάρχει ν. πῶς οὐ ψεῦδος τοῦτο, εἰ ἐπὶ μὲν τῶν ἐνδεχομένων δύναται ἡ μὲν ἐλάττων ἀποφατικὴ εἶναι, ἐπὶ δὲ τοῦ ὑπάρχοντος οὐ δύναται· ἡ οὐδ' ἐπὶ τῶν ἐνδεχομένων ὡς ἀποφατικὴ ἡ ἐλάττων συλλογισμὸν ποιεῖ, ἀλλ' ὡς δυναμένη μεταλαμβάνεσθαι εἰς κατάφασιν. Καὶ οὐκ ἔστι συλλογισμός ς. πῶς οὐκ ἔστι συλλογισμὸς ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων ἐνδεχομένων; ἡ τῆς ἐλάττονος ἀποφατικῆς μενούσης ἡ μὴ οὔσης καθόλου προτάσεως. Γ ΣΧΗΜΑ ΜΙΞΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ. Ἐὰν δ' ἡ μὲν ὑπάρχειν ἡ δ' ἐνδέχασθαι ι. Ὀκτωκαίδεκα γίνονται συλλογισμοί· οἱ γὰρ ἐξ διπλασιάζονται παρὰ τὴν τάξιν τῶν τρόπων καὶ προστίθενται ἕτεροι ἐξ τὴν ἐλάττονα ἐνδεχομένην ἀποφατικὴν ἔχοντες. διὰ τὰ αὐτὰ δὲ καὶ τῆς ἐξῆς μίξεως τοσοῦτοί εἰσι συλλογισμοί. ἴδιον δὲ τῶν δύο τούτων μίξεων τὸ μίαν καθόλου εἶναι καὶ τὴν ἐλάττονα καταφατικὴν, ἐὰν μὴ ἐνδεχομένη ἦ ἀλλ' ὑπάρχουσα ἢ ἀναγκαία. Καὶ οὐχ ὅτι ὑπάρχει ι. καίτοι ὑπάρχον συνάγεται τῆς ὑπαρχούσης καθόλου ἀποφατικῆς οὔσης. ἡ οὐκ αἰεὶ συνάγεται ὑπάρχον, αἰεὶ δ' ἐνδεχόμενον· τὸ γὰρ κοινόν. Συλλογισμὸς δ' ἐστὶ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐχόντων τῶν ὅρων ὃν καὶ ἐν τοῖς πρότερον· ὡς γὰρ ἐν πρώτῳ καὶ δευτέρῳ σχήματι, οὕτως καὶ νῦν ἐπὶ τῶν μίξεων

ένδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος κυρίως ένδεχόμενον συνάγεται, εἰ μὴ τύχη ἢ ὑπάρχουσα καθόλου ἀπόφασις οὐσα. Ὅτε γάρ ἡ ἑτέρα τῶν προτάσεων ν . ἔδει μὲν εἰπεῖν ὅτι τὸ κυρίως ένδεχόμενον συνάγεται, ἐπειδὴ ἀνήκται εἰς τρόπον τοῦ πρώτου σχήματος μὴ ἔχοντα καθόλου ἀπόφασιν ὑπάρχουσιν· ὁ δὲ ἀντὶ τούτου φησὶν νῦν, καὶ ἐξῆς δὲ τὸ αὐτὸ ἐρεῖ, ὅτι ένδεχόμενον συνάγεται, ἐπειδὴ δέδεικται ἐν πρώτῳ σχήματι τῇ χείρονι ἐπόμενον τὸ συμπέρασμα ἐπὶ τῆς μίξεως ένδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος.

64 Εἰ δ' ἡ κατάφασις καθόλου ἡ δ' ἐν μέρει στερητικὴ ἢ τὸν πέμπτον τρόπον, ὅς ἐστιν ἐκ τοῦ παντὶ καὶ οὐ παντὶ, τὸν ἔχοντα τὴν καθόλου ὑπάρχουσιν τὴν δὲ μερικὴν ένδεχομένην δι' ἀδυνάτου δείκνυσιν οὕτως· τὸ Α οὐ παντὶ τῷ Γ ένδεχομένως τὸ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχόντως· λέγω ὅτι τὸ Α τῷ Β οὐ παντὶ ένδέχεται· εἰ γὰρ μή, τὸ Α τῷ Β παντὶ ἐξ ἀνάγκης, τὸ δὲ Β παντὶ τῷ Γ ὑπαρχόντως· τὸ Α ἄρα παντὶ τῷ Γ ἐξ ἀνάγκης· τῇ γὰρ μείζονι ἔπεται τὸ συμπέρασμα ἐν πρώτῳ σχήματι ἐπὶ τῆς μίξεως ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου· ἀλλὰ καὶ ένδέχεται μὴ παντὶ τὸ Α τῷ Γ· ὅπερ ἀδύνατον. ἀλλὰ [καὶ] διὰ τί τὸν τρόπον τοῦτον οὐκ ἔδειξε δι' ἀντιστροφῆς; ἢ ὅτι πολλῶν ἀντιστροφῶν ἔδέετο· τεσσάρων γάρ· ἔδει γὰρ τὴν μείζονα πρότασιν τὴν οὐ παντὶ ποιῆσαι τινί, εἴτα τὴν τινὶ πρὸς ἑαυτὴν ἀντιστρέψαι κατὰ τὴν ἀπλήν, εἴτα τὸ συμπέρασμα τὸ τινὶ πρὸς ἑαυτὸ ἀντιστρέψαι, εἴτα μεταλαβεῖν αὐτὸ εἰς τὸ οὐ παντὶ, ἵνα μὴ κατάφασις συναχθῇ ἐκ καταφάσεως καὶ ἀποφάσεως. Ἡ ἐν τοῖς καθόλου καὶ διὰ τῶν αὐτῶν ὄρω ν . ἀλλ' οὐκ εἶπεν ὅρους ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου ένδεχομένων ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἐξ ἀμφοτέρων μερικῶν ένδεχομένων. ἢ τὰς ἐξ ἀμφοτέρων μερικῶν ένδεχομένων καθόλου καλεῖ νῦν ὡς δι' ὅλου τὸ ένδεχόμενον ἐχούσας.

ΣΧΗΜΑ Γ ΜΙΞΕΩΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ. Εἰ δ' ἐστὶν ἡ μὲν ἀναγκαία τῶν προτάσεων ἡ δ' ένδεχομένη η . Ὅτι τῆς ἀναγκαίας καθόλου ἀποφάσεως οὐσης καὶ ένδεχόμενον μηδενὶ καὶ ὑπάρχον μηδενὶ φησὶ συνάγεσθαι, οὐ μὴν τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ· ἄλλο γὰρ τὸ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης τὸ ἀναιροῦν τὸν τρόπον, ὃ καὶ συνάγεται παρὰ τὸ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ. Οὕτω γὰρ συνέπιπτεν ἐπὶ τοῦ πρώτου σχήματος ζ . τὸ κυρίως ένδεχόμενον ἐν τῷ πρώτῳ σχήματι συνήγετο, ὅτε οὐκ ἦν ἡ ἀναγκαία καθόλου ἀπόφασις. Ἔσται δὲ πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα α . ὑπάκουσον τὸ κυρίως ένδεχόμενον συνάγον· τούτου γὰρ τὴν αἰτίαν ἐπάγει. Ὅρο ι . νῦν τὸν μέσον τῇ προφορᾷ καὶ οὐ τὸν τελευταῖον μέσον λαμβάνει τοῦ σχήματος, τὸν ἵππον. [Start of a diagram][Logical Relationship in a Diagram start mark] ΥΠΙΝΟΣ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ΚΑΘΕΥΔΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ΥΠΙΝΟΣ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ΕΓΡΗΓΟΡΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ΙΠΠΟΣ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ΙΠΠΟΣ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [End of a diagram] Φανερόν οὖν καὶ ἐν τούτῳ τῷ σχήματι πότ ε . ὅτε μία καθόλου ἐστὶν καὶ ἡ ἐλάττων καταφατικὴ, εἴτε ὑπάρχουσά ἐστὶν ἢ ἀναγκαία. πῶ ζ . τῆς ἀποφατικῆς ένδεχομένης εἰς κατάφασιν μεταβαλλομένης καὶ ἡ δι' ἀντιστροφῆς ἡ δι' ἀδυνάτου.

65 καὶ πότε τοῦ ένδέχεσθαι καὶ πότε τοῦ ὑπάρχει ν . τὸ κυρίως, φησὶν, ένδεχόμενον συνάγουσιν οἱ μὴ ἔχοντες τὴν ἀναγκαίαν καθόλου ἀποφατικὴν. ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΩΝ ΜΙΞΕΩΝ. Τριῶν ὄντων τρόπων, ὑπάρχοντος, ἀναγκαίου, ένδεχομένου, τριῶν δὲ καὶ σχημάτων έννέα εἰσὶν αἱ πᾶσαι μίξεις. καὶ ἐπὶ μὲν τῆς μίξεως ὑπάρχοντος καὶ ἀναγκαίου ἐν μὲν πρώτῳ σχήματι τῇ μείζονι βούλεται ἔπεσθαι τὸ συμπέρασμα, ἐν δὲ δευτέρῳ τῇ ἀντιστρεφομένῃ ἐν τῇ εἰς τὸ πρῶτον σχῆμα ἀναγωγῇ, ἐν δὲ τρίτῳ τῇ μὴ ἀντιστρεφομένῃ, ὅταν δηλαδὴ δι' ἀντιστροφῆς γένηται ἡ ἀπόδειξις, εἰ δὲ δι' ἀδυνάτου μόνον, ὡς ἐν τῷ τετάρτῳ τοῦ δευτέρου καὶ τῷ πέμπτῳ τοῦ τρίτου, τῇ χείρονι. ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν ἐξ μίξεων τὸ κυρίως ένδεχόμενον συνάγεσθαι, εἰ μὴ τύχη ἢ

συμπλεκόμενη τῇ ἐνδεχομένη προτάσει καθόλου ἀποφατική ὑπάρχουσα πάντως ἢ ἀναγκαία· τότε γὰρ ἐπὶ μὲν ἐνδεχομένου καὶ ὑπάρχοντος τὸ ὑπάρχον συνάγεσθαι, ἐπὶ δὲ ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἀναγκαῖον. οἱ δ' ἐταῖροι αὐτοῦ καὶ οἱ Πλατωνικοὶ αἰεὶ τῇ χεῖρονι ἔπρεσθαι τὸ συμπέρασμα βούλονται ἐπὶ τῶν ἐννέα μίξεων. Εἰς τὰς ΜΙΞΕΙΣ. Ὅτι μὲν οὖν οἱ ἐν τούτοις τοῖς σχήμασι 1. Διδάξας ὁ Ἀριστοτέλης πάντας τοὺς κατηγορικοὺς συλλογισμούς, ἀπλοῦς, μικτοὺς, ἀνάγει νῦν πάντας τοὺς συλλογισμούς, κατηγορικοὺς, ὑποθετικούς, ἐπ' εὐθείας, δι' ἀδυνάτου, ἀπλοῦς, συνθέτους, εἰς τὰ τρία σχήματα. καὶ τέως τοὺς ἀπλοῦς κατηγορικοὺς, οἱ καὶ πάντως ἐπ' εὐθείας εἰσὶν, τὸν τρόπον τοῦτον· εἰ δεοὶ δεῖξαι τὴν AB πρότασιν, ἢ οὐ ληψόμεθα τι ἢ ληψόμεθα πρὸς κατασκευὴν αὐτῆς· ἀλλ' εἰ μὲν τὸ πρῶτον, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτησόμεθα· εἰ δὲ τὸ δεύτερον, ἢ ἐν ἢ πολλά· ἀλλ' εἰ μὲν ἔν, οὐ γίνεται συλλογισμός· τεθέντων γὰρ τινῶν, ἀλλ' οὐ τεθέντος τινὸς οὗτος γίνεται· εἰ δὲ πολλά, ἢ δύο ἢ πλείονα· καὶ εἰ δύο, ἀμφοτέρων τῶν AB ὅρων ἥρτηται· ὁ μὲν γὰρ ἀπλῶς συλλογισμὸς ἐκ τῶν ἀπλῶς προτάσεων, ὁ δὲ τοῦδε ἐκ <τῶν> τοῦδε, καὶ ὁ πρὸς τόδε ἐκ τῶν πρὸς τόδε, ὁ δὲ τοῦδε πρὸς τόδε ἐκ τῶν τοῦδε πρὸς τόδε. ἔξουσιν οὖν αἱ δύο προτάσεις κοινὸν ὅρον· καὶ οὗτος ἢ ἐν ἀμφοτέροις κατηγορεῖται ἢ ἐν ἀμφοτέροις ὑπόκειται ἢ ἀναμίξ· καὶ γίνονται τὰ τρία σχήματα. ὁμοίως δὲ καὶ ὁ σύνθετος κατηγορικὸς συλλογισμὸς ὑπὸ τὰ τρία σχήματα ἀνάγεται· δύο γὰρ εἰσὶν αἱ κύριαι αὐτοῦ προτάσεις· αἱ δ' ἄλλαι προσυλλογισμοὺς ποιοῦσιν, ὡς ἐξῆς δείκνυσιν. καὶ οἱ δι' ἀδυνάτου δὲ συλλογισμοὶ σύνθετοι ὑποθετικοὶ ὄντες ὑπὸ τὰ τρία σχήματα τελοῦσι· καὶ οἱ ἀπλοὶ δὲ ὑποθετικοί· οἱ μὲν δι' ἀδυνάτου, ἐπειδὴ δεόνται κατηγορικῷ συλλογισμῷ τοῦ τὸ ἀδύνατον δεικνύντος, οἷον τοῦ γεωμετρικοῦ θεωρήματος τοῦ δεικνύντος διὰ κατηγορικῷ συλλογισμῷ πῶς, εἰ ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ σύμμετρος, ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς καὶ ἄρτιος καὶ περιττός· οἱ δ' ἀπλοὶ ὑποθετικοί, ἥτοι οἱ ἐπ' εὐθείας, ἐπειδὴ δεόνται κατηγορικῷ συλλογισμῷ τοῦ τὴν πρόσληψιν δεικνύντος· δεῖ γὰρ, φησὶν Ἀριστοτέλης, ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς συλλογισμοῖς τὸ μὲν συνημμένον ὡμολογήσθαι πάντως, τὴν δὲ πρόσληψιν ἀμφιβάλλεσθαι. καὶ εὖ γε ἀμφοτέρα· εἰ γὰρ ἀμφιβάλλοιτο τὸ συνημμένον, ἀμφιβάλλεται καὶ τὸ ὑποθετικὸς αὐτοῦ εἶναι, καὶ ὁ κατασκευάζων τὸ συνημμένον ἅμα κατασκευάζει καὶ ὅτι ὑποθετικοί εἰσιν· καὶ εἰ ὡμολόγηται καὶ ἡ πρόσληψις, οὐδ' ὑποθετικῷ συλλογισμῷ χρεία.

- ⁶⁶ καὶ ἄλλως δὲ καθόλου πᾶς ὑποθετικός, ἐπ' εὐθείας καὶ δι' ἀδυνάτου, κατηγορικῷ συλλογισμῷ δεῖται· εἰ γὰρ αἰεὶ ὑποθέσεις δι' ὑποθέσεως κατασκευάσομεν, οὐδέποτε στησόμεθα. εἰ οὖν πᾶς ὑποθετικὸς συλλογισμὸς κατηγορικῷ δεῖται, πᾶς δὲ κατηγορικὸς διὰ τῶν τριῶν σχημάτων γίνεται, καὶ πᾶς ἄρα ὑποθετικὸς καὶ πᾶς συλλογισμὸς τῶν τριῶν σχημάτων δεῖται. καὶ διὰ τοῦτο ἅπασα πίστις εἰς τὸ πρῶτον ἀνάγεται σχῆμα καὶ τοῦ πρώτου σχήματος εἰς τοὺς καθόλου συλλογισμούς. Ὅτι μὲν οὖν 1. ἐπειδὴ δέδεικται ὅτι οἱ ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι συλλογισμοὶ ὑπὸ τὸ πρῶτον σχῆμα ἀνάγονται καὶ τοὺς τοῦ πρώτου καθόλου δύο συλλογισμούς, δείξομεν νῦν ὅτι καὶ πᾶς [κατηγορικὸς] συλλογισμὸς οὕτως ἔχει, εἰ πρότερον δείξωμεν ὅτι πᾶς κατηγορικὸς συλλογισμὸς ὑπὸ τὰ τρία σχήματα ἀνάγεται, οὐ μόνον δὲ πᾶς κατηγορικὸς συλλογισμὸς οὕτως ἔχει ἀλλὰ καὶ πᾶς ὑποθετικός, οὗ μέρος ὁ δι' ἀδυνάτου· πᾶς μὲν γὰρ δι' ἀδυνάτου ὑποθετικός, οὐ πᾶς δὲ ὑποθετικὸς δι' ἀδυνάτου, ὥσπερ καὶ πᾶς μὲν κατηγορικὸς ἐπ' εὐθείας, οὐ πᾶς δ' ἐπ' εὐθείας κατηγορικὸς· ἐπ' εὐθείας γὰρ ἀλλ' οὐ κατηγορικὸς ὅδε· ἀριθμὸς ἢ ἄρτιος ἢ περιττός ἐστίν· ἀλλὰ μὴν οὐκ ἄρτιος· περιττός ἄρα. Τὸ δὲ Γ κατὰ μηδενός 2. ἵνα ἢ τὸ πρῶτον σχῆμα· τὸ Α κατὰ τοῦ Γ, τὸ Γ κατὰ τοῦ Δ. Μη δ' ἄλλο κατ' ἐκεῖνο 3. ἵνα ἢ τὸ τρίτον σχῆμα· τὸ Α καὶ Δ κατὰ τοῦ Γ. τὸ δὲ δεύτερον παρήκεν ὡς διὰ τῶν ἄκρων εἰσφερόμενον. Μηδὲ κατὰ τοῦ Α ἕτερο 4. πάλιν τὸ πρῶτον σχῆμα· τὸ Δ κατὰ τοῦ Α, τὸ Α κατὰ τοῦ Γ. Ἐὰν μὲν οὖν ληφθῇ τὸ Α κατ' ἄλλου ἢ ἄλλο κατὰ τοῦ Α. ὅτι οὐ δεῖ πρὸς μόνον τὸν μείζονα ὅρον συνῆφθαι τὰς προτάσεις. Ἡ κατὰ τοῦ Γ ἕτερο 5. ἵνα ἢ τὸ τρίτον σχῆμα· τὸ Α <καὶ

Δ〉 κατὰ τοῦ Γ. πάλιν δὲ μόνῳ τῷ μείζονι συνημμέναι εἰσὶν αἱ προτάσεις. Οὐ δ' ὅτα ν. ὅτι [οὐ] δεῖ ἀμφοτέρων τῶν ἄκρων τοῦ συμπεράσματος ἀπηρτηθῆσαι τὰς προτάσεις. Ὁ γὰρ αὐτὸς λόγος. ὅτι πᾶς σύνθετος κατηγορικὸς ὑφ' ἐν τῶν τριῶν σχημάτων ἀνάγεται· δύο γὰρ αὐτοῦ αἱ κύριαι προτάσεις· αἱ δ' ἄλλαι προσυλλογισμὸν ποιοῦσιν. < Ὅτι μὲν οὖν οἱ δεικτικοί. > ὅτι τοὺς ἐπ' εὐθείας δεικτικούς καλεῖ, τοὺς δὲ δι' ἀδυνάτου κύκλῳ, ἐπειδὴ οἱ μὲν ἐπ' εὐθείας σύντομοι ὡς αὐτόθεν τὸ προκείμενον δεικνύντες (καὶ γὰρ ἡ εὐθεῖα ἐλαχίστη πασῶν τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσῶν, ὅθεν καὶ τὸ εὐθέως ἀπὸ τῆς εὐθείας εἴρηται), οἱ δὲ δι' ἀδυνάτου πολλὴν ὁδὸν βαδίζουσι τὰ ἀντικείμενα ἀναιροῦντες, ἵνα τὰ προκείμενα εἰσαγάγωσιν, ὅθεν καὶ κύκλον ἐν τῇ συνηθείᾳ φαμέν ἐπὶ τῶν μακρᾶς ὑποθέσεως δεομένων. Τὸ μὲν ψεῦδος περαίνοντες συλλογίζονταί. ὅτι ὁ Ἀριστοτέλης τὸν μὲν κατηγορικὸν καὶ συλλογισμὸν ἀπλῶς καλεῖ, τὸν δ' ὑποθετικὸν συλλογισμὸν τὸ συναμφοτέρον μόνον, οὐδέποτε δὲ ἀπλῶς συλλογισμὸν, ὡς οὐδὲ τὸν νεκρὸν ἄνθρωπον μόνον.

67 τὸ ἀδύνατον οὖν, φησίν, τὸ ἐν τῷ ὑποθετικῷ συλλογισμῷ κατηγορικὸς συλλογισμὸς δείκνυσιν, οἷον ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς ἄρτιος ἅμα καὶ περιττός, εἰ ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ σύμμετρος. τὸ δὲ προκείμενον ὁ ὑποθετικὸς συλλογισμὸς δείκνυσιν· ἐπεὶ γὰρ ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ σύμμετρος ἢ ἀσύμμετρος καὶ οὐκ ἔστιν σύμμετρος διὰ τι λῆμμα κατηγορικόν, ἀσύμμετρον ἄρα. διὸ καὶ ὑποθετικὸς λέγεται ὁ δι' ἀδυνάτου καίπερ καὶ κατηγορικῷ συλλογισμῷ χρώμενος, ἐπειδὴ λῆμμά ἐστιν ὁ κατηγορικὸς, τὸ δὲ προκείμενον ὁ ὑποθετικὸς δείκνυσιν. Ὅτι ἀντίφασιν καλεῖ τὸ ἀντικείμενον μῶριον τῷ προκειμένῳ εἰς ἀπόδειξιν. Ὡσαύτως δέ. ὅτι οὐ μόνον τῶν ὑποθετικῶν οἱ δι' ἀδυνάτου εἰς τὰ τρία σχήματα ἀνάγονται ἀλλὰ καὶ καθόλου πάντες οἱ ὑποθετικοί· καὶ γὰρ οἱ ἐπ' εὐθείας ὑποθετικοί· τὰ γὰρ ἀμφιβαλλόμενα ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς διὰ κατηγορικῷ συλλογισμοῦ δεικνύουσιν, ἵνα μὴ ἐπ' ἄπειρον προέλθωσιν δι' ὑποθέσεως αἰεὶ δεικνύντες τὰς προπαραλαμβανομένας ὑποθέσεις. Ὅτι τὸ παρὰ τοῖς Στωικοῖς λεγόμενον πρόσληψιν ὁ Ἀριστοτέλης μετάληψιν καλεῖ νῦν διὰ τὸ μεταλαμβάνεσθαι ἀπὸ ἀμφιβόλου εἰς ὁμολογούμενον· οὐκέτι γὰρ μετὰ τοῦ 'εἰ' λέγεται ἀλλὰ μετὰ τοῦ 'ἀλλά'. κατὰ πρόσληψιν δὲ καλεῖ ὁ Ἀριστοτέλης τὴν πρότασιν τὴν ἰσοδυναμοῦσαν συλλογισμῷ τὴν δύο ὁρους ἐνεργεῖα ἔχουσαν καὶ ἓνα [δὲ] δυνάμει καθ' οὗ ὁ ἄνθρωπος, κατὰ τούτου ζῶν. Ὅτι δόγματα Ἀριστοτέλους τὸ ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς τὸ συνημμένον ὁμολογήσθαι καὶ τὸ τὴν πρόσληψιν πάντως κατασκευάζεσθαι, καὶ ἄμφω ταῦτα ἐδείξαμεν ἀληθῆ ἐν τῇ θεωρίᾳ. Ὅτι οὐ μόνον οἱ ὑποθετικοὶ οἱ μικτοὶ ἐκ κατηγορικῷ συλλογισμοῦ καὶ ὑποθετικῷ εἰς τὰ τρία σχήματα ἀνάγονται διὰ μέσου τοῦ κατηγορικῷ ἀλλὰ καὶ οἱ δι' ὅλου ὑποθετικοί· εἰ ἄνθρωπος, καὶ ζῶν· εἰ ζῶν, ἔμψυχον· εἰ ἄνθρωπος ἄρα, ἔμψυχον. καὶ οἱ κατὰ πρόσληψιν δὲ συλλογισμοὶ εἰς τὰ τρία σχήματα ἀνάγονται· καθ' οὗ τὸ Α, καὶ τὸ Β· τρίτον γὰρ ἔστιν σχῆμα. καὶ οὐδὲ διὰ μέσου ἄλλου εἰς τὰ τρία σχήματα τελοῦσιν οἱ δ' ὅλου ὑποθετικοὶ καὶ οἱ κατὰ πρόσληψιν, καθάπερ πάντες οἱ μικτοὶ ὑποθετικοί, ἀλλὰ διὰ τὴν πλοκὴν τὴν οἰκείαν. πᾶσα ἄρα κατασκευὴ ὑπὸ τὰ τρία σχήματα ἀνάγεται· τοῦτο δὲ ἦν τὸ προκείμενον. ΠΕΡΙ ΥΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΜΟΝΟΒΙΒΛΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ. Ἐπειδὴ τοὺς μὲν κατηγορικοὺς συλλογισμοὺς ἀνελλιπῶς ὁ Ἀριστοτέλης ἐλεπούργησε, τοὺς ἀπλοῦς πάντας, τοὺς μικτοὺς πάντας, τὰ σχήματα πάντα, τοὺς τρόπους πάντας, τῆς δὲ τῶν ὑποθετικῶν τεχνολογίας οὐ πάνυ φαίνεται φροντίσας (μόνον γὰρ φησιν περὶ αὐτῶν ὅτι οἱ δι' ἀδυνάτου μέρος τῶν ἐξ ὑποθέσεως καὶ ὅτι καὶ οἱ δι' ἀδυνάτου καὶ οἱ ἐπ' εὐθείας ὑποθετικοὶ εἰς τὰ τρία σχήματα ἀνάγονται τῷ δεῖσθαι κατηγορικῷ συλλογισμοῦ ἢ τὸ ψεῦδος κατασκευάζοντος ἢ τὴν πρόσληψιν) καὶ ἡμῖν παρακελεύεται ἐν τῷ πέρατι τοῦ δευτέρου τμήματος τοῦ βιβλίου τούτου διελεῖν τοὺς ὑποθετικούς λέγων “δεῖ δ' ἐπισκέψασθαι καὶ διελεῖν ποσαχῶς οἱ ἐξ ὑποθέσεως”, φέρε τὸ προσταχθὲν ποιήσωμεν, καὶ ὁκτῶ ταῦτα περὶ

τῶν ὑποθετικῶν ζητήσωμεν. α . διὰ τί μὴ ἐπλάτυνεν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ τὸν περὶ τῶν ὑποθετικῶν λόγον; ἢ ὡς τῶν Στωικῶν ἀκριβωσάντων αὐτούς.

68 ἢ ὅτι οὐδὲ συλλογισμοὶ εἰσιν ἀπλῶς οὗτοι, ἀλλὰ τὸ ὅλον τοῦτο ἐξ ὑποθέσεως συλλογισμοί. ἢ ὅτι ἡρκέσθη τοῖς κατηγορικοῖς διὰ τούτων γὰρ καὶ οἱ ὑποθετικοί. β . τίνα τὰ ὀνόματα οἷς οἱ Στωικοὶ κέχρηται; οὗτοι τοίνυν τὰ πράγματα τυγχάνοντα καλοῦσι· τέλος γὰρ τὸ τυχεῖν τούτων. τὰ νοήματα ἐκφορικά· ταῦτα γὰρ ἐκφέρομεν διὰ τῶν φωνῶν. τὰς φωνὰς λεκτά. τὸ συνημμένον ἢ διεzeugμένον τροπικὸν διὰ τὸ τρόπον ποιεῖσθαι ἀπ' ἄλλης προτάσεως εἰς ἄλλην. τὸ ἡγούμενον ὁμοίως ἡμῖν ἡγούμενον· τὸ ἐπόμενον λῆγον· τὴν πρόσληψιν ὁμοίως ἡμῖν πρόσληψιν. ὁ δὲ Ἀριστοτέλης μετάληψιν αὐτὴν καλεῖ διὰ τὸ μεταλαμβάνεσθαι ἀπὸ ἀμφιβολίας εἰς ἐνέργειαν· οὐκέτι γὰρ μετὰ ἐνδοιαστικοῦ συνδέσμου λέγεται. καὶ ἄμεινον ὁ Ἀριστοτέλης· οὐ γὰρ ἄλλη παρὰ τὰ προκείμενα προστίθεται, ὥσπερ ἐφεξῆς αὐτὸς καλεῖ κατὰ πρόσληψιν πρότασιν 'καθ' οὗ ὁ ἄνθρωπος, κατὰ τούτου καὶ ζῶν'· προστίθεται γὰρ 'ἄνθρωπος δὲ κατὰ Σωκράτους'. ὁ δ' ἡμεῖς λέγομεν συμπέρασμα, ἐκεῖνοι ἐπιφορὰν καλοῦσι. τοὺς δ' ὑποθετικούς συλλογισμοὺς ἀναποδείκτους καλοῦσι καὶ θέματα. γ . τὴν ὁμοιότητα καὶ τὴν ἀνομοιότητα τῶν κατηγορικῶν συλλογισμῶν καὶ τῶν ὑποθετικῶν. ὁ τοίνυν ἐν τοῖς κατηγορικοῖς αἱ δύο προτάσεις, τοῦτο ἐν τοῖς ὑποθετικοῖς τὸ συνημμένον ἢ διεzeugμένον καὶ ἡ πρόσληψις· ὁ δ' ἐκεῖ ἡ ἐλάττων, τοῦτο νῦν τὸ ἡγούμενον· καὶ ὁ ἡ μείζων, τοῦτο τὸ ἐπόμενον καὶ ἡ πρόσληψις· καὶ ὁ ἐν τοῖς κατηγορικοῖς ὁ μέσος ὅρος, τοῦτο νῦν ὁ σύνδεσμος ὁ 'εἰ'· τυχὸν ἢ ὁ 'ἢ' καὶ ἀπλῶς ἡ σχέσις· ποτὲ γὰρ καὶ μετοχὴ συνδεῖ, οἷον ἡλίου ὑπὲρ γῆν ὄντος ἡμέρα ἐστίν. διαφέρουσι δέ, ὅτι ἐν μὲν τοῖς κατηγορικοῖς ἄμφω αἱ προτάσεις ὁμολογούμεναι ἦσαν, καὶ ὅτι τρίτον παρὰ ταύτας τὸ συμπέρασμα κατασκευάζεται, νῦν δὲ μία μόνον σαφής, καὶ ἡ ἑτέρα δι' αὐτῆς κατασκευάζεται. δ . πόσα τὰ εἶδη τῶν ὑποθετικῶν συλλογισμῶν; εἰσὶ τοίνυν οὗτοι οἱ ὑπογεγραμμένοι. πρῶτος ὁ ἐξ ἀκολουθίας τῇ θέσει τοῦ ἡγουμένου τὸ ἐπόμενον τιθεῖς εἰ ἄνθρωπος, καὶ ζῶν· τὸ δὲ πρῶτον· καὶ τὸ δεύτερον. δεύτερος ὁ ἐξ ἀκολουθίας τῇ ἀναιρέσει τοῦ ἐπομένου τὸ ἡγούμενον ἀναιρῶν· εἰ ἄνθρωπος, καὶ ζῶν· ἀλλὰ μὴν οὐ ζῶν· οὐδὲ ἄνθρωπος. εἰ μὴ ζῶν, οὐδὲ ἄνθρωπος· ἀλλὰ μὴν ἄνθρωπος· ζῶν ἄρα. οὗτος δὲ καὶ σὺν ἀντιθέσει ἀντιστροφὴ λέγεται. τρίτος ὁ ἐκ διαστάσεως καὶ ἀποφατικῆς συμπλοκῆς τῇ θέσει ἀναιρῶν· οὐχὶ καὶ ἄνθρωπος καὶ ἵππος τὸ αὐτό· ἀλλὰ μὴν ἄνθρωπος· οὐκ ἄρα ἵππος. τέταρτος ὁ ἐκ διαστάσεως τῇ θέσει ἀναιρῶν· ἥτοι ἡμέρα ἐστίν ἢ νύξ· ἀλλὰ μὴν ἡμέρα ἐστίν· οὐκ ἄρα νύξ. πέμπτος ὁ ἐκ διαστάσεως τῇ ἀναιρέσει τιθεῖς· ἥτοι ἡμέρα ἐστίν ἢ νύξ· ἀλλὰ μὴν ἡμέρα οὐκ ἔστιν· νύξ ἄρα ἐστίν. πέντε δὲ μόνοι εἰσὶν δι' αἰτίαν τοιαύτην, ὅτι δύο μὲν ὕλαι ἕνα συλλογισμὸν ποιοῦσιν· εἴτε γὰρ μὴ ἀντίκεινται αἱ προτάσεις, εἴτε ἐμμέσως ἀντίκεινται, ὁ τρίτος συλλογισμὸς γίνεται· μία δὲ ὕλη, τὰ ἄμεσα ἀντικείμενα, δύο ποιεῖ συλλογισμοὺς, τὸν τέταρτον καὶ τὸν πέμπτον.

[Start of a diagram][Logical Relationship in a Diagram start mark] συνημμέναι [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] διεzeugμέναι [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] κατασκευάζει [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἀνασκευάζει [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἀντικείμεναι [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] οὐκ ἀντικείμεναι [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] Α [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] Β [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἄμεσα [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἔμμεσα [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] Γ

[Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start mark] ἐκ
 θέσεως [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a Diagram start
 mark] ἐξ ἀναιρέσεως [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a
 Diagram start mark] Γ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a
 Diagram start mark] Δ [Logical Relationship in a Diagram end mark] [Logical Relationship in a
 Diagram start mark] Ε [Logical Relationship in a Diagram end mark][End of a diagram] ε .

69 ἡ αἰτία τῆς τάξεως τῶν ὑποθετικῶν συλλογισμῶν. ἐπειδὴ ἀμείνων ἢ κοινωνία τῆς διαφορᾶς, προηγούνται οἱ κατὰ συνέχειαν τῶν κατὰ διάστασιν. καὶ ἐπεὶ ἄμεινον τὸ εἶναι τοῦ μὴ εἶναι, ἐν τοῖς κατὰ συνέχειαν προηγούνται οἱ κατασκευαστικοὶ τῶν ἀνασκευαστικῶν. καὶ ἐπεὶ ἄμεινον τὸ καθόλου τοῦ μερικοῦ, ἐν τοῖς κατὰ διάστασιν πρότερος ὁ ἐπὶ τῶν τριῶν ὑλῶν προῖων τοῦ ἐπὶ δύο μόνον, καὶ οὗτος τοῦ ἐπὶ μιᾷς μόνον· ἔστιν γὰρ εἰπεῖν ‘οὐχὶ καὶ ἄνθρωπος καὶ ἵππος τὸ αὐτό’, ἅπερ οὐκ ἀντίκειται, καὶ ‘οὐχὶ λευκὸν καὶ μέλαν τὸ αὐτό’, ἅπερ ἐμμέσως ἀντίκειται, καὶ ‘οὐχὶ ἄρτιος καὶ περιττός ὁ αὐτός’, ἅπερ ἀμέσως ἀντίκειται. καὶ πῶς ἐν τῇ διαιρέσει ἐπὶ δύο ὑλῶν τὸν τρίτον ἐλαμβάνομεν; ἢ ὅτι ἐὰν ἀμέσως ἀντίκεινται, ἔστι καὶ μὴ χρήσασθαι τῷ τρίτῳ τρόπῳ, ἀλλ’ ἢ τῷ τετάρτῳ ἢ τῷ πέμπτῳ· εἰ δὲ τὰ ἄλλα δύο τμήματα, οὐκ ἔστιν ἄλλως ἢ διὰ τοῦ τρίτου κατασκευάσαι. εἰς τὰ ἀναγκαῖα οὖν ἡ διαιρέσεις, οὐκ εἰς τὰ ἐνδεχόμενα καὶ παρέλκοντα. ζ . τίς ἢ εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπαγωγή; σύγκειται ἐκ τριῶν συλλογισμῶν, δύο ὑποθετικῶν καὶ ἑνὸς κατηγορικοῦ, καὶ ὑποθετικῶν τοῦ πέμπτου καὶ τοῦ δευτέρου· καὶ ὁ μὲν πέμπτος τὸ προκείμενον δείκνυσιν, ὁ δὲ δεύτερος τὴν πρόσληψιν τοῦ πέμπτου, ὁ δὲ κατηγορικὸς τὸ συνημμένον τοῦ δευτέρου· διὸ καὶ ὑποθετικὸς λέγεται καίπερ καὶ κατηγορικὸν συλλογισμὸν ἔχων μέρος, ὡς τοῦ προκειμένου διὰ τοῦ πέμπτου τρόπου τῶν ὑποθετικῶν δεικνυμένου, τοῦ δὲ κατηγορικοῦ λήμματος ὄντος. οἷον ἡ διάμετρος τοῦ τετραγώνου τῇ πλευρᾷ ἢ σύμμετρος ἢ ἀσύμμετρος· ἀλλὰ μὴν οὐ σύμμετρος, ὡς δείξω διὰ τὸν πέμπτον ἄρα τῶν ὑποθετικῶν ἀσύμμετρός ἐστιν, ὅπερ προέκειτο δεῖξαι. οὐ σύμμετρος δὲ ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ διὰ ταῦτα· εἰ σύμμετρος ἢ διάμετρος τῇ πλευρᾷ, ὁ αὐτὸς ἀριθμὸς καὶ ἄρτιος καὶ περιττός, ὡς δείξω· τὸ δὲ δεύτερον οὐκ ἔστιν· διὰ τὸν δεύτερον ἄρα τῶν ὑποθετικῶν οὐδὲ τὸ πρῶτόν ἐστιν. ὅτι δέ, εἰ σύμμετρος ἢ διάμετρος τῇ πλευρᾷ, ὁ αὐτὸς ἄρτιος γίνεται καὶ περιττός, τὸ γεωμετρικὸν θεώρημα δείκνυσι διὰ κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ. μέρος ἄρα οἱ δι’ ἀδυνάτου τῶν ἐξ ὑποθέσεως, εἰ πᾶς μὲν δι’ ἀδυνάτου ὑποθετικὸς, οὐ πᾶς δ’ ὑποθετικὸς δι’ ἀδυνάτου· οὐ γὰρ δὴ καὶ οἱ πέντε τρόποι ἐπ’ εὐθείας ὄντες. λέγεται δ’ ὁ δι’ ἀδυνάτου καὶ κύκλῳ ὡς μὴ τὸ προκείμενον αὐτόθεν δεικνύς· ὁ γὰρ τοῦ προκειμένου συλλογισμὸς ἐπ’ εὐθείας λέγεται, ἐπειδὴ καὶ ἡ εὐθεῖα ἐλαχίστη τῶν τὰ αὐτὰ πέρατα ἔχουσιν. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΩΝ. Οὗτοι τοίνυν τῶν μὲν κατηγορικῶν ἔχουσι τὸ ἐν πᾶσι τοῖς σχήμασιν εἶναι· ἐν μὲν τῷ πρώτῳ ὃ τῷ Γ παντί, τούτῳ τὸ Α παντί· ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ ὃ κατὰ τοῦ Β παντός, τοῦτο καὶ κατὰ τοῦ Γ παντός· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ καθ’ οὗ τὸ Α παντός, κατὰ τούτου καὶ τὸ Β· ἀλλὰ συνάγεται νῦν καὶ ἐν δευτέρῳ καταφατικὸν καὶ ἐν τρίτῳ καθόλου, καὶ ἐκ δύο ἀποφατικῶν ἐν πᾶσι, καὶ τῷ ὑπάρχειν ἢ ἀνυπαρξία συνάγεται. τῶν δὲ ὑποθετικῶν ἔχουσι τὸ συνηφθαι τὰς προτάσεις καὶ τὸ τὴν ἑτέραν διὰ τῆς ἑτέρας κατασκευάζεσθαι· ἀλλ’ οὔτε δι’ ὅλου ὑποθετικοί εἰσιν, οὔτε ὑπὸ τοὺς πέντε τρόπους ἀνάγονται. Οἱ κατὰ πρόσληψιν κατηγορικοὶ εἰσιν ὡς γινόμενοι κατὰ τὰ τρία σχήματα. οὐκ εἰσιν κατηγορικοὶ ὡς μὴ σώζοντες τὰ ἴδια τῶν σχημάτων. ὑποθετικοὶ δὲ εἰσιν διὰ τὸ συνηφθαι τὰς δύο προτάσεις καὶ τὴν ἑτέραν διὰ τῆς ἑτέρας κατασκευάζεσθαι. οὐκ εἰσιν ὑποθετικοί· οὔτε γὰρ δι’ ὅλου οὔτε μὴ δι’ ὅλου· τὸ δὲ δεύτερον, ἐπειδὴ μὴ τελοῦσιν ὑπὸ τοὺς πέντε τρόπους. Ἐτι δὲ ἐν παντὶ δεῖ .

70 θεωρήματα κοινὰ παραδίδωσι τῶν τριῶν σχημάτων. πρῶτον οὐ γίνεται συλλογισμὸς ἄνευ καθόλου προτάσεως· ὁ γὰρ ἐκ δύο μερικῶν οὐ συλλογίζεται· καὶ ἢ οὐ τὸ προκείμενον, ἢ τὸ ἐν

ἀρχῇ αἰτεῖται. εἰ γὰρ δεῖ δεῖξαι τὴν μουσικὴν ἡδονὴν σπουδαίαν, <ἂν> οὕτως εἴπῃ ἡ μουσικὴ ἡδονή [ή] ἡδονή ἐστίν· ἡ ἡδονὴ σπουδαία· ἡ μουσικὴ ἄρα ἡδονὴ σπουδαία ἐστίν, οὐ συλλογίζεται· δέδεικται γὰρ ὅτι ἐκ δύο μερικῶν οὐδὲν ἀναγκαῖον συνάγεται. ἔπειτα δέ, ὅταν λέγῃ ἡ ἡδονὴ σπουδαία ἐστίν, εἰ μὲν πρὸς τὴν γεωμετρικὴν ἡδονὴν ἀποβλέψας φησὶν, οὐ τὸ προκείμενον συνάγεται· εἰ δὲ πρὸς τὴν μουσικὴν ἡδονήν, τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτῆσεται. ἄμεινον δὲ μὴ τρία τμήματα ποιεῖν ἀλλὰ δύο· πάντως γὰρ οὐ συλλογίζεται· ἢ δὲ <οὐδέν,> οὐδὲ τὸ προκείμενον· ἢ τὸ προκείμενον μὲν, μετὰ δὲ τοῦ[το] τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτεῖσθαι. μὴ οὖν λεγέτωσαν οἱ γεωμέτραι· ἐπειδὴ τὸ Α τῷ Β ἴσον, τὸ δὲ Β τῷ Γ ἴσον, καὶ τὸ Α ἄρα τῷ Γ ἴσον· ἀληθὴ γὰρ συλλογίζονται οὐ διὰ τὴν πλοκὴν ἀλλὰ διὰ τὴν ὕλην· διὸ καὶ οἱ Στωικοὶ ἀμεθόδως περαίνοντάς φασιν αὐτούς· ἀλλὰ τὰς δύο μερικὰς μίαν μερικὴν ποιεῖτωσαν καὶ προστιθέτωσαν τὴν καθόλου· οἷον τὰ ΑΒ τῷ αὐτῷ ἴσα· πάντα τὰ τῷ αὐτῷ ἴσα καὶ ἀλλήλοις ἴσα· τὰ ΑΒ ἄρα ἴσα ἀλλήλοις. ἢ ὥς ἡ λέξις, μὴ λεγέτωσαν· ἐπειδὴ αἶδε αἱ τῶν ἡμικυκλίων ἴσαι, ὧν αἶδε αἱ τοῦ τμήματος ἴσαι, λοιπαὶ ἄρα αἶδε αἱ πρὸς τῇ βάσει τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἴσαι· οὕτω δὲ μᾶλλον· αἶδε αἱ τοῦ ἰσοσκελοῦς καταλείπονται ἀπὸ ἴσων ἴσων ἀφηρημένων· πάντα τὰ καταλειπόμενα μετὰ ἀφαίρεσιν ἴσων ἀπὸ ἴσων ἴσα ἐστίν· αἶδε ἄρα τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἴσαι εἰσίν· μερικὸν δὲ τὸ τόδε τῷδε ἴσον οὐ διὰ τὸ δεικτικόν (ἐπὶ γὰρ τῶν καθόλου ποιοῦνται τὸν λόγον πανταχοῦ οἱ γεωμέτραι), ἀλλ' ὅτι τὸ ἀπροσδιόριστον ἰσοδυναμεῖ τῷ μερικῷ. Δεύτερον κοινὸν τῶν τριῶν σχημάτων. τὸ συμπέρασμα οὐ πάντως ἔοικε μιᾷ τῶν προτάσεων, οὐδὲ κατὰ ποσὸν οὐδὲ κατὰ ποιόν· κατὰ μὲν τὸ ποσόν, ἐπειδὴ ἐν τρίτῳ σχήματι ἐξ ἀμφοτέρων καθόλου μερικὸν συνάγεται· κατὰ δὲ τὸ ποιόν, ἐπειδὴ, εἰ καὶ κατὰ τὸ καταφατικὸν καὶ ἀποφατικὸν καὶ ὑπάρχον καὶ ἀναγκαῖον καὶ ἐνδεχόμενον ἢ ἀμφοτέραις ταῖς προτάσεσιν ἔοικεν ἢ μιᾷ πάντως, οὐ δήπου καὶ κατὰ τὸ ψεῦδος καὶ ἀληθές, ἅπερ καὶ αὐτὰ ποιά εἰσιν καὶ τρόποι· ἀληθές γὰρ καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ψευδῶν συνάγεται. Ὅτι εἰπὼν ἐκ δύο ἀποφάσεων ἢ μερικῶν μὴ γίνεσθαι συλλογισμόν μόνον τὸ δεύτερον ἐπεξεργάζεται. κείσθω γὰρ ρ, τουτέστιν προκείσθω εἰς ζήτησιν, εἰ ἡ μουσικὴ ἡδονὴ σπουδαία ἐστίν. ΑΓ, ΒΔ καλεῖ τὰς τῶν ἡμικυκλίων γωνίας, ΓΔ τὰς τοῦ τμήματος, ΕΖ τὰς τοῦ τριγώνου· καὶ τὰ στοιχεῖα γὰρ τῶν γωνιῶν τῶν ἡμικυκλίων διαιρεῖ εἰς τὰ στοιχεῖα τῶν γωνιῶν τοῦ τμήματος καὶ τοῦ τριγώνου· τὰς δὲ πλευρὰς τοῦ τριγώνου ΑΒ καλεῖ. τρεῖς εἰσι συλλογισμοί· αἱ ΑΓ, ΒΔ γωνίαι ἡμικυκλίων ἴσων εἰσιν γωνίαι· πᾶσαι αἱ τῶν ἴσων ἡμικυκλίων γωνίαι ἴσαι· αἱ ΑΓ, ΒΔ ἄρα γωνίαι ἴσαι. πάλιν αἱ ΓΔ τοῦ αὐτοῦ τμήματος εἰσιν γωνίαι· πᾶσαι αἱ τοῦ αὐτοῦ τμήματος εἰσι γωνίαι ἴσαι διὰ τὴν [ε'] ἐφαρμογὴν· [πάλιν] αἱ ΓΔ ἄρα γωνίαι ἴσαι. πάλιν αἱ ΕΖ τοῦ τριγώνου γωνίαι καταλείπονται μετὰ ἀφαίρεσιν ἴσων ἀπὸ ἴσων· πάντα τὰ καταλειπόμενα κατὰ ἀφαίρεσιν ἴσων ἀπὸ ἴσων ἴσα ἐστίν· καὶ αἱ ΕΖ ἄρα τοῦ τριγώνου γωνίαι ἴσαι εἰσίν· ὅπερ *** δὲ οὕτω λέγειν φασὶν τινες· ἐπειδὴ αἱ ΑΓ, ΒΔ ἴσαι, ὧν αἱ ΓΔ ἴσαι, λοιπαὶ ἄρα αἱ ΕΖ γωνίαι τοῦ ἰσοσκελοῦς τριγώνου ἴσαι εἰσίν· διχῶς ἀμαρτάνοντες· καὶ γὰρ ἄμφω μερικά, ἐπειδὴ ἀπροσδιόριστοι· καὶ ὅτι τὴν μείζονα παρήκαν τὴν τὸ κύρος ἔχουσαν ἐν τοῖς συλλογισμοῖς καὶ ἀξιώματος λόγον ἐπέχουσιν, τὴν δὲ ἐλάττονα διεῖλον εἰς δύο.

⁷¹ καὶ ἐντεῦθεν τὸ ἐν ἀρχῇ αἰτοῦνται· ὃ γὰρ μὴ ἔδειξαν, οἶονται δεδειχέναι. Ἀλλὰ καὶ τῷ ἀναγκαίῳ ἢ ὑπάρχουσιν ἢ ἐνδεχομένῳ ν. πῶς οὖν ἐν δευτέρῳ σχήματι καὶ τρίτῳ ἐπὶ τῆς μίξεως ἐνδεχομένου καὶ ἀναγκαίου τῆς ἀναγκαίας καθόλου ἀποφατικῆς οὔσης τὸ ἐξ ἡμισείας ἐνδεχόμενον καὶ ἀναγκαῖον συνάγεται; ἢ καὶ τότε ἔοικεν· τὸ γὰρ οὐδενὶ ἐξ ἀνάγκης συνάγεται, ὃ φέρεται καὶ κατὰ τοῦ ἐξ ἀνάγκης οὐδενὶ καὶ κατὰ τοῦ ἐνδέχεται οὐδενὶ· ἀμφοτέραις οὖν ἔοικεν. Ἐπισκέψασθαι δὲ καὶ τὰς ἄλλας κατηγορίας. οἶδεν ἄρα καὶ αὐτὸς ὅτι οὐκ αἰετῶς τὸ συμπέρασμα μιᾷ τῶν προτάσεων κατὰ τὸ ποιόν, εἴ γε ἀληθές ἐκ ψευδῶν συνάγεται. τοὺς δὲ τρόπους κατηγορίας ἐκάλεσεν, ἐπεὶ, <εἰ> δοκεῖ τὸ ὑποκεῖσθαι ὕλης, τὸ κατηγορεῖσθαι εἶδους ἂν εἴη, ταῦτόν δ' εἰπεῖν ποιοῦ ἢ τρόπου. Ὅτι δυνατόν καλεῖ τὸν ἀτελεῖ ὡς δυνατόν τέλειον.

Δῆλον δὲ καὶ ὅτι πᾶσα ἀπόδειξις . δείξας ὅτι πᾶς κατηγορικὸς ἀπλοῦς συλλογισμὸς δι' ἐνὸς τῶν τριῶν σχημάτων γίνεται καὶ ὅτι καὶ πᾶς ὑποθετικὸς, δι' ἀδυνάτου καὶ ἐπ' εὐθείας, ταῦτόν δ' εἰπεῖν σύνθετός τε καὶ ἀπλοῦς, ὑπὸ τὰ τρία σχήματα ἀνάγεται διὰ μέσου ἀπλοῦ κατηγορικοῦ τοῦ κατασκευάζοντος ἢ τὸ συνημμένον, ὡς ἐν τοῖς δι' ἀδυνάτου, ἢ τὴν πρόσληψιν, ὡς ἐν τοῖς ἐπ' εὐθείας, τὸ λοιπὸν δείκνυσι νῦν, ὅτι πᾶς σύνθετος κατηγορικὸς συλλογισμὸς ὑπὸ τὰ τρία σχήματα ἀνάγεται διὰ μέσου τοῦ προσεχῶς δεικνύοντος, ὃς πάντως ἐκ τριῶν ὅρων ἐστίν. καὶ πρότερον τῷ ἀντικειμένῳ συνηγορεῖ, ὅτι ὁ κατηγορικὸς συλλογισμὸς ὁ προσεχῶς δεικνύς δύναται ἐκ πλειόνων ὅρων εἶναι ἢ τριῶν· καὶ γὰρ καὶ τῇ σχέσει δύναται ἐκ πλειόνων εἶναι ἢ τριῶν καὶ τῷ ὑποκειμένῳ. τῇ μὲν σχέσει, ἐπειδὴ ἐνδέχεται δεῖξαι οὐ πάντα ἄνθρωπον λευκὸν διὰ τοῦ αὐτοῦ μέσου, τοῦ Αἰθίοπος, ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασιν, ὡς ὑπογέγραπται· διὰ γὰρ τοῦτο μερικὸν ἀποφατικὸν εἴληπται τὸ πρόβλημα ὡς μόνον τῶν προβλημάτων ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι. δεικνύμενον. οἱ τρεῖς οὖν ὅροι τῷ ὑποκειμένῳ τῇ σχέσει ἐννέα γεγόνασιν. καὶ λύει λέγων ὅτι πολλοὶ εἰσιν οἱ συλλογισμοί (τρεῖς γάρ), προέκειτο δὲ δεῖξαι οὐ τὸ πολλοὺς συλλογισμοὺς ἐκ τριῶν ὅρων, ἀλλὰ τὸ ἓνα συλλογισμὸν ἐκ τριῶν ὅρων πάντως. δευτέρα συνηγορία. καὶ τῷ ὑποκειμένῳ δυνατὸν πλείονας τῶν τριῶν εἶναι τοὺς ὅρους τοῦ συλλογισμοῦ, εἴ γ' ἐνδέχεται τὸ αὐτὸ πρόβλημα ἄλλοτε δι' ἄλλου μέσου δεικνύναι, ὡς ὁ Πλάτων τὴν ἀθανασίαν τῆς ψυχῆς ἐν μὲν τῷ Φαίδῳ διὰ μέσου τοῦ ζῶν ἐπάγειν τῷ σώματι· οὐδὲν γὰρ ἐπιδέχεται τὸ ἐναντίον οὐ ἐπάγει [ὅπου τὸ αὐτοκίνητον ἀθάνατον]· ἐν δὲ τῷ δεκάτῳ τῆς Πολιτείας εἰπὼν· ἡ ψυχὴ ὑπὸ τῆς ἰδίας κακίας οὐ φθείρεται· τούναντίον γὰρ δοκοῦσιν οἱ κακοὶ καὶ ζωτικώτεροι εἶναι καὶ μόνοι ζῆν διὰ τὰς πλεονεξίας καὶ τὴν τρυφὴν· τὸ μὴ φθειρόμενον ὑπὸ τῆς ἰδίας κακίας ἄφθαρτόν ἐστιν, ἐπειδὴ πᾶν τὸ φθειρόμενον ὑπὸ τῆς ἰδίας κακίας φθείρεται, ὡς ὁ σίδηρος καὶ ὁ χαλκὸς ὑπὸ τοῦ ἰοῦ, ὁ σίτος ὑπὸ τῆς ἐρυσίβης.

72 ἀλλὰ νῦν πάλιν πολλοὶ οἱ συλλογισμοί, ὅσω καὶ αἱ προτάσεις τῶν συλλογισμῶν μᾶλλον διεστῆκασιν ἀλλήλων, καὶ ὅσα τὰ μέσα, τοσοῦτοι καὶ οἱ συλλογισμοί. καὶ τὸ αὐτὸ μὲν πρόβλημα διὰ πλειόνων ὅρων ἢ τριῶν, οὐ μὴν ὁ εἷς συλλογισμὸς περὶ οὗ ὁ λόγος. τρίτη συνηγορία. ἐνδέχεται κατηγορικὸν συλλογισμὸν διὰ πλειόνων ἢ τριῶν ὅρων προβαίνειν, ὡς ὁ Πλάτων ἐν Φαίδρῳ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον ἀπέδειξε διὰ μέσου τοῦ αὐτοκινήτου καὶ ἀεικινήτου. ἀλλὰ πάλιν δύο εἰσὶ συλλογισμοί, ὅτι ἡ ψυχὴ ἀεικίνητον διὰ μέσου τοῦ αὐτοκινήτου, καὶ ὅτι ἀθάνατος διὰ μέσου τοῦ ἀεικινήτου. Ὅτι δὲ πᾶς συλλογισμὸς ἐκ δύο προτάσεων προσεχῶν, οὕτως δείκνυσιν· εἰ γὰρ δυνατόν, συναγέσθω τὸ Ε ἐκ τεττάρων προτάσεων προσεχῶν τῶν ΑΒ ΓΔ· αἱ ΑΒ προτάσεις τοίνυν ἢ συνάγουσί τι ἢ οὐ συνάγουσι· ἀλλ' εἰ μὲν μὴ συνάγουσί τι, μάτην εἰλημμένοι εἰσίν· εἰ δὲ συνάγουσί τι, ἢ τὸ Ε συνάγουσιν ἢ μίαν τῶν ΓΔ λοιπῶν προτάσεων ἢ ἄλλο τι παρὰ ταῦτα· ἀλλ' εἰ μὲν τὸ Ε, ἔχομεν τὸ ζητούμενον, ὅτι ἐκ δύο προτάσεων συλλογισμὸς· εἰ δὲ ἐν τῶν ΓΔ, οὐκέτι προσεχῆς ἐστὶν ὁ συλλογισμὸς οὐδ' ἀπλοῦς ἀλλὰ σύνθετος ἐκ προσυλλογισμοῦ· εἰ δὲ ἄλλο παρὰ τὸ Ε καὶ τὰ ΓΔ συνάγει τὰ ΑΒ, νῦν οὐ μόνον πολλοὶ εἰσιν οἱ συλλογισμοί, καθάπερ καὶ ἐπὶ τῆς δευτέρας ὑποθέσεως, ἀλλὰ καὶ ἀσύναπτοι πρὸς ἀλλήλους. ἃ δὲ ἐπὶ τῶν ΑΒ εἴρηται, ἀρμόσει καὶ ἐπὶ τῶν ΓΔ· πάλιν γὰρ τὰ ΓΔ ἢ συνάγει τι ἢ οὐ συνάγει· καὶ εἰ μὲν μὴ συνάγει, μάτην εἴληπται· εἰ δὲ συνάγει, εἰ μὲν τὸ Ε, παρέλκουσιν αἱ ΑΒ προτάσεις, καὶ ἐκ δύο προτάσεων προσεχῶν πᾶς συλλογισμὸς· εἰ δὲ ἐν τῶν ΑΒ, πολλοὶ ἔσονται οἱ συλλογισμοί, ὁ μὲν προσυλλογισμὸς, ὁ δὲ τοῦ προκειμένου· εἰ δὲ ἄλλο παρὰ τὰ ΑΒ, ἐναργῶς πολλοὶ εἰσιν οἱ συλλογισμοί· καὶ γὰρ ἀσύναπτοι πρὸς ἀλλήλους οἱ συλλογισμοί, καὶ οὐκ ἐκκρούει ἐν φαντάζουσα ἢ συνέχεια τῶν προτάσεων. Καὶ ὅτι πᾶσα ἀπόδειξις . πᾶσαν κατασκευὴν ἀπόδειξιν ἐκάλεσεν. Ἐὰν μὴ δὲ ἰ' ἄλλων καὶ ἄλλων ν' . ἢ τῇ σχέσει, ὡς ἐν τῇ πρώτῃ συνηγορίᾳ, ἢ τῷ ὑποκειμένῳ, ὡς ἐν τῇ δευτέρᾳ. Οἷον τὸ Ε διὰ τε τῶν ΑΒ καὶ τῶν ΓΔ. τοῦτο παράδειγμα τῆς δευτέρας συνηγορίας τῆς τὸ αὐτό, τὸ Ε τυχόν, συναγωγῆς δι' ἄλλων καὶ

ἄλλων ὄρων τῷ ὑποκειμένῳ, οἷον τῶν AB καὶ ΓΔ· καὶ γὰρ τὰ AB τῶν ΓΔ τῷ ὑποκειμένῳ διαφέρει. Ἡ διὰ τῶν AB καὶ ΒΓ καὶ ΑΓ. τοῦτο παράδειγμα τῆς πρώτης συνηγορίας, ὅπου τὸ αὐτὸ συνάγεται, οἷον τὸ Ε, δι' ἄλλων καὶ ἄλλων τῇ σχέσει μόνον· διὸ καὶ ἓνα κοινὸν ὅρον ἔχουσι καὶ ἓνα διάφορον τὰ AB καὶ ΒΓ καὶ ΑΓ· καὶ γὰρ τὸ δεύτερον πρῶτον γίνεται τῆς μείζονος ἀντιστραφείσης, τὸ δὲ τρίτον τῆς ἐλάττονος. AB οὖν τὸ πρῶτον σχῆμα, καὶ Α μὲν ἡ μείζων πρότασις, Β δὲ ἡ ἐλάττων· καὶ ἐν μὲν τῷ δευτέρῳ σχήματι τῷ ΒΓ ἡ ἐλάττων τοῦ AB ἔμεινε, τὸ Β· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σχήματι τῷ ΑΓ ἡ μείζων ἔμεινε τοῦ AB, τὸ Α. Τούτων δ' ὄντων οὐχ εἷς ἀλλὰ πολλοὶ εἰσιν οἱ συλλογισμοὶ ἰ. ἡ λύσις τῶν δύο συνηγοριῶν, ὅτι οὐκ ἔμεινεν εἷς ὁ συλλογισμὸς, εἰ καὶ τὸ πρόβλημα. Ἡ πάλιν ὅταν ἐκάτερο ν. ἡ τρίτη συνηγορία ἡ καὶ πιθανωτέρα, διὸ καὶ ἰδικῆς λύσεως αὐτὴν ἀξιοῖ, ἡ ἐνὸς συλλογισμοῦ ἐμμέσους τὰς προτάσεις λαμβάνουσα. καὶ λύει τοῦτο λέγων τρεῖς εἶναι τοὺς συλλογισμοὺς, ἐπειδὴ καὶ τρία τὰ συμπεράσματα, αἱ δύο προτάσεις καὶ τὸ συμπέρασμα· αἱ μὲν γὰρ τῶν προσυλλογισμῶν εἰσι συμπεράσματα, τὸ δὲ τοῦ συλλογισμοῦ. Ἡ τὸ μὲν ἐπαγωγῇ τὸ δὲ συλλογισμῷ.

73 οἷον εἰ πρόβλημα εἴη ὅτι ἡ ἱατρικὴ χρήσιμος τῷ βίῳ καὶ εἵπωμεν· ἡ ἱατρικὴ τέχνη ἐστίν, πᾶσα τέχνη χρήσιμος τῷ βίῳ, καὶ ἡ ἱατρικὴ ἄρα· καὶ τὴν μὲν ἐλάττονα κατασκευάσομεν διὰ συλλογισμοῦ· ἡ ἱατρικὴ μέθοδος ὁδοποιητικὴ, πᾶσα μέθοδος ὁδοποιητικὴ τέχνη, καὶ ἡ ἱατρικὴ ἄρα τέχνη· τὴν δὲ μείζονα, ὅτι πᾶσα τέχνη χρήσιμος τῷ βίῳ, δι' ἐπαγωγῆς· καὶ γὰρ γεωργία καὶ ὑφαντικὴ. ἢ ὡς ὁ Πλάτων ἐν τῇ Πολιτείᾳ· τοῦ γὰρ Θρασυμάχου εἰπόντος τὴν δικαιοσύνην κακοβουλίαν αὐτὸς κατασκευάζει τὸν δίκαιον φρόνιμον εἰπὼν οὕτως [Start of a diagram] δίκαιος [Start of a diagram section] τοῦ μὲν ὁμοίου <οὐκ> ἐθέλει πλέον ἔχειν τοῦ δ' ἀνομοίου ἐθέλει πλέον ἔχειν. [End of a diagram section] φρόνιμος [End of a diagram] καὶ τῶν προτάσεων τούτων τὴν μὲν ἐλάττονα κατασκευάζει μέσον λαβὼν τὸ ἀπονεμητικὸν τοῦ κατ' ἀξίαν, τὴν δὲ δευτέραν δι' ἐπαγωγῆς τοῦ ἱατροῦ, τοῦ μάντεως, τοῦ γεωμέτρου. Εἰ οὖν οὐ πλείους ἀλλ' ἓ. εἴ τις, φησὶν, τὸν διὰ πέντε ὄρων συλλογισμὸν ἢ ὁποσωνοῦν ἓνα λέγοι ἀποβλέπων πρὸς τὴν συνέχειαν τῶν προτάσεων, οὐ φθονήσομεν αὐτῷ τοῦ ὀνόματος, πλην εἷς ἐστὶν πόρρω, οὐχ εἷς προσεχῆς· τοῦτο γὰρ δηλοῖ τὸ οὕτω μὲν ἐνδέχεται καὶ τὸ ὡς δὲ τὸ Γ διὰ τῶν Α Β, ἀδύνατο ν. καὶ ὅτι μὴ ἐστὶν εἷς προσεχῆς, ἐπάγει τὴν ἀπόδειξιν. τῶν ΑΒ ΓΔ τεσσάρων προτάσεων τὸ Ε συναγουσῶν αἱ ΑΒ, φησὶν, ἢ συλλογιστικῶς συμπεπλεγμέναι εἰσὶν ὡς εἶναι τὴν μὲν μείζονα τὴν δ' ἐλάττονα, ἀνθ' ὧν αὐτὸς εἶπεν ὅλην καὶ μέρος, ἢ ἀσυλλογίστως. καὶ εἰ τὸ πρῶτον, ἢ τὸ Ε συνάγουσιν ἢ θάτερον τῶν ΓΔ ἢ ἄλλο παρὰ ταῦτα. καὶ μόνον τὸ πρῶτον ἀναιρεῖ λέγων ὅτι καὶ πῶς ὑπόκειται τὸ Ε ἐκ τῶν ΑΒ ΓΔ ἐκ μόνων τῶν ΑΒ συναγόμενον; καὶ πρὶν τὰς λοιπὰς ὑποθέσεις τῶν ΑΒ ἀνελεῖν μέτεσι καὶ ἐπὶ τὰ ΓΔ· καὶ ταῦτα γὰρ ἢ συνάγει τι ἢ οὐ. καὶ εἰ συνάγει, ἢ τὸ Ε ἢ θάτερον τῶν ΑΒ ἢ ἄλλο παρὰ ταῦτα. καὶ εἰ μὲν τῶν ΑΒ θάτερον, πλείους ἔσσονται οἱ συλλογισμοί, ἐπειδὴ καὶ τὰ συμπεράσματα, καὶ προσυλλογισμὸς ὁ ΓΔ τοῦ ΑΒ ΓΔ. εἰ δὲ τὸ Ε, εἰ μὲν εἰσὶν οἱ συλλογισμοὶ ὁ ΑΒ ΓΔ καὶ ὁ ΓΔ, ὡς ἐνδέχεται ἓνα εἶναι, τῷ ταῦτο συνάγειν, οὐ μὴν κατ' ἀλήθειαν εἷς εἰσιν· ἐνδείκνυται δὲ τοὺς ἐπὶ τοῦ Αἰθίοπος ἐν τοῖς τρισὶ σχήμασι συλλογισμοὺς διὰ τῶν αὐτῶν ὄρων. εἰ δὲ τὰ ΓΔ μὴδὲ θάτερον τῶν ΑΒ ἀλλ' ἄλλο τι παρὰ ταῦτα, οὐ μόνον πολλοὶ ἔσσονται οἱ συλλογισμοί, ὁ ΑΒ ΓΔ καὶ ὁ ΓΔ, ἀλλὰ καὶ ἀσύνναπτοι ἀλλήλοις. εἰ δὲ τὰ ΓΔ οὐδὲν συνάγει, μάτην εἴληπται ἐν συλλογισμῷ, εἰ μὴ ἄρα ἐπαγωγῆς χάριν ἢ κρύψεως ἢ δι' ἄλλο τι τοιοῦτον παρείληπται. εἴτα ἄνεις πάλιν ἐπὶ τὰς λοιπὰς ὑποθέσεις τῶν ΑΒ. καὶ ἐπαγωγῆς μὲν, ὡς πᾶσαν τέχνην χρήσιμον ἐδείξαμεν τῷ βίῳ διὰ γεωργίας καὶ ὑφαντικῆς. κρύψεως δὲ χάριν, ὅτι οὐ δεῖ συνεχεῖς τὰς δύο προτάσεις ἐρωτᾶν, ἐπεὶ συναισθόμενος ὁ ἐρωτώμενος ἐνστατικώτερος γίνεται, ἀλλὰ χρὴ ἐν μέσῳ τινὰ παρεμβαλεῖν οἰκείαν τῇ ἐρωτηθείσῃ προτάσει, εἴτα τὴν ἄλλην ἐπαγαγεῖν. οἷον εἰ πρόβλημα εἴη ὅτι ἡδονὴ ἀγαθόν, καὶ λάβωμεν ὅτι ἡ ἡδονὴ ἐφετόν, μὴ εὐθὺς εἵπωμεν 'τί οὖν; πᾶν ἐφετόν ἀγαθόν;',

ἀλλὰ ἐφετοῦ κατατείνωμεν λόγον, ὅτι καὶ τὸ καλὸν ἐφ' ἑαυτὸ καλεῖ καὶ ἀγαθὸν ἐστὶν ἐφ' ὃ πάντα ἄγαν θεῖ. καὶ εἴ τις βουλόμενος δεῖξαι τὴν ὑγίαν ἀγαθὸν εἴπη 'ἡ ὑγία τῷ ἀγαθῷ ἀνδρὶ ἀγαθόν', μὴ εὐθὺς ἐπαγέτω 'τὸ δὲ τῷ τοιούτῳ ἀγαθὸν καὶ ὄντως ἀγαθὸν ἐστὶν', ἀλλ' ἐν μέσῳ λεγέτω πῶς γίνεται ἡ ὑγία, ὅτι τοῦ ἱατροῦ τοῖς στοιχείοις καὶ τοῖς χυμοῖς δικάζοντος. ποτὲ δὲ καὶ δι' οἰκονομίαν· οἷον αἱ ἀρεταὶ δι' αὐτὰς αἰρεταί, κἂν μὴ ἐπικάρπια ᾖσι. ποτὲ καὶ διὰ τὸ ξηρὸν τοῦ διαλεκτικοῦ λόγου τοῦ καλλωπισμοῦ χάριν τοῦ λόγου ἐπεντίθεται.

74 ποτὲ δὲ καὶ διὰ σαφήνειαν, ὡς ἐν ταῖς παραβολαῖς, ὅτι ὡς μία αἴσθησις τῶν ἐναντίων, οὕτω καὶ ἐπιστήμη. ποτὲ καὶ διὰ τὸ πρὸς ἐπίδειξιν ὁρᾶν τὸν λόγον ὀγκοῦμεν αὐτὸν ταῖς παρεμβολαῖς. Εἰ δὲ ἐκ τῶν AB μὴ τὸ E ἀλλ' ἄλλο τι γίνεται συμπέρασμα, ἐκ δὲ τῶν ΓΔ ἢ τούτων θάτερον ἢ ἄλλο παρὰ ταῦτα. ἄνειςι πάλιν ἐπὶ τὰ AB καὶ τὰς λοιπὰς ὑποθέσεις διελέγχει· μίαν γὰρ μόνην ἤλεγξε τὴν συνάγουσαν τὸ E. ἐὰν γάρ, φησὶν, τὰ AB μὴ τὸ E συνάγῃ ἀλλ' ἄλλο τι, ἐκ δὲ τῶν ΓΔ τοῦτο τὸ ἄλλο ἢ θάτερον τύχη ὃν ἢ ἀλλαχοῦ καὶ παρὰ ταῦτα, εἰ μὲν ἐν τῶν ΓΔ, προσυλλογισμὸς ἐστὶ τοῦ συλλογισμοῦ, καὶ διὰ τοῦτο οὐχ εἷς ὁ συλλογισμὸς ἀλλὰ πολλοί· εἰ δὲ ἄλλο παρὰ τὰ ΓΔ, καὶ μάτην ἐστὶν εἰλημμένα τὰ AB, εἰ διὰ τὸ E εἴληπται, μήτε δὲ τοῦτο συνάγει μήτε ἄλλο συνάγον αὐτό. Εἰ δὲ μηδὲν γίνεται ἐκ τῶν ΓΔ, γραφικόν ἐστὶν ἐξ ἀρχῆς τὸ ἀμάρτημα· ἔδει γὰρ εἰπεῖν ἐκ τῶν AB· εἴρηται γὰρ ἤδη περὶ τῶν ΓΔ, τί ἔπεται, εἰ μηδὲν συνάγουσιν· ἐπὶ δὲ τῶν AB οὐκ εἴρηται. καὶ ἔστιν ὅσον ἐπὶ τῇ φερομένῃ γραφῇ καὶ ἀδολεσχῶν ὁ Ἀριστοτέλης καὶ παραλιμπάνων, τὸ μὲν δις λέγων, τὸ δὲ μηδὲ ἅπαξ. Εἰ μὴ προσλαμβάνοιτο ο, τουτέστιν εἰ μὴ πάλιν κρύψεως ἢ ἐπαγωγῆς ἢ καλλωπισμοῦ χάριν τοῦ λόγου λαμβάνοιτο. "Ὅς οὖν συλλογισμὸς μὴ δύο προτάσεις ἔχει, ἥτοι τρεῖς ὅρους μόνον τοὺς τὸ κύριον συμπέρασμα συνάγοντας (εἰσὶν γὰρ καὶ ἄκυρα συμπεράσματα, ὡς τὰ τῶν προσυλλογισμῶν), οὗτος ὁ λόγος ἢ οὐ συλλελογίστα ι, ὡς εἴ τις πολλὰς καθ' ἕκαστα προτάσεις λαμβάνοι μηδὲν κοινὸν ἐχούσας, ἢ περιττὰ τῶν ἀναγκαίων ἠρώτησε ν, ὡς εἴ τις βουλόμενος δεῖξαι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῶν εἴπη 'ὁ ἄνθρωπος γελαστικόν, τὸ γελαστικὸν ζῶν, τὸ ζῶν ἔμψυχον, ὁ ἄνθρωπος ἄρα ζῶν· περιττὴ γὰρ ἡ λέγουσα τὸ ζῶν ἔμψυχον. Κατὰ μὲν οὖν τὰς κυρίας προτάσεις ς. δείξας ὅτι πᾶς συλλογισμὸς κατηγορικὸς ἀπλοῦς ἐκ τριῶν, δύο τούτῳ ἐπόμενα παραδίδωσιν, ὅτι τοῦ κατηγορικοῦ τοῦ προσεχοῦς συλλογισμοῦ ἄρτια μὲν αἱ προτάσεις, περιττοὶ δὲ οἱ ὅροι· τὸν γὰρ πρῶτον ἄρτιον καὶ τὸν πρῶτον περιττὸν κυρίῳ ὀνόματι ἄρτιον ἀπλῶς καλεῖ καὶ περιττὸν ἀπλῶς. τὸ δὲ συμπέρασμα τῶν μὲν προτάσεων ἡμισυ, τῶν δὲ ὅρων τριττόν· τὰ δὲ διαστήματα ἐνὶ λείπει τῶν ὅρων. συνθέτου δὲ ὄντος τοῦ συλλογισμοῦ ἐν μόνον σώζεται τῶν εἰρημένων, τὸ τὰ διαστήματα ἐνὶ λείπειν τῶν ὅρων· τοῦτο γὰρ ἀληθές, εἴτε καταπυκνοῖτο ὁ προστιθέμενος εἴτε ἔξωθεν ἐμβάλλοιτο· οὐκέτι δὲ πάντως αἱ μὲν προτάσεις ἄρτια, οἱ δ' ὅροι περιττοί, ἀλλὰ δυνατὸν καὶ ἐναλλάξ. οὐδέποτε μέντοι ἄμφω ἄρτια, καὶ αἱ προτάσεις καὶ οἱ ὅροι, ἀλλ' ἀναμίξ, διότι κατ' ἀρχὰς τῷ ἀρτίῳ καὶ περιττῷ διέφερον ἀλλήλων καὶ μονὰς ἐκατέρῳ πρόσκειται, ἐξαλλάττεται δὲ τὸ εἶδος τοῦ ἀρτίου καὶ τοῦ περιττοῦ μονάδος προστεθείσης· μονὰς δὲ πρόσκειται ἐκατέρῳ, ἐπειδὴ ὅρου προστεθέντος, εἴτε κατὰ πύκνωσιν εἴτε ἔξωθεν, μία πρότασις προστίθεται. τὰ δὲ συμπεράσματα οὐκέτι τῶν προτάσεων ἡμισὺ εἰσι, τῶν δ' ὅρων τριττόν, ἀλλὰ ποτὲ ὑπερβάλλει τῷ πλήθει καὶ τὰς προτάσεις καὶ τοὺς ὅρους· προτάσεις δὲ λέγω τὰς μόνως προτάσεις. πέντε γὰρ ὄντων ὅρων δ μὲν γίνονται προτάσεις, συμπεράσματα δὲ ἕξ· καθόλου γὰρ καθ' ἑκάστην ὅρου προσθήκην, εἴτ' ἔξωθεν προστίθεται εἴτε παρεμβάλλοιτο, προστίθενται συμπεράσματα ἐνὶ ἐλάττονα τῶν προκειμένων ὅρων.

75 τὸ δ' αἴτιον, ὅτι πρὸς τὸν ἐφεξῆς μόνον ὁ προστεθείς οὐ ποιεῖ συμπέρασμα. ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Ἐπεὶ δ' ἔχομεν περὶ ὧν οἱ συλλογισμοὶ ἕως τέλους τοῦ πρώτου τμήματος τοῦ περὶ γενέσεως συλλογισμῶν. δείκνυσιν διὰ τούτων ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι τὰ καθόλου τῶν μερικῶν ἐτοιμότερα πρὸς ἀνασκευὴν ἢ περὶ πρὸς κατασκευὴν, τὰ δὲ μερικὰ

τὸναντίον ἐτοιμότερα πρὸς κατασκευὴν ἢ πρὸς ἀνασκευὴν. προλαμβάνει γὰρ ὅτι τὸ μὲν παντὶ μοναχῶς δέικνυται, τὸ δὲ οὐδενὶ τριχῶς, ἐν πρώτῳ μοναχῶς, ἐν δευτέρῳ διχῶς, τὸ τινὶ τετραχῶς, ἐν πρώτῳ μοναχῶς, ἐν τρίτῳ τριχῶς, τὸ οὐ παντὶ ἑξαχῶς, ἐν πρώτῳ μοναχῶς, ἐν δευτέρῳ διχῶς, ἐν τρίτῳ τριχῶς. τούτων προληφθέντων ἕκαστον τῶν τεττάρων προβλημάτων κατασκευάζεται καὶ ἀνασκευάζεται τοσαυταχῶς [Start of a diagram section][Start of a diagram section] ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ΑΝΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] παντὶ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] μοναχῶς [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ἑξαχῶς διὰ τὸ οὐ παντὶ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] οὐδενὶ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] τριχῶς [End of a diagram section] [Start of a diagram section] τετραχῶς διὰ τὸ τινὶ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] τινὶ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] τετραχῶς [End of a diagram section] [Start of a diagram section] τριχῶς διὰ τὸ οὐδενὶ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] οὐ παντὶ [End of a diagram section] [Start of a diagram section] ἑξαχῶς [End of a diagram section] [Start of a diagram section] μοναχῶς διὰ τὸ παντὶ. [End of a diagram section][End of a diagram] ἐπεὶ οὖν τὰ μὲν καθόλου μοναχῶς ἢ τριχῶς κατασκευάζεται, τὰ δ' ἐν μέρει τετραχῶς ἢ ἑξαχῶς, εὐεπιχειρητότερα τὰ μερικὰ τῶν καθόλου πρὸς κατασκευὴν. καὶ ἐπειδὴ τὰ μὲν καθόλου ἀνασκευάζεται ἢ ἑξαχῶς ἢ τετραχῶς, τὰ δ' ἐν μέρει τριχῶς ἢ μοναχῶς, εὐεπιχειρητότερα ἄρα τὰ καθόλου τῶν μερικῶν πρὸς ἀνασκευὴν. Δεύτερον ἐπιχείρημα. εἰ τὸ καθόλου ἀναιρεῖται καὶ διὰ τοῦ ἐναντίου καὶ διὰ τοῦ ἀντιφατικοῦ, τὸ δὲ μερικὸν διὰ μόνου τοῦ ἀντιφατικοῦ, τὸ καθόλου ἄρα τοῦ μερικοῦ ἐτοιμότερον ἀναιρεῖται. ὅτι δὲ τὸ καθόλου τοῦ μερικοῦ καὶ δυσκολώτερον κατασκευάζεται, δείκνυσι διχῶς ἢ λέξεις τῶν γὰρ μερικῶν τὸ μὲν οὐ παντὶ ἐν πλείοσι σχήμασιν ἢ πρὸς τὰ καθόλου, τὸ δὲ τινὶ διὰ πλείονων τρόπων ἢ πρὸς τὰ καθόλου. ἀλλ' ἐπεὶ τοῦτο τοῦ πρώτου ἐστὶν ἐπιχειρήματος, ἐπάγει νεωτέραν κατασκευὴν τοιαύτην· ἐτοιμότερον κατασκευάζεται τὰ μερικὰ τῶν καθόλου, ἐπειδὴ τὰ μὲν καθόλου δι' ἑαυτῶν δέικνυται μόνων, τὰ δὲ μερικὰ καὶ δι' ἑαυτῶν καὶ διὰ τῶν καθόλου· εἰ γὰρ παντὶ, καὶ τινὶ, καὶ εἰ οὐδενὶ, καὶ οὐ παντὶ. Περὶ ὧν οἱ συλλογισμοὶ 1, τουτέστιν τῶν προβλημάτων· ἐπάγει γὰρ καὶ ποῖον χαλεπὸν καὶ ποῖον εὐεπιχειρητότερον ἢ πρὸς κατασκευὴν ἢ πρὸς ἀνασκευὴν. Φανερόν οὖν ὅτι τὸ μὲν καθόλου κατηγορικὸν . κατασκευάζεται μὲν γὰρ μοναχῶς, ἀνασκευάζεται δ' ἑξαχῶς. τὰ δὲ ὅμοια καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν. τὸ δὲ δεύτερον ἐπιχείρημα διαιρεῖ τὰ δ' εἰς δύο, εἰς καθόλου καὶ μερικὰ, διὰ τοῦ ὅλως δ' ἐστὶν ἀναιροῦντι μὲν τὰ καθόλου τῶν ἐν μέρει ῥά ω . Καὶ ἐπὶ τῶν στερητικῶν .

- 76 τὸ γὰρ οὐδενὶ ἀναιρεῖται καὶ διὰ τοῦ παντὶ καὶ διὰ τοῦ τινὶ, ὃ [οὐδενὶ ἢ τινὶ] ἐν δύο σχήμασι δέικνυται. Κατασκευάζονται δὲ ῥά ω . τὸ λοιπὸν μέρος τοῦ δευτέρου ἐπιχειρήματος, ὃ καὶ διχῶς δέικνυται· πρῶτον ἐκ τοῦ πλεοναχῶς δέικνυσθαι τὰ μερικὰ ἢ πρὸς τὰ καθόλου ἢ κατὰ σχήματα ἢ κατὰ τοὺς τρόπους. Ὅλως τε οὐ δεῖ . οὐχ ὥσπερ, φησὶν, τὰ καθόλου διὰ τῶν μερικῶν ἀναιρεῖται καὶ τὰ μερικὰ διὰ τῶν καθόλου, οὕτω καὶ τὰ μερικὰ διὰ τῶν καθόλου κατασκευάζεται καὶ τὰ καθόλου διὰ τῶν μερικῶν· ἀλλὰ τὰ μὲν μερικὰ διὰ τῶν καθόλου εἰσφέρεται, οὐκέτι δὲ καὶ τὰ καθόλου διὰ τῶν μερικῶν, ἀλλὰ δι' ἑαυτῶν μόνον· εἰ μὲν γὰρ παντὶ, καὶ τινὶ· οὐ μὴν εἰ τινὶ, καὶ παντὶ. καὶ ἐπεὶ τὰ μὲν μερικὰ διχῶς κατασκευάζεται, καὶ δι' ἑαυτῶν καὶ διὰ τῶν περιεχόντων καθόλου, τὰ δὲ καθόλου μοναχῶς (δι' ἑαυτῶν γὰρ μόνον), ἐτοιμότερα τὰ μερικὰ τῶν καθόλου πρὸς κατασκευὴν· ἀλλὰ μὴν δέδεικται τὰ καθόλου τῶν μερικῶν εὐεπιχειρητότερα εἰς ἀνασκευὴν· συνελόντι ἄρα τὰ καθόλου τῶν μερικῶν (τοῦτο γὰρ δεῖ προσυπακοῦσαι) ῥᾶον ἀνασκευάζειν ἢ κατασκευάζειν. Ὅπως μὲν οὖν γίνεται ἅπας συλλογισμὸς , ὃ τ' ἐπ' εὐθείας καὶ ὃ δι' ἀδυνάτου. κυρίως δὲ τὸ γίνεται περὶ γενέσεως

συλλογισμῶν τοῦ τμήματος ὄντος. ἢ πῶς γίνεται ὁ κατηγορικὸς καὶ ὁ ὑποθετικὸς ἄμφω γὰρ ἀνάγονται εἰς τὰ τρία σχήματα, οἱ μὲν κατηγορικοὶ καθ' ὅλους ἑαυτούς, οἱ δ' ὑποθετικοὶ διὰ τὰς κατασκευὰς ἢ τοῦ ἀδυνάτου ἢ τῆς προσλήψεως. Καὶ διὰ πόσων ὅρω ν . ὅτι τριῶν τῶν προσεχῶν. Καὶ πῶς ἔχουσιν ν . ἢ κατὰ τὸ ἀπλοῦν καὶ σύνθετον τοῦ κατηγορικοῦ συλλογισμοῦ ἢ κατὰ τὸ κατηγορικὸν καὶ ὑποθετικὸν τοῦ ἀπλῶς συλλογισμοῦ. Καὶ διὰ τοὺς ἀριθμοὺς τὰ ἐν μέρει τῶν καθόλου πρὸς κατασκευὴν εὐεπιχειρητότερα, πρὸς δὲ ἀνασκευὴν δυσεπιχειρητότερα, καὶ ὅτι, ὡς ἐν τῷ δευτέρῳ ἐπιχειρήματι, τὰ μὲν μερικὰ διχῶς κατασκευάζεται, τὰ δὲ καθόλου μοναχῶς, ἀνασκευάζεται δὲ τὰ μὲν μερικὰ μοναχῶς, τὰ δὲ καθόλου διχῶς.